北京交通大學

BEIJING JIAOTONG UNIVERSITY

# 博士学位论文

# DOCTORAL DISSERTATION

论文题目　重载列车纵向动力学建模研究

学科专业　车辆工程

作者姓名　王莉芬

指导教师　谢基龙

二零一二年十月

中国知网 https://www.cnki.net

北京交通大学

博士学位论文

# 重载列车纵向动力学建模研究

# Study on Modelling the Longitudinal Dynamics of Heavy Haul Train

作者：丁莉芬

导师：谢基龙

北京交通大学

2012 年 10 月

中国知网 https://www.cnki.net

# 学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解北京交通大学有关保留、使用学位论文的规定。特授权北京交通大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，提供阅览服务,并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。同意学校向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。

（保密的学位论文在解密后适用本授权说明）

学位论文作者签名：丁莉芬　　导师签名：谢基龙

签字日期：2012年12月20日　　签字日期：2012年12月20日



中国知网 https://www.cnki.net

中图分类号：U270.1+1
UDC：U270.1+1

学校代码：10004
密级：公开

# 北京交通大学

## 博士学位论文

# 重载列车纵向动力学建模研究

# Study on Modelling the Longitudinal Dynamics of Heavy Haul Train

作者姓名：丁莉芬　　学　　号：04116279

导师姓名：谢基龙　　职　　称：教授

学位类别：工学　　学位级别：博士

学科专业：车辆工程　　研究方向：车辆动力学

北京交通大学

2012 年 10 月



中国知网 https://www.cnki.net

# 致谢

本论文是在我的导师谢基龙教授的悉心指导下完成的。论文从选题、理论研究、线路试验到论文完成，谢基龙教授都给予了热情的具体指导，并在日常工作中一直对我予以鼓励和鞭策。导师精益求精的工作作风，严谨的治学态度，渊博的专业知识，诲人不倦的高尚师德以及朴实无华、平易近人的人格魅力对我影响深远，给了我潜移默化的影响，使我受益终生。在一边工作一边攻读博士期间，我的每一点进步、论文的每一个细节都倾注了导师大量的心血和汗水。在此论文即将付梓之际，特向恩师致以最诚挚的谢意和最崇高的敬意。

感谢实验室的缪龙秀教授、孙守光教授、李强教授、刘志明教授、任尊松教授、金新灿副教授等等老师对我的工作和论文都提出了许多的宝贵意见，在此表示衷心的感谢，各位老师渊博的知识、活跃的学术思想以及团结互助的精神值得我认真学习。

在平时工作及撰写论文期间，实验室的杨广雪、宋占勋、赵怀瑞、朱宁、张燕、石晓玲、赵方伟、于容泉、潘妩、宋瑞兰等同学都给予了热情帮助，在此向他们表达我的感激之情。

感谢伊利诺伊大学芝加哥分校的 A.A.Shabana 以及他的团队提供的帮助与支持。

特别感谢我的家人，他们的爱、关心和包容给予我无比的力量，使我能够顺利完成学业。

感谢所有一直关心和支持我的同事和朋友们，是你们的付出让我充满信心并坚持到最后。

最后向评审专家们致以最真诚的谢意，感谢他们在百忙之中对本论文提出宝贵意见。



中国知网 https://www.cnki.net

# 中文摘要

**摘要：**发展重载运输已经成为中国乃至全世界铁路货物运输的主攻方向，然而随着列车牵引重量的提升和编组长度的增加，导致其纵向冲动问题十分突出，加重了断钩或挤压脱轨等危险倾向。因此，深入研究列车纵向动力学问题，完善分析模型，对车辆的合理设计、安全操纵和优化等具有重要的指导意义。

基于上述背景，本论文研究了列车纵向动力学模型建立方法，提出了一个基于非惯性坐标系的车钩缓冲系统模型，建立了一个基于有限元和多体理论的重载货车空气制动系统数学模型，完善了列车纵向动力学问题的研究理论和方法，主要完成的研究工作有以下几个方面：

1．建立了轨道坐标系下的列车纵向动力学模型，其中的车钩力用缓冲器落锤试验动态挠力特性曲线插值产生，不同工况下的制动力通过制动机室内静置试验获得的列车编组中每个制动缸的升压曲线换算得出，不同位置制动缸的延时时间也取自相应曲线的水平段。利用建立的模型研究了典型工况下，缓冲器性能参数、列车牵引吨位以及车钩间隙对列车纵向冲动的影响。

2．提出了一个全新的基于非惯性坐标系的车钩缓冲系统模型，该模型可以在不影响列车纵向动力学方程的基础上，利用准静态平衡假设，在求解列车纵向运动的同时，获得包括车钩相对车体转动位移在内的车钩缓冲系统各组成部件自身非线性运动特点。

3．按照空气流体动力学的连续介质力学理论，建立了一个包括漏泄和管壁摩擦损耗在内的列车管数学模型，获得了列车管随时间和列车管长度坐标变化的压力/速度耦合偏微分方程组，并采用有限元方法来求解该偏微分方程组。建立了基于完全气体状态方程的车辆制动单元数学模型，与列车管模型一起，构成了一个新的基于有限元和多体理论的重载货车空气制动系统数学模型，并以此作为列车纵向动力学分析中制动力的模拟。

4．建立了轨道坐标系下的大秦线 2 万 t 重载列车纵向动力学模型，其中制动力采用本文提出的基于有限元和多体系统的列车制动系统数学模型来表述，研究了重载列车采用 Locotrol 技术的必要性以及需要注意的问题，实测大秦线 2 万 t 重载列车全程运行的车钩载荷一时间历程，并选择其中一个典型制动过程进行了实测数据与仿真数据的比较，发现两种方法下得到的结果规律一致，表明本文提出的列车纵向动力学模型正确、合理。

**关键词：**重载货车；纵向动力学；车钩力；钩缓系统；空气制动系统；非惯性坐标；轨道坐标；气体动力学

**分类号：**U270.1+1



中国知网 https://www.cnki.net

# ABSTRACT

**ABSTRACT:** The development of heavy haul transportation has become the major direction in the railway freightage domestically and internationally. However the longitudinal impact issue stands out when the traction weight and the formation length of the trains increase which in turn aggravate the risk tendency of couplers breakdown or crush derailment. Therefore, it is of significant importance to proceed intensive study on longitudinal dynamics problems, improve the analytical models and propose guidelines for design rationality, operation safety as well as the optimization of the railway vehicle.

Based upon the background illustrated above, this paper studies the longitudinal dynamics modeling method for the heavy haul train, proposes a coupler model based on the non-inertial coordinates, establishes a mathematical model for the heavy haul train air-braking system in accordance with the finite element and multi-body theory, improves the research theory and approach for railway train longitudinal dynamics problems. The main work involves:

1. Establish the longitudinal dynamics model of the train with respect to the trajectory coordinate system of which the coupler force is generated by interpolating the dynamice force-displacement curve of the buffer from drop test, the brake forces under different cases are calculated from the pressure-rising curve of every brake cylinder in the train formation during brake indoor standing tests while the delay time of the brake cylinder is obtained from the horizontal section of the cooresponding curve as well. This model is applied to study the influences of the buffer performance parameters, traction tonnage and the coupler's slack to the longitudinal impact of the train under typical working conditions.

2. Propose a new three-dimensional coupler model based on the non-inertial coordinate which allows for arbitrary three-dimensional motion of the car bodies and captures kinematic degrees of freedom of coupler systems including the relative rotational displacement of the coupler against the carbody using the quasi-static equilibrium hypothesis. It does not lead to an increase in the number of longitudinal dynamical equations, number of the system inertial coordinates and number of constraint equations.

3. Establish the mathematical model for the brake pipe of the train which can cover



中国知网 https://www.cnki.net

the leage and pipe wall friction, basing upon the gas dynamics and continuum mechanics theories. Obtain the pressure/speed coupled partial differential equations of the brake pipe which depend on the time and the longitudinal coordinates of the brake pipe, these equations can be solved by finite element method. Build the mathematical model of brake unit of the cars basing on the state equation of ideal gas and combine this model with the pipe's to construct a new finite element/multi-body mathematical model for air brake system in the heavy haul train. This model is applied to simulate the brake force in the longitudinal dynamical analysis of the railway train.

4. Build the longitudinal dynamical model under trajectory coordinates for the 20,000 tonnage heavy haul train serving the Datong-Qinhuangdao line (hereinafter as DaQin line), of which the brack force is described from the finite element/multi-body train brake system mathematical model that is proposed in this paper. Study the necessity and the problems needing to pay attention to when applying the Locotrol techniques on the heavy haul train. Practical measure the load-timehistory of the coupler force on 20,000 tonnage heavy haul train running the whole way along DaQin line and select one representative brake process to compare the experimental results with simulated results of which the results show the disciplinary consistency between both methods. Hence the correctness and reasonableness of the longitudinal dynamical model proposed in this paper for the railway train is validated.

**KEYWORDS**: Heavy haul train; Longitudinal dynamics; Coupler force; Coupler system; Air brake system; Non-inertial coordinates; Trajectory coordinates; Gas dynamics

**CLASSNO**: U270.1+1



中国知网 https://www.cnki.net

# 目录

中文摘要 ..... iii
ABSTRACT ..... iv
1 绪论 ..... 1
1.1 选题意义 ..... 1
1.2 重载货车纵向动力学国内外研究现状 ..... 5
1.2.1 列车纵向动力学模型概述[17]-[43] ..... 5
1.2.2 列车钩缓系统模型概述 ..... 7
1.2.3 列车制动系统模型概述 ..... 9
1.2.4 重载列车纵向动力学仿真软件开发概述 ..... 13
1.2.5 重载列车纵向力试验研究概述[84-90] ..... 16
1.3 本论文研究主要内容 ..... 17
2 重载货车纵向冲动仿真计算 ..... 19
2.1 坐标系及动力学方程 ..... 19
2.1.1 轨道坐标系 ..... 19
2.1.2 动力学方程 ..... 21
2.2 列车纵向动力学作用力 ..... 23
2.2.1 车钩力 ..... 24
2.2.2 制动力 ..... 26
2.2.3 列车运行阻力 ..... 29
2.2.4 机车牵引力 ..... 30
2.3 重载列车纵向冲动仿真计算 ..... 31
2.3.1 仿真参数 ..... 31
2.3.2 仿真流程框图 ..... 31
2.3.3 仿真结果验证 ..... 32
2.4 纵向冲动影响因素分析 ..... 35
2.4.1 缓冲器性能参数对列车纵向冲动的影响[53] ..... 35
2.4.2 列车牵引吨位对列车纵向冲动的影响[54] ..... 39
2.4.3 车钩间隙对列车纵向冲动的影响 ..... 44
2.5 小结 ..... 49
3 基于非惯性坐标的车钩缓冲器模型 ..... 50
3.1 建立新钩缓模型的意义及思路 ..... 50



中国知网 https://www.cnki.net

3.2 钩缓系统模型 ..... 51
3.2.1 钩缓系统安装点运动描述 ..... 52
3.2.2 车钩钩体与缓冲器连接部分运动描述 ..... 53
3.2.3 钩身及钩头部分运动描述 ..... 54
3.3 准静态平衡假设 ..... 54
3.4 广义车钩力 ..... 56
3.4.1 缓冲器作用力 ..... 56
3.4.2 两钩间作用力 ..... 57
3.4.3 钩体与缓冲器间联接力 ..... 57
3.4.4 惯性与非惯性广义力 ..... 57
3.5 代数力方程 ..... 58
3.6 算法 ..... 59
3.7 算例 ..... 61
3.7.1 有恒定牵引力作用下结果 ..... 62
3.7.2 有恒定制动力作用下结果 ..... 64
3.8 小结 ..... 65
4 基于有限元及多体理论的空气制动系统模型研究 ..... 66
4.1 列车管模型 ..... 66
4.1.1 气流方程 ..... 67
4.1.2 一维模型 ..... 69
4.1.3 有限元推导 ..... 70
4.2 车辆制动单元模型 ..... 72
4.2.1 车辆制动单元组成 ..... 72
4.2.2 120 阀作用原理 ..... 74
4.2.3 车辆制动单元数学模型 ..... 78
4.3 求解 ..... 84
4.3.1 制动缓解工况 ..... 84
4.3.2 制动工况 ..... 85
4.4 算例 ..... 85
4.5 小结 ..... 90
5 大秦线重载货车车钩力仿真及实验研究 ..... 92
5.1 大秦线 2 万 t 重载列车仿真计算 ..... 92
5.1.1 重载列车 Locotrol 技术的基本原理 ..... 92
5.1.2 仿真结果 ..... 93



中国知网 https://www.cnki.net

5.2 试验研究.....95
5.2.1 实验内容、方案和设备[90].....96
5.2.2 车钩载荷时间历程.....98
5.3 仿真结果与实验结果的比对.....106
5.3.1 实验结果.....106
5.3.2 仿真结果与实验结果的比对.....109
5.4 小结.....110
6 结论与展望.....112
6.1 论文的主要内容.....112
6.1.1 重载货车纵向冲动仿真计算.....112
6.1.2 基于非惯性坐标的车钩缓冲器模型研究.....113
6.1.3 基于有限元及多体理论的空气制动系统模型研究.....113
6.1.4 大秦线重载货车车钩力仿真及实验研究.....114
6.2 论文的主要创新点.....114
6.3 下一步工作展望.....116
参考文献.....117
作者简历.....125
独创性声明.....126
学位论文数据集.....127



中国知网 https://www.cnki.net

# 1 绪论

重载运输从概念的提出到蓬勃发展经历了一个技术不断进步的过程，采用的国家已经遍及五大洲和几乎所有的铁路大国。虽然各国的铁路运营条件，发展重载运输的着眼点、技术装备水平、运输组织形式等都各不相同。但一致认为：发展重载运输是提高铁路运输能力的重要手段，是公认的铁路货运发展方向。

然而随着重载列车牵引重量的提升和编组长度的增加，导致其纵向冲动问题更加突出，断钩或挤压脱轨等危险倾向加大，需要深入研究其纵向动力学问题，建立更加完善的分析模型，对车辆的合理设计、列车安全操纵和优化等具有重要的指导意义。

## 1.1 选题意义

所谓重载运输，世界上公认的定义是在 1986 年 10 月第三届国际重载铁路会议上确定的，即年运量为 2000 万 t 的线路、列车重量达到 5000t 以上，轴重为 21t 及以上，三个条件满足两个，即可以视为重载运输[1]。2005 年国际重载协会理事会上，对新申请加入国际重载协会的重载铁路，要求满足以下三条标准中的至少两条：列车重量不小于 8 000 t、轴重达 27 吨以上、在长度不小于 150 km 线路上年运量不低于 4 000 万 t。重载运输所取得的效益已由各国的实际运输业绩所证实，长期的运行考核也证明了这项措施既提高了运输收入，又降低了维修成本。

进入新世纪以来，重载运输得到了许多国家更为广泛地重视，各国铁路已纷纷拟定重载运输技术研发的新计划，力图在高的起点上进一步强化新技术、新装备的研发，以便在更大的范围内推进重载运输，取得更大的经济效益。特别是目前重载运输先进的国家：美国、南非、加拿大、澳大利亚、俄罗斯和中国等，均在原有的基础上，进一步加强新装备的研发工作，通过扩大列车的编组长度、增加轴重的方式，提高列车的重量，以实现提高线路运输能力的目的。

现行的重载列车主要包括单元列车和组合列车两种基本类型。单元重载列车是由同型车辆固定编组、定点定线、循环运输的重载列车。此类列车首先用于美国的南方铁路，从开始运输煤炭，扩展到其它散装货物，现已成为北美国家使用最为广泛的一种重载列车模式。组合列车是由两列以上的普通列车合并连挂，通过一个或几个特别区间运行的列车。该种方式的组合列车,可将相同方向运行的几列列车之间的时间间隔压缩为零,从而有利于运输组织和提高运能。该方式始于 1964 年，在前苏联范围内有较多应用，但因其对机车操纵控制和运输组织有更多、



中国知网 https://www.cnki.net

更高的要求，因此在世界范围内应用不太广泛[2,3]。

北美是重载运输发展最早的地区，普遍应用各种重载技术，同时也具有较高的运输效率。目前北美一级铁路的货运收入已经达到了历史最高水平，北美地区同时也是公认的重载运输技术最先进、实用的地区。普遍采用以美国为代表的AAR（北美铁路联盟）货车体系重点发展多牵引机车、大轴重车辆的固定编组单元列车模式，轴重最高达到了 34t，编组数量高达 230 辆。1990 年后，美国所有一级铁路的标准轴重已是 33t；加拿大一级铁路的标准轴重也于 1995 年改为 33t。通过长期的运行考核，在 33t 轴重轮轨相互作用下，美国一级线路的维修成本从1990 年的 11.20 亿美元下降到了 1999 年的 8.37 亿美元，降低了 25%。

澳大利亚的重载运输是在引进北美重载单元列车运输技术基础上发展起来的，通过不断采用新技术和适用最新研究成果，各项技术经济指标均得到了大幅度的提高，轴重从 1970 年的 28.5t 提高到目前的 37.5t，车辆载重也从 89t 提高到目前的 126t，平均列车编组数量从 1972 年的 131 辆提高到目前的 312 辆。并于 2001 年 6 月开行了一列总重为 99 743t，由 782 辆货车和 8 台机车组成的列车，长度达 7 353m，是迄今为止世界上最长最重的重载列车[4]。

俄罗斯采取提高货运密度和列车重量并重的方针，主要采用组合列车的方式。目前正在全国积极推进重载运输，将货车轴重提高到 27t，并且在加紧研究适用于 35t 轴重的轨道以及机车车辆设备。

南非重载铁路曾创造由 16 台机车牵引 660 辆、总载重为 70 000t 的货车，列车长度为 7.5km 的米轨铁路世界纪录，轴重已经达到 29t，成为世界米轨铁路的重载之首[5]。

瑞典重载铁路已将轴重从 1997 年前的 25t 提高到了 30t，自从开行了全长为740m、由 68 辆编组的的重载列车后，其运输成本降低 35%，年运量也从 2 000 万 t 提高到了 3 000 万 t。巴西卡拉雅斯重载铁路的轴重已经达到 30.5t，年运量达到 4500 万 t，该线路每天开行 7～8 对由 204 节载重 100t 货车组成的列车。

欧洲铁路重载列车一般轴重为 30t 左右，由 200 多辆货车组成，列车长度可达 2～3km，总重约为 2～3 万 t。继中国铁路成功地在全国既有干线上，既开行提速旅客列车，又开行 5 000t 以上重载货物列车，成为客货混跑线路上实现提速、重载的国际首例后，欧洲铁路在重载技术的新进展上也创造了另外一个亮点，即开始在客货混运、国际联运的铁路快速干线上发展 25t 轴重的重载列车。

中国铁路一直在交通运输中起着主导作用，但长期以来运能严重不足，主要技术装备总体水平不高，严重制约了国民经济的发展，从上世纪 80 年代开始,为扭转运输紧张和滞后的被动局面，根据我国铁路的运营特点和实际需要，确定了发展重载运输的方向，目前已经跻身世界先进行列。



中国知网 https://www.cnki.net

我国重载运输的发展主要经历了四个阶段：

第一阶段，从 1984 年到 1986 年，主要是改造既有线，开行重载组合列车，率先由北京局在大同到秦皇岛之间开行了双机牵引 7400t 的组合列车，采取了固定机车、固定车辆、固定运行线路、固定到发站、固定货物品类的“五固定”运输组织方式。并先后在沈阳、北京、济南、郑州和上海局开行了牵引重量在 6 500t～8 000t 的非固定式组合列车。

第二个阶段，从 1985 年到 1992 年间，新建大秦铁路，开行重载单元列车。大秦铁路是在借鉴北美、澳大利亚重载单元列车的经验上，我国自行设计和建设的第一条双线电气化重载运煤专线。该阶段实际的列车牵引重量基本在 5 000t～6000t。

第三阶段，从 1992 年到 2002 年，对繁忙干线进行技术改造，开行 5 000t 的重载混编列车。

第四阶段，从 2003 年至今，在大秦铁路开行 2 万 t 重载组合列车，大幅提高大秦铁路的运输能力，同时将繁忙提速干线的牵引总重由 5 000t 提升到了 5 500t～5 800t。

总的来说，中国铁路是在不断提高大秦铁路运输能力的同时，也在不断提高繁忙干线上列车的牵引重量。尤其是 2007 年 4 月后，京沪、京哈、京广、陇海等繁忙干线在列车运行速度大幅提高，密度大幅增加的同时，已普遍开行了 5 000t～6 500t 重载货物列车，这种客货共线运行，速度、密度、重载三者并举的运输组织模式，是世界铁路运输的一项重大创举，进一步提高了繁忙干线的运输能力。我国以大秦铁路为龙头，推动中国铁路重载运输技术整体迈上了一个更高的新台阶[6]-[15]。

发展重载运输，大幅提高列车重量已经成为提高运能的一种有效途径，是我国货物运输的发展方向。但是，重载运输也带来了许多技术问题，首当其冲的就是列车纵向动力学问题，即列车沿轨道方向的动态运动特征，它既包括列车整体运动也包括车辆之间由于连接间隙而造成的相对运动，该相对运动也可以称为“松旷运动”，这些松旷间隙可以来自车辆各部件组成上的游隙也来自钩缓系统部件间自由游隙等。

由于列车重量增大、长度增加列车运行中所需的牵引力和制动力也相应增大、制动波传递的时间也大大的加长。因此，列车制动时，前面的车辆已经制动而后面的车辆由于制动波还未传递到达使制动尚未开始，因此造成后部列车的前涌；缓解时，前面的车辆已经陆续缓解，后面的车辆仍处于制动状态，这就会使列车产生受拉冲撞，形成大的纵向冲击载荷，如果再加上操纵不当，这种附加的纵向冲击载荷很容易造成列车断钩、脱轨等事故。此外，由于列车长度增加，列车所



中国知网 https://www.cnki.net

覆盖的线路断面也远比一般列车要复杂，运行中各车辆的受力也相应复杂很多。因此，重载列车的脱轨、断钩、翻车等重大事故也比一般列车更容易发生，美国联邦管理局（FRA）报告：1990 年一共发生了 2146 起脱轨事故，造成超过 15 000 万美元的直接经济损失，至少 33 000 万美元的总损失。事故调查报告称，其中大约有 200 起的事故是由于列车的松旷运动或者过大的纵向车钩力引起的，造成直接经济损失约 1 100 万美元，总损失达到了 2 500 万美元[16]。

重载运输所带来的列车纵向冲动问题，一直受到世界各国铁路专家的关注。而且分析发现影响列车纵向冲动的因素非常复杂，这些因素主要包括：①机车、车辆结构(包括机车、车辆、车钩、缓冲器、制动系统等)；②车辆使用（包括周转期、运行时间、调车作业次数、货物作业次数等)；③列车运行(包括运行速度、货物重量、机车配置、线路状况、司机操纵情况、运行调度等)；④调车作业(包括编组数量、冲击速度等)。需要深入开展列车纵向动力学研究，综合考虑包括机车、车辆、线路、列车编组、机车配置以及司机操纵等诸多因素，分析重载列车在运行过程中机车车辆与线路、列车中机车车辆之间相互关系和相互作用。并寻求合理措施来改善它们之间的动态相互关系，降低其有害作用，以保证重载列车运行安全可靠。

总的来说，开展列车纵向动力学的研究有以下的意义：

1）通过对列车纵向动力学的研究，可以了解列车在过渡工况下，所受车钩力 的分布规律。因为过大的车钩力有可能造成车辆爬轨而发生脱轨事故、当车钩同时出现横向或者垂向大的旋转角度时会造成车钩横向或垂向折断、而且过大的车钩横向力还会造成扩轨事故，因此，需要了解和掌握列车运行过程中最大车钩力的数值及分布，找出降低最大纵向力的方法，确保重载列车安全、平稳的运行。

2) 在了解列车制动系统动力学一般规律的基础上，建立更为准确的制动系统数学模型，一方面可以进一步研究制动系统对列车纵向动力学的影响，也可以进行制动系统预研，从而提出对制动系统性能的合理要求，为开行载重量更大的货运列车做准备，同时为设计和研制新的制动系统提供理论依据。

3）通过研究车钩缓冲装置对车辆纵向动力学的影响，由钩缓系统数学模型设计出性能更为优异的缓冲装置，减小列车纵向冲动，减小车辆部件的疲劳损坏。

4)了解和掌握列车车钩受力特点，有助于进行列车运行系统的综合研究，即同时考虑列车垂向、横向、纵向动力学问题，进而全面掌握列车-轨道相互作用系统，为线路设计、维护以及机车车辆的综合设计提供参考。

总之，对列车纵向动力学的研究是重载列车安全运行的需要，也是列车制动系统、车钩缓冲装置等部件进行优化设计的需要。



中国知网 https://www.cnki.net

## 1.2 重载货车纵向动力学国内外研究现状

列车纵向动力学是随着重载运输、计算机技术及数值分析技术的发展而不断发展的。铁路发达国家对此都十分重视，纷纷开展了列车纵向动力学的研究。

1971 年 7 月，由美国铁路协会出面，制定了列车/轨道动力学研究的十年规划，组织各铁路公司联合开展这一工作，美国政府也对此给予了人力及财力的支持，加拿大政府运输发展机构积极参加，同时还获得了国际铁路联盟的支持，美国的一些大学也参加了部分研究工作。在研究工作中，提出并建立了各种列车动力学模型，研制了系列软件和模拟装置，进行了列车动力学的系列线路试验，采取了一系列改进轨道、机车车辆设备及列车操纵方式的措施，取得了很大的成效。

加拿大国家铁路技术中心还独立开展了大量涉及列车动力学的理论分析及线路试验工作。

长期以来，俄罗斯铁路部门对列车动力学的研究也十分重视，莫斯科铁路科学研究院以及一些大学都开展了这方面的工作，进行了大量的理论分析及线路试验。着重研究了列车在起伏坡道上的操控技术，解决了开行重载列车的一些技术问题，并为列车重量的进一步提高提供了依据。

列车动力学问题同样也引起了我国各级铁路部门的重视，开展了重载列车动力学的系列研究工作，建立了符合我国运输装备和运用特点的列车纵向动力学理论框架，并对列车的运行行为做了较深入的理论分析和试验研究，为我国重载列车的开行奠定了基础。

### 1.2.1 列车纵向动力学模型概述[17]-[43]

重载列车一般都是由若干车辆通过车钩缓冲装置（简称钩缓系统）连接而成的，这些车辆可能具有不同的类型、长度、质量，而且连接各车辆的车钩缓冲装置的类型、参数、使用状态也各不相同。但无论对于什么型号的车辆及钩缓系统，车体的刚度总要比钩缓系统的刚度大很多，因此在列车纵向动力学研究中，一般都是把列车简化为一个多质点的刚体系统，将每一个机车或者车辆看作是一个刚体，由于钩缓系统的质量与车体的质量相比，要小得多，所以建模时认为钩缓系统只具有连接、牵引、缓冲的作用，即其只提供车钩力，但忽略其质量。而且为了简化模型，一般有如下假设:

1．机车或车辆是一匀质的刚体，其质量等于其自重加载重，长度等于车辆实际的长度；

2．机车/车辆或车辆/车辆之间为带有自由游间和摩擦或者粘滞阻尼的弹性连



中国知网 https://www.cnki.net

接，它允许相邻两个质点之间有纵向相对位移但不允许有垂向或横向的位移，即每个质点只有一个自由度——纵向自由度。这样，由 N 辆机车/车辆组成的列车最多就有 N 个自由度；

3．列车各质点的重心位于两车钩连线的中部；

4．列车各质点所受作用力包括：阻力、牵引力、制动力、车钩力的作用方向均与质点所处的坡面平行，且集中作用于质点的重心；

5．线路和机车车辆转向架都是绝对刚性的。

在以上模型假设中，车体的刚性是相对的，因为当列车纵向作用力较大时，车体的弹性变形实际存在，而且不能忽视，一般将车体和其所装载的货物一起视为一刚性质量块，而用一想象中的线性弹簧来代替车体的弹性性质，该弹簧的刚度等于车体的纵向刚度[44]。

上述假设中的后 4 条都是用于约束列车各质点横向和垂向位移以及绕其自身各轴的转动，在此基础上建立起来的模型突出了列车纵向运动的特点，同时简化了计算。但是，机车车辆在纵、横和垂向的运动是实际存在的，而且是相互联系、相互影响的，因此，这些假定必然会引入一定的误差，同时由于过大车钩力造成列车脱轨事故也是存在的，因此有必要采用可能的措施在不影响纵向动力学问题求解的前提下，建立列车纵向与横向动力学间的联系。

在以上假设下，列车纵向动力学运动方程可以写为：

$$\begin{cases} M_1\ddot{x}_1 = F_{TE1} - F_{C1} - F_{DB1} - F_{B1} - F_{W1} \\ M_2\ddot{x}_2 = F_{TE2} + F_{C1} - F_{C2} - F_{DB2} - F_{B2} - F_{W2} \\ \cdots \\ M_i\ddot{x}_i = F_{TEi} + F_{Ci-1} - F_{Ci} - F_{DBi} - F_{Bi} - F_{Wi} \\ \cdots \\ M_n\ddot{x}_n = F_{TEn} + F_{Cn-1} - F_{Cn} - F_{DBn} - F_{Bn} - F_{Wn} \end{cases} \tag{1-1}$$

其中，$M_i$表示列车第 $i$ 辆车的质量；$x_i$表示列车第 $i$ 辆车的纵向位移；$F_{TEi}$表示牵引力，只有当第 $i$ 辆车为机车时才有数值；$F_{Ci-1}$和$F_{Ci}$分别表示第 $i$ 辆车上的前车钩力和后车钩力；$F_{DBi}$表示动力制动力，也是只有当第 $i$ 辆车为机车时才有数值；$F_{Bi}$表示第 $i$ 辆车的上空气制动力；$F_{Wi}$表示第 $i$ 辆车上的总运行力。

国内外专家学者，大多数在以上基本假设和数学模型的基础上，建立列车纵向动力学运动方程，但是从不同的角度、不同的层次以及不同数学建模方法等方面去分析机车、车辆上所受具体外力的表述形式。随着科学技术的发展，列车所受纵向力的分析也更加深入、更加精确、更加接近实际，本文下面将具体介绍这些方面的研究进展。



中国知网 https://www.cnki.net

### 1.2.2 列车钩缓系统模型概述

列车一般是由各种各样的可以传递纵向力并缓和列车操纵的车钩缓冲装置连接而成，该装置不仅可以减缓客货车在运行中的冲动而且还需要有利于列车稳定性[45]，钩缓系统的设计与统一一直是车辆设计中一个很重要的部分。

车钩缓冲装置主要由车钩和缓冲器两部分组成，Durali 和 Shadmehri[46]建立了一个非线性的综合模型以研究列车在制动过程中的脱轨和蛇形问题。该模型中每辆车有 40 个自由度，车与车之间通过钩缓系统进行连接。车辆的三维非线性模型包括非线性的一系和二系弹簧阻尼悬挂装置，车辆不同部件之间如车体、旁承、心盘、轮对轴箱装置、构架等采用干摩擦或者间隙来进行连接模拟，还包括了非线性轮轨接触，以及制动循环中的压力滞后情况。钩缓系统则是用两个并联的弹簧和阻尼来表示，如图 1-1 所示。Durali 和 Bahabadi[47]在研究列车曲线通过的脱轨问题时，也用到了该模型。

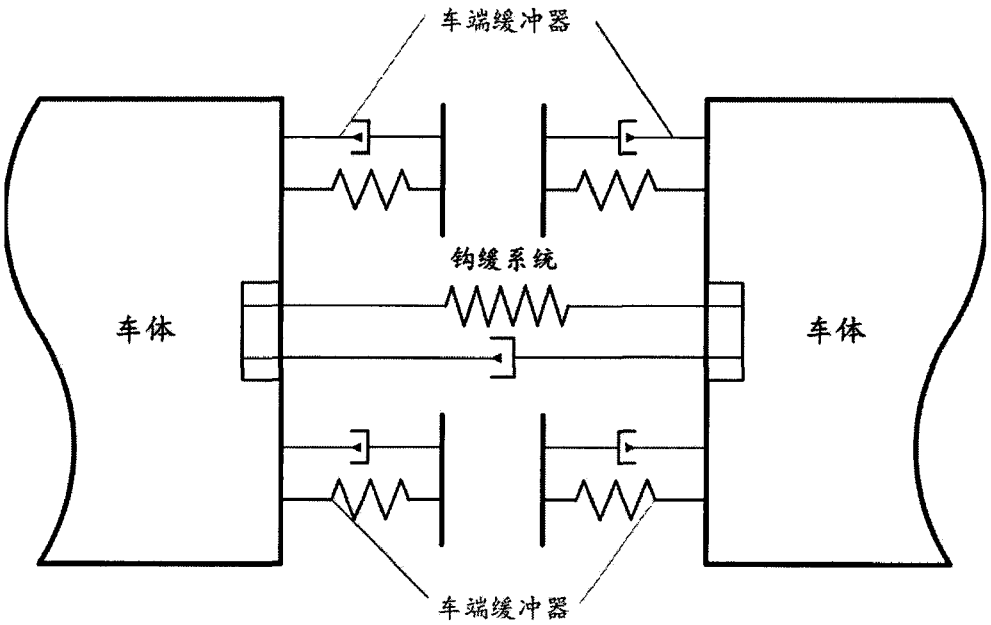



图 1-1 文献[46]中所用钩缓系统模型

Fig. 1-1 Carbody connection model of reference [46]

在该模型中，车端缓冲器的阻尼系数取为 $10^6 N \cdot s/m$，采用下面的公式来计算弹簧力：

$$F_c = a(b^x/1000-1) \tag{1-2}$$

其中，车端缓冲器和中间钩缓系统的参数 $a$ 和 $b$ 分别取为 $10^5$ 和 1.0252 以及 30000 和 1.07286。变量 $x(m)$，为弹簧压缩量。最后由模型分析得出由 5 辆空重车组成的混编列车发生脱轨的可能性最大。该结论也被 El-Sibaie[16]所证实。但是



中国知网 https://www.cnki.net

该模型复杂，方程数量多，需要很强的硬件和处理工具的支持，而且计算时间很长。

Cantone 和 Negretti [48]研究了链子钩与缓冲器系统的纵向冲击行为，提出了一个优化的模型来考虑车钩钩头形状以及摩擦原理缓冲器对列车曲线通过的影响。Cole 和 Sun[49]建立了一个由 107 辆车组成的模型，重点比较了装有摩擦缓冲器的自动车钩与传统链子钩缓系统的不同。该模型假设每辆车只在纵向上有一个自由度，将自动车钩简化成一个与速度相关的摩擦楔块，然后将整个车辆连接系统视为一个分段线性的弹簧组合模型，其中楔块摩擦阻力可以表述为：

$$\begin{cases} F_f = \mu_s \times N & \text{当 } v = 0 \\ F_f = \mu(v) \times N & \text{当 } 0 < v < V_f \\ F_f = \mu_k \times N & \text{当 } v \geq V_f \end{cases} \tag{1-3}$$

其中 $N$ 表示与车钩力成正比的楔块法向正压力。因此，车钩力可以写为：

$$F_c = f(x) \times g(F_f) \tag{1-4}$$

其中 $f(x)$ 表示分段线性的力-位移函数，$g(F_f)$ 表示楔块摩擦力与组合弹簧力关系的楔块几何形状函数。因此，该非线性模型有两个独立参数 $x$ 和 $v$。上述组合弹簧其实是包括例如钩舌、钩身、车体、缓冲器在内的所有车辆相关部件的总刚度。因此，车体连接部分的模型可以表示为图 1-2 所示。

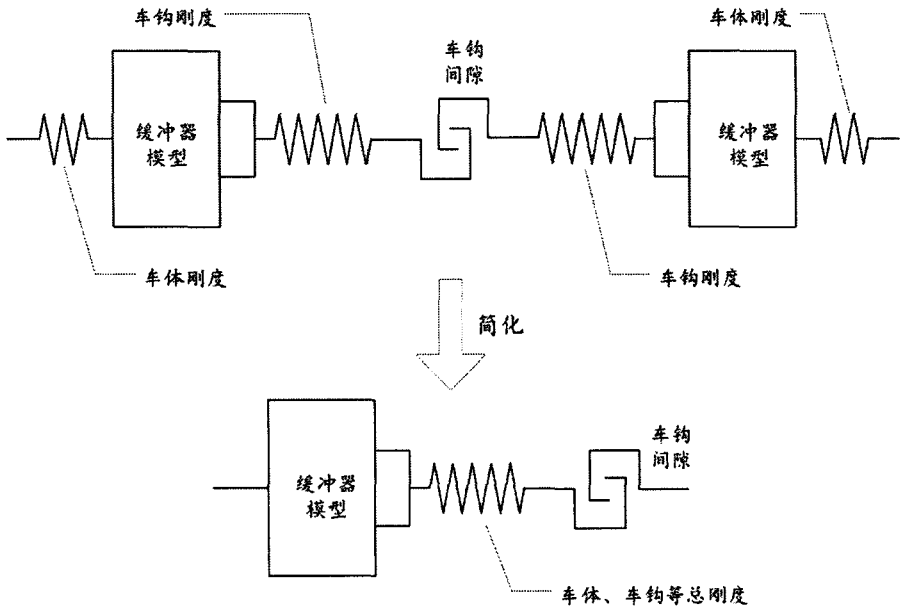



图 1-2 文献[49]中钩缓系统模型

Fig. 1-2 Carbody connection model of reference [49]

Chou，Xia 和 Kayser[29]将车钩和缓冲器组合起来，认为在最大位移下缓冲器



中国知网 https://www.cnki.net

为弹性变形阶段，这时车钩力可以表示为：

$$F_c = k_i(x_i - x_{i+1}) + d_i(\dot{x}_i - \dot{x}_{i+1}) \tag{1-5}$$

其中$k_i$表示钩缓系统非线性挠力特性的梯度，取为 $10^7 N/m$；$d_i$是阻尼常数，取为 $10^5 N \cdot s/m$；$x_i$、$x_{i+1}$和$\dot{x}_i$、$\dot{x}_{i+1}$则分别表示第$i$和$i+1$辆车的位移和速度。

Zhuan 和 Xia[50]采用了和 Chou[29] 类似的模型，研究了重载列车的操纵优化问题。列车操控主要包括启动阶段、匀速运行阶段以及停车阶段。由于线路很长，因此列车运行操控的研究主要集中匀速运行阶段上。列车操控的优化研究是通过调节机车牵引手柄和车辆制动压力让车辆之间的车钩力控制在一定范围内。小的车钩力不但能够保证列车运行的安全，同时还意味着小的维修费用。

Geike[51]研究了包括半永久车钩和自动车钩的动车组在纵向冲动下的车钩力。

魏伟，赵连刚[42、43]将缓冲器的力学特性用公 $F = k\Delta x + c\Delta\dot{x}$ 式来表示，其中$F$为车钩力，$\Delta x$为两相邻车辆间相对位移，$\Delta\dot{x}$为两相邻车辆间相对速度。$k$和$c$分别表示缓冲器刚度和阻尼，假设刚度只与车辆位移有关即$k = f_1(\Delta x)$，阻尼只与车辆相对速度有关即$c = f_2(\Delta\dot{x})$，通过单车撞单车的试验曲线，经数值试验，找到 HM-1 缓冲器对应的$f_1$和$f_2$函数。陈慧，魏伟[52]在同样车钩力计算公式下，假设刚度和阻尼均为双线性函数，通过单车模型仿真和试验来获得该函数。

而很多研究则是利用缓冲器的挠力曲线来代表钩缓系统，如文献[17]-[26]。一般是将相邻两套钩缓系统看作一个整体，通过运动方程求解出相邻车体的相对位移，一般将该位移考虑车钩间隙后，平均到两套钩缓系统上，作为缓冲器的变形，然后对照缓冲器的挠力曲线，就可以找到对应的车钩力了。具体缓冲器的挠力曲线，有采用静态特性曲线的[17]、[44]，也有使用动态特性曲线的[53]-[55]。

### 1.2.3 列车制动系统模型概述

列车制动系统也称为列车制动装置，是使列车能够施行制动和缓解而安装在列车上的一整套设备。其功能就是在列车需要停车或调速时，提供所需的制动力，以达到减速或停车的目的。主要包括机车控制阀、列车管以及车辆制动单元三部分。位于机车上的空气制动压缩机通过贯穿列车全长的列车主管，向各个车辆制动单元提供压缩空气。当列车正常运行时，车辆制动单元中的副风缸中的压力与列车主管压力保持相同。在这种条件下，车辆制动单元中每个制动缸的活塞在弹簧力的作用下，使制动闸瓦保持松弛状态。当要实施制动时，司机打开机车上的制动控制阀开始放气，使列车主管减压。则每辆车上车辆制动单元中的控制阀对列车主管的减压作出响应并将一定量的压缩空气从副风缸送入制动缸。制动缸活



中国知网 https://www.cnki.net

塞在压缩空气的作用下动作，推动杠杆机构使闸瓦压向车轮踏面而实施制动。缓解制动时列车主管和每辆车上的副风缸由机车供给压缩空气重新充气；制动缸中的压缩空气排往大气，使制动缸活塞回到制动缓解位。因此不同制动过程中，列车制动系统内空气的动态特征对于列车制动起着至关重要的作用，而这些所造成的制动力的波动又大大影响到列车的纵向运动。

1．基于试验方法的概述[1],[18]-[25]

由于列车制动系统组成部件繁多且空气管路和各种控制阀内部结构复杂，在列车实施制动时，整个系统内部的气流是个很复杂的空气瞬态变化过程，涉及很多影响因素，很难用数学方法得到一个全面且准确的空气响应结果。因此，列车纵向动力学分析时，往往根据车辆定置制动实验台的实验结果及线路实测结果进行曲线拟合来获得制动缸制动时的升压曲线和缓解时的缓解曲线，该曲线表示制动和缓解时，制动缸内压力随时间的变化，当然在不同列车管减压量下，对应有不同的制动缸压力曲线。也就是说，在已知列车管减压量和制动实施的时间后，即可对照图求出车辆在该时刻对应的制动缸压力，由于制动缸压力是通过基础制动装置放大后作用到车轮上的，因此，在压力已知的情况下，所对应的车轮上作用的制动力大小也就已知了。

列车制动系统中，贯通全车的列车管除了用于提供高压空气，还有一个很重要的作用就是传递列车制动的控制信号。需要制动时，通过列车管减压，将该制动信号从第一节车厢传递到最后一节车厢，全列车从前往后依次产生制动动作，也就是说，当司机实施制动后，列车中每个车辆上的制动机并不是立即同时发生作用，而是一个陆续发生的过程。理想情况下，制动动作沿列车长度方向由前向后逐次发生。因此，列车管内压缩空气的动态波动，将影响到各车厢制动的延时，以及各车制动缸具体对应压力大小。一般将这种制动作用的逐次传递，习惯上称为“制动波”，其传播速度称为“制动波速”[1]。为简化计算，常见的方法是，认为制动或者缓解波以匀速由列车头部向尾部传递。该波速可以用试验的方法来获得，一般与编组长度、列车减压量、制动类型和制动控制阀的型号有关。

2．制动系统数学模型研究概述

从 70 年代中期开始，新罕布什尔大学和纽约空气制动公司经过近 10 年的合作，研发一个 fortran 程序，用于仿真货车空气制动系统。在新罕布什尔大学 Charles K. Taft 博士的指导下发表了文献[56]、[57]、[58]、[59]和技术报告，他们建立了列车管的数学模型，实现了 ABD 和 ABDW 阀的几个功能描述模型，并建立了一个 26C 阀的简化模型。其他一些人也在致力于为空气制动系统的其它不同部件建立模型。

研究者致力于为列车管建立一个数学模型以研究其空气压力变化和质量流率。



中国知网 https://www.cnki.net

对于货车上的列车管，其内径相比其长度来说很小，会造成很大的摩擦损失，其径向空气流速变化可以忽略不计。在文献[56-65]中均假设空气仅沿一个方向流动，但很多列车管模型均没有能够在其控制方程中体现支管的影响。为此，Refs[56-59、62]通过增大列车管直径获得一个等效容积的方法来考虑支管的影响。

本质上来说，列车管是一个液压管路，液压管路内的瞬态特征是其研究重点。很多研究者已经给出了线性形式的液压管路控制方程的解析解。最早研究其瞬态响应的是 Schuder 和 Binder[66]，他们在仅考虑一个恒定的层流摩擦而不计热传导效应的条件下，研究了尾端连接一个容器或者堵头的长空气管路的阶跃响应问题。Nichols[67]则考虑了热传导效应和截面上层流速度改变的情况下，对该问题进行了更深入研究。Brown[68、69]cheng，Katz and Abdol-Hamid[63]发现用一个单向无限传输的管路求解可以用于预测封口管路的瞬态响应。Karm[70]将一个简化的长空气管路频域模型转换到时域进行研究。Brown 和 Nelson[71]则找到了液压管在频域的阶跃响应。Katz[72]则将闭口管的频率响应直接转换成了瞬态响应。

以上数值方法都不能用于表述带漏泄的列车管的稳态问题，即需要寻求一个数学模型来研究包括漏泄在内的列车管稳态特征问题。

因为复杂的边界条件（例如机车阀、制动缸、副风缸、车辆控制阀等）以及漏泄的存在，上述方法无法预测真实列车管特征，Refs[56、57、58、59、62]的研究则运用特征方法来考虑了边界条件的复杂性。

很多学者采用特征方法来求解液压管的瞬态问题。Zielke[73]和 Brown[74]采用特征准方法来考虑与频率相关的剪切和热传导，该方法被 Krishner 和 Katz[75]用于求解封口管的阶跃和脉冲响应。Abdol-Hamid[60]则用显式和隐式有限差分法求解列车管的瞬态响应。Funk 和 Robe[61]采用线性方法来求解列车管的控制方程。在空间坐标 X 方向上采用有限差分技术，将偏微分方程组缩减为一组微分方程组，然后用 Kutta-Fehlberg 方法进行数值求解。文献[56]-[59]、[64]将列车管与机车阀、车辆控制阀一起，采用特征方法寻求列车管的瞬态响应，在多种制动操作上，该方法获得的结果与试验结果高度一致。但是该方法的计算程序仅能用于模拟列车组成中车辆长度、列车管直径以及各种制动阀完全相同的情况。对于不同车辆长度时，需要引入一个很小的单位长度单元，然后由多个单元组成一辆车，这将大大增加求解时间。

后来的学者也开始提出很多数学模型用于模拟带漏泄的列车管稳态特征。Katz 和 Cheng[76]首先提出了一个阶梯的网状模型用于研究稳态情况下的列车管压力分布问题。文献[62]采用数学模型研究在有漏泄影响下的列车管稳态特征。他们采用特征方法求解数学模型方程，因为相对于严格意义上的稳态，该方法更适用于瞬态特征求解，但是需要大量的计算时间。



中国知网 https://www.cnki.net

26C 机车阀在列车制动系统中起到了一个很重要的作用，文献[56]、[57]、[64]建立了一个简化的 26C 中继阀模型（只是 26C 阀的一部分）。该模型用一个固定约束来代替此阀（0.25 英寸的直径），由此列车管内空气可以排向大气，此模型只能模拟列车常用制动的情况。文献[58]也建立了一个中继阀的模型，可以同时模拟常用制动和缓解工况，但仍然不能全面准确的模拟 26C 阀。文献[77]提出了一个新的包括支管相互作用在内的列车管数学模型，提出了有限差分法和有限元技术两种不同的数值方法来求解带有漏泄的新列车管模型，建立了两个数学模型来描述和研究 26C 型机车阀各个组成部件的动态特征。发现将隐式的有限差分求解技术运用于 26C 阀的改良模型上比其它的求解方法更准确、仿真也更快捷。文献[77]同时为车辆控制阀 ABD 和 ABDW 建立了一个简化模型，车辆控制阀本质上是个压力传感器装置，它会随着列车管压力随时间的变化率而产生相应的动作。在常用制动工况（列车管压力下降），高压空气会从副风缸流向制动缸，文献[56]建立了一个数学模型分别模拟 ABD 控制阀在常用制动下的动作以及制动缸的充气过程。文献[57]为 AAV（Accelerated application valve 加速缓解阀）阀建立了一个模型，该模型可以和 ABD 模型一起使用。缓解工况下（列车管压力上升），列车管向副风缸充气，文献[58]建立数学模型用于模拟制动后的缓解工况，为了模拟紧急制动后的缓解，还建立了加速缓解阀的模型。文献[59]则建立模型用于模拟紧急制动工况。

魏伟[78]-[81]将列车制动系统视为由主管和支管连接多个具有容积的气缸的模型，假定管内气体流动为一维非稳定、不等熵、有热传导的气体流动连续方程、动量守恒方程和能量守恒方程来描述，由热力学第一定律来计算各气缸内气体状态，最终利用特征线方法研究了不同编组情况下列车在常用制动、紧急制动以及缓解情况下制动缸的压力变化。

以上研究均致力于分析模拟列车制动系统各部件的空气力学现象,以改变制动系统的发展主要依赖于经验和试验的现状。但是列车制动系统空气波动造成列车制动力的改变，也是列车纵向动力学分析的一个决定性的影响因素，因此在列车纵向动力学模型中也需要为空气制动系统建立一个完整的、能体现所有运行工况的模型，主要包括：

1）首先要建立一个列车管数学模型，该模型能够体现在有支管相互作用下的列车管内空气流动的分布特性。

2）需要采用一种数值技术来求解列车管的控制方程。该数值方法可以有效地分析列车管稳态和瞬态响应，且可以满足车辆长度、列车管直径以及漏泄数量这些参数都会发生变化的需要。

3）需要建立一个准确、完整的车辆制动系统模型。该模型应该能够包括车



中国知网 https://www.cnki.net

辆制动单元的所有主要组成部分，且能模拟不同制动工况下，空气在各部件之间的流动特征。

4）最后还应该将列车制动模型与列车纵向动力学模型有机结合起来，用于求解列车不同运行工况下，列车纵向力在制动系统空气波动下的响应。

### 1.2.4 重载列车纵向动力学仿真软件开发概述

重载列车纵向动力学仿真软件的开发始于六十年代以后，此时列车纵向动力学的研究已经有了迅速的发展，随着研究理论的不断深化，研究成果开始逐渐转为实用。运量增长与断钩事故增多的矛盾日益尖锐是造成这个时期列车纵向动力学迅速发展的根本原因，已有的理论已不能适应大功率多机车牵引、大型车辆、长大编组和重载为标志的现代铁路运输方式。跟其它仿真计算一样，随着计算机和新型计算技术的广泛应用，列车纵向动力学的研究成果开始表现在各种实用程序上，其中具有代表性的有以下几种[21]：

1．DTAM 程序(Detailed Longitudinal Train Action Model)

DTAM 程序是由 AAR 组织为研究和模拟列车纵向力而研制的，可适用于各种类型的车钩缓冲装置。在建立纵向动力学模型时，对于装有普通缓冲器或者车端缓冲器的车辆，认为该车辆只有一个纵向自由度；而对于装有滑动中梁的车辆，则认为它有两个纵向自由度，其中一个自由度代表滑动中梁，另一个代表车体，并且假定滑动中梁与车体之间为无摩擦的表面。程序采用了三种数值积分方法分别是：Hamming 方法、四阶 Runge-Kutta 法及 Newmark-β 法。对于列车纵向运动中由于松旷运动而造成的特别剧烈的不稳定状态下的纵向力，DTAM 程序也可以给出比较精确的解答。该程序的计算结果还得到了环线列车试验的验证。DTAM 程序可用于优化列车组成、提高列车操纵技能以及研究和设计新型缓冲器的工具。以后的研究中，DTAM 程序改进成为人机交互式仿真程序，其仿真参数输入和结果输出更加直观，使用也更为方便。

前苏联和波兰等国也研制了类似的程序。

2．TPC 程序(Train Performmence Calculator)

TPC 程序是美国的 N.W. Luttrell 于 1973 年为配合 TTD (Track-Train Dynamics) 研究计划而编制的纵向动力学简化程序。该程序可以估算包括由松旷运动引起的纵向冲击力；可以计算由内燃机车牵引的货物列车的运行速度和距离；还可以估算由于通过曲线而产生的横向力与垂向力的比值。

TPC 程序计算车钩力时所采用的模型是一种准动态模型，该模型是在准静态模型的基础上考虑了列车松旷运动而得到的一种改进模型。



中国知网 https://www.cnki.net

3．TOS 程序(Train Operations Simulator)

TOS 程序也是 TTD 研究计划的一部分，它主要用于脱轨事故调查、牵引动力配置的选择、列车编组组成的研究、列车司机操纵的训练、信号间隔的确定以及线路布线设计等。TOS 程序也使用准动态模型来计算车钩力，但与 TPC 程序相比，它在其它方面考虑的更加详细。主要表现在：牵引力模拟中考虑了牵引级位转换时的瞬态特性及功率损失，制动力模拟中考虑了不同列车管减压量情况下的制动缸充气特征以及列车管的压力泄漏等因素。TOS 程序在精度及运算速度方面介于 DTAM 程序与 TPC 程序之间，该程序已经广泛用于美国许多主要铁路上。与 TPC 程序一样，TOS 程序也不适用于松旷运动非常剧烈的情况。

4．TDA (Train Dynamics Analyzer)

TDA 列车动力分析器是一个完全实用化的固定设备，它不仅具有列车动力分析所必需的计算程序而且还配备有专用的小型计算机系统、显示系统和司机控制台。TDA 的设计目的是通过模拟列车在运行中发生的各种变化，从而找到最安全、经济和有效的方法来操纵列车。TDA 的研制工作开始于 1972 年，在随后的数年间，美国和加拿大进行了大规模的线路试验，搜集了在各种列车编组组成、各种线路地形条件以及不同操纵工况下的列车纵向力的有关数据，为此项研究的实用性创造了条件。仿真与试验对比的研究结果表明：在实时基础上，TDA 的模拟结果具有相当大的准确性。

5．ATTIF 程序（Analysis of Train/Track Interaction Forces）[44、82、83]

该程序是由美国联邦铁路管理局(FRA)资助,由伊利诺伊大学芝加哥分校 A.A.Shabana 教授领导的课题组在 2007 年完成的。该程序包括一个用 FORTRAN77 编写的底层运算机和一个用 C++编写的用户交互图形界面，该交互界面允许用户输入计算参数、运行并实时控制程序的进展、实时显示和绘制结果的输出等。该程序的编制目的是进行事故调查、进行列车编组评价以及司机操纵方法的培训。程序最大的特点是实现实时的运行，并允许用户可以实时地调整和控制程序的运行。另外一个设计目的就是运用简单，即使用户对动力学、程序仿真、数值分析一无所知，也可以轻松使用，该程序的界面如图 1-3 所示。



中国知网 https://www.cnki.net

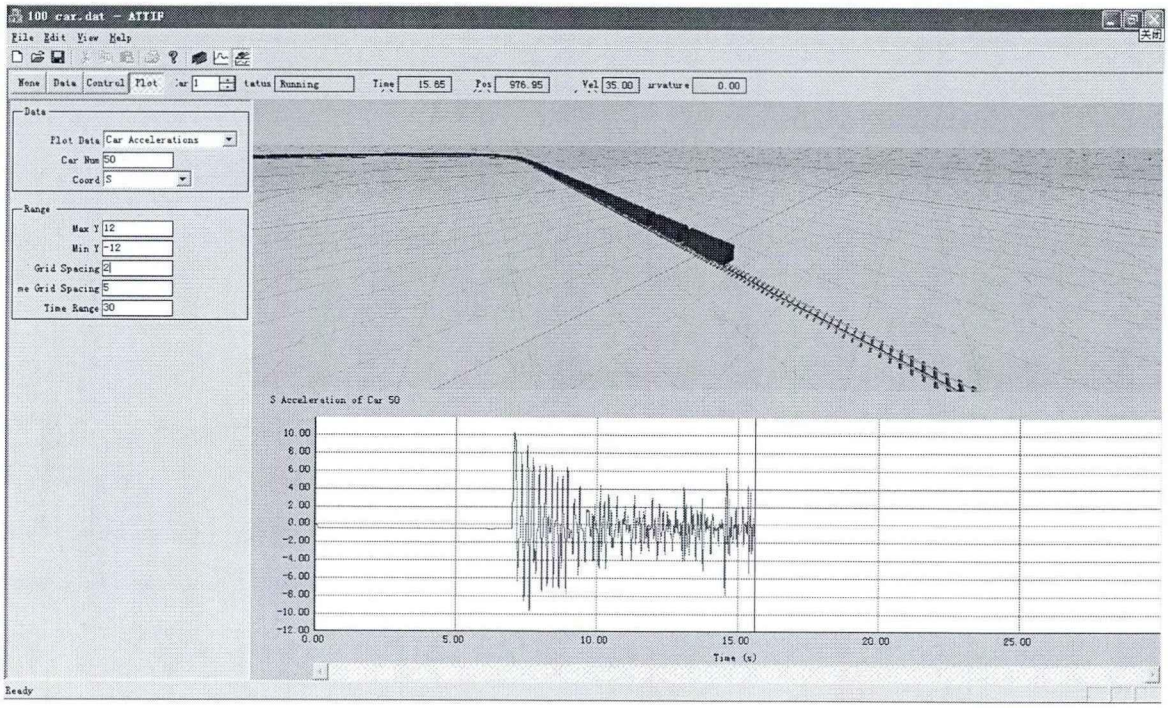



图 1-3 ATTIF 程序界面

Fig.1-3 Graphical user interface of ATTIF

6．TOSPC 程序（Train Operation Simulation-PC）[15、22]

20 世纪 80 年代初我国开始了第一个有关列车纵向运动的制动动力学软件的研制，经过多年研究，同时在积极吸收和借鉴国际先进技术的基础上，于 1985 年由中国铁道科学研究院成功开发出了模拟列车实时操纵的纵向动力学程序 TOS，该软件的考评结果达到了 AAR 同类软件的水平，并可以完全适应于我国铁路的实际应用。此后在 1986 到 1989 年期间，该 TOS 软件经过不断完善，完成了"大秦铁路万吨重载列车牵引动力配置与操纵方法的研究"课题。1991 年改为微机版本的列车纵向动力学操纵程序（TOSPC）。并先后用于"繁忙干线开行 5000t 列车"、"京沪线提速试验"以及"三大干线客货列车提速试验总结及提速技术装备条件"等重大研究的仿真计算中。由于 TOSPC 程序的应用，为以上重要研究工作提供了大量计算数据，是制定操纵规程以及确定试验运行方案的有力武器。

但该程序的设计初衷是根据《牵引计算规程》[96]进行列车牵引和制动的计算，另外初期的 TOSPC 软件设计仅适用于 1 万 t 以下单编列车的纵向动力学计算，没有考虑大秦铁路 2 万 t 超长列车的情况，因而不能满足大秦铁路 2 万 t 重载列车仿真计算的要求。从 2003 年以后，在长期以来的研究工作基础上，相关人员进一步开展了深入细致地工作，主要是根据大秦铁路系统工程的实际情况，并结合多次线路试验工作，对重载列车动力学模型和计算方法不断加以完善和提高计算精度，从而在 2005 年研制出适用于大秦铁路 2 万 t 重载列车的列车纵向动力学仿



中国知网 https://www.cnki.net

真软件。该软件具有如下主要功能:

1）具有完整的重载列车牵引计算功能，可以实时动态显示列车运行的全过程，从而详细地研究重载列车的操纵技术；

2）可以精确模拟不同列车编组情况、线路条件、机车车辆技术装备条件，包括大秦线重载列车所采用的 Locotrol（列车无线同步遥控装置）技术，从而进行不同列车编组、列车装备条件和试验工况的多方案预测和必选，选择试验测点的布置，优化试验方案，减少试验次数，因此能节约大量的人力、物力；

3）可以与试验结果进行互补和互为验证，特别是补充提供更多的数据如所有钩位纵向力和纵向加速度的时间历程等；

4）可以对比机车黑匣子记录的数据，反演重载列车的实际运行情况和进行故障分析。

### 1.2.5 重载列车纵向力试验研究概述[84-90]

重载列车的运行是一项非常复杂的系统工程，很多影响因素不可能在仿真过程中全部体现出来，因此，为验证仿真研究的结果以保证正式开行重载列车的安全，必须通过大量的试验工作来进一步验证和完善，包括试验室试验和运行试验。尤其是进行列车综合运行试验，已经成为重载列车正式投入运用前必不可少的前期工作。

我国于 1984 年，在铁道部科学研究院环形试验线上就完成了 5000t～6000t 级的重载列车试验，为我国三大干线开行 5000t 级重载列车提供了重要的科学依据。1986 年 12 月～1987 年 1 月，在环行线长大列车制动试验台上分别进行了 6 000 t 和 10 000 t（103 阀）重载列车制动系统的模拟试验，该试验的目是为了取得大秦线重载列车仿真研究所需要的各种空气制动参数，其中包括列车制动波速，列车管、副风缸以及制动缸压力在坡道调速制动工况时的变化情况，从而保证仿真研究的精度，为列车的运行试验提供计算依据。1989 年 10 月在大秦线西段完成了采用 SS3 型电力机车单机牵引 6 000t 的 C61 编组列车的纵向动力学试验。该试验列车总重为 6 107 t，牵引重量为 5 969 t。在湖东—茶坞区间(全长 303 km)重车运行测试了包括平道起动、限坡起动、闯坡、紧急制动、低速缓解和长大下坡道调速制动等工况下，全列车共 5 个断面的包括最大车钩力在内的多个参数，该试验验证了用 SS3 型电力机车单机牵引 6 000 t 级重载列车编组方案和操纵方法的可行性。1990 年 6 月 4 日-10 日，在大秦线进行了 SS3 型电力机车双机牵引 120 辆 C63 编组的万吨列车试验，试验列车总长为 1 680 m，牵引总重为 10 504 t，是我国最大规模的一次万吨列车综合试验。主要进行了万吨列车空气制动系统的静



中国知网 https://www.cnki.net

置试验、起动牵引、限坡加速、常用制动、坡道调速、紧急制动和-12‰下坡紧急制动后的再制动能力试验等。鉴于大秦线已经配备有 SS1 型电力机车的现状，1990 年 6 月继万吨列车试验之后又进行了 SS1 型电力机车单机牵引总重为 5154t 单编列车的静置、运行试验和在主辅机车间采用无线遥控装置的万吨组合列车试验。1991 年 11 月 8 日-17 日，在大秦线上完成了由 SS3 型电力机车双机牵引，由 119 辆和 72 辆装置 120 阀的 C63A 型敞车组成的万吨及 6 000 t 列车的静置和运行制动性能试验。从 2004 年 10 月到 2008 年 1 月，先后在大秦线上进行了 18 次 2 万 t 编组列车的机车静止试验和 20 次列车运行试验，对不同编组方案、不同型号机车车辆、不同技术装备和运输组织进行了试验考察。北京交通大学分别于 2009 年和 2010 年分两期在大秦线上进行了总计 20 个往返的 C80B 型敞车车钩力测试试验。

## 1.3 本论文研究主要内容

自 20 世纪 60 年代以来，铁路重载货物运输得到了许多国家的重视，通过采用加长列车编组、全程实现直达运输，大功率多机车牵引、大轴重和低自重货车、列车控制同步操纵等先进技术，使铁路运量大、成本低的优势更加明显，从而较大幅度提高了铁路在中长距离、大宗货物运输市场的竞争力，但重载列车严重的纵向冲动所带来的危害仍最为突出且有待深入解决。

本论文重载列车为研究对象，以揭示列车在线路上运行时的动态行为特征为目标，深入开展列车的纵向动力学理论研究。论文首先介绍了国内外在列车纵向动力学领域的研究历史和现状，在全面了解列车纵向动力学影响因素的基础上，建立了新的钩缓系统和列车制动系统数学模型，并将新的模型运用到重载列车纵向冲动的仿真中。具体内容如下：

第二章研究基于轨道坐标系建模的列车纵向动力学模型，在全面分析列车纵向动力学影响因素的情况下，建立了轨道坐标系下重载列车纵向动力学运动方程，并重点分析了缓冲器性能参数、列车牵引吨位以及车钩间隙对列车纵向冲动的影响。

第三章根据钩缓系统的作用原理和运动特点，提出了一个新的基于非惯性坐标的钩缓系统数学模型。该模型重点在于研究钩缓系统各组成部件的非线性运动特征，在获得车钩钩体、钩头、缓冲器端点等部件的位移（包括相对转动）、速度等运动特征后，可以了解更为详细和准确的车钩力分布。由于钩缓系统各部件如车钩钩体、钩头、缓冲器等质量相对车体来说很小，如果直接将这些微小的质量直接引入列车动力学方程，一则会造成方程数量急剧增加，同时还会带来微分



中国知网 https://www.cnki.net

方程组的刚性问题，因此，提出了一种准静态平衡方法，可以在不影响列车动力学方程的基础上求解钩缓系统运动特征。

第四章为列车空气制动系统建立了数学模型。采用连续介质力学理论推导了列车管的控制方程，获得了以时间和列车管空间坐标为变量的压力和速度偏微分方程组，并采用有限元数值方法进行求解。同时，在理解和介绍列车车辆制动系统各部件作用原理的基础上，建立了以 120 阀为原型的包括制动缸、副风缸和基础制动单元在内的车辆制动单元模型，该模型与列车管数学模型一起，用于求解列车在常用制动、紧急制动和制动缓解工况下，制动系统内部空气动态特征，以及列车制动力分布，作为列车纵向动力学分析的制动力输入。

第五章利用前面章节提出的纵向动力学数学模型，对大秦重载铁路 2 万 t 组合列车进行了仿真研究，并将仿真结果与线路试验结果进行了比对，重点讨论了 Locotrol 装置对列车纵向冲动的影响。

第六章对所研究的内容进行概括性总结，得出相关结论，并提出下一步工作的展望。



中国知网 https://www.cnki.net

# 2 重载货车纵向冲动仿真计算

随着计算机技术的发展，以数学理论为基础、以计算机和各种物理设施为设备工具的计算机仿真技术已日益成为现代科学的基本研究手段和核心技术。国内外的大量研究结果和实践经验表明，由于仿真技术可以高效率、高质量、低成本地解决复杂的系统工程问题，目前计算机仿真技术已经成为很多复杂系统特别是高技术产业产品的论证、设计、生产、评价、检测不可缺少的手段。在铁路领域内也不例外，它可以模拟列车综合试验时的各种列车编组和线路条件、机车车辆技术装备条件，完全按照实际线路工况进行仿真计算，同时还可以实时动态显示列车运行的全过程。这不仅能提高研究效率，还可以取得更丰富和全面的科学数据[15, 22]。列车纵向动力学仿真分析已经成为重载列车研究不可或缺的一个手段，在列车线路试验前均会采用该手段进行不同编组方案、试验工况、装备条件等多方案的备选和预测工作。

## 2.1 坐标系及动力学方程

### 2.1.1 轨道坐标系

目前列车纵向动力学模型几乎都是在绝对笛卡尔坐标系下建立的，采用该坐标系来描述列车振动的好处是简单直接，而且可以直接运用已有的很多计算机算法，但是还有另外一种坐标系即轨道坐标系更符合轨道车辆的运行特点。任何一个空间无约束的物体都可以由 6 个笛卡尔坐标来描述，3 个表示该物体相对原点的平动，3 个坐标来描述其转动，这些坐标足以描述多体轨道系统中任意刚体的三维运动。而如图 2-1 所示的轨道坐标系，相对于笛卡尔坐标系，可以更加容易的实现车辆系统的约束和载荷的施加，当然也会导致轨道车辆系统的运动和动力学方程更加复杂。当采用轨道坐标系统时，将有一个局部轨道坐标系，该坐标系会随着列车沿轨道的运动一起运动，即该局部坐标系的坐标原点相对于整体坐标系来说，只需要一个参数即可描述，该参数就是沿轨道中心线的一段弧长。该局部轨道坐标系相对于整体坐标系的转动用 3 个欧拉角来描述，它们同样也是弧长的函数。当局部轨道坐标系通过上述参数确定后，车体质量中心的坐标就可以通过横向和垂向两个额外的位移来唯一确定。

本论文将采用轨道坐标来描述列车纵向动力学分析中所需轨道信息[91]，同时



中国知网 https://www.cnki.net

给各车辆定位。长大货物列车作为一个典型的多体系统，始终沿着特定的轨道运行，该轨道的几何特征可以采用一条随时间变化的空间曲线的形式来描述，使其符合某条具体的实际线路，在轨道坐标系中，任意一个物体 i 的位置和方向都可以表述为轨道空间曲线长度参数$s^i$的函数。给定参数$s^i$，则该处轨道坐标系的原点相对总体坐标可以表述为[92、93]：

$$\mathbf{R}^{ti}=\mathbf{R}^{ti}\left(s^i\right)=\left[x^{ti}\left(s^i\right)\quad y^{ti}\left(s^i\right)\quad z^{ti}\left(s^i\right)\right]^T \tag{2-1}$$

在$s^i$点轨道坐标系相对总体坐标系的转动用欧拉角$\boldsymbol{\theta}^{ti}$来定义，

$$\boldsymbol{\theta}^{ti}=\boldsymbol{\theta}^{ti}\left(s^i\right)=\left[\psi^{ti}\left(s^i\right)\quad \theta^{ti}\left(s^i\right)\quad \phi^{ti}\left(s^i\right)\right]^T \tag{2-2}$$

其中 $\psi^{ti}$，$\theta^{ti}$, and $\phi^{ti}$分别表示绕$Z^{ti}$，$-Y^{ti}$，和$-X^{ti}$轴的转动。因此，坐标转换矩阵$\mathbf{A}^{ti}$可以表示为：

$$\mathbf{A}^{ti}=\mathbf{A}^{ti}\left(s^i\right)=\begin{bmatrix} c_\psi^{ti}c_\theta^{ti} & -s_\psi^{ti}c_\phi^{ti}+c_\psi^{ti}s_\theta^{ti}s_\phi^{ti} & -s_\psi^{ti}s_\phi^{ti}+c_\psi^{ti}s_\theta^{ti}c_\phi^{ti} \\ s_\psi^{ti}c_\theta^{ti} & c_\psi^{ti}c_\phi^{ti}+s_\psi^{ti}s_\theta^{ti}s_\phi^{ti} & c_\psi^{ti}s_\phi^{ti}+s_\psi^{ti}s_\theta^{ti}c_\phi^{ti} \\ s_\theta^{ti} & -c_\theta^{ti}s_\phi^{ti} & c_\theta^{ti}c_\phi^{ti} \end{bmatrix} \tag{2-3}$$

其中：

$$\left.\begin{aligned} c_\psi^{ti}=\cos\psi^{ti},\quad s_\psi^{ti}=\sin\psi^{ti},\quad c_\theta^{ti}=\cos\theta^{ti} \\ s_\theta^{ti}=\sin\theta^{ti},\quad c_\phi^{ti}=\cos\phi^{ti},\quad s_\phi^{ti}=\sin\phi^{ti} \end{aligned}\right\} \tag{2-4}$$

为建立列车纵向动力学模型，在每个车体质量中心建立一个局部坐标系，该坐标系坐标原点的位置和方向由弧线长度$s^i$来确定；向量$u^{it}=\begin{bmatrix}0 & y^{it} & z^{it}\end{bmatrix}^T$则用来确定车体质量中心与轨道坐标系间的相对位置；三个欧拉角$\boldsymbol{\theta}^{it}=\begin{bmatrix}\psi^{it} & \theta^{it} & \phi^{it}\end{bmatrix}^T$用来定义车体局部坐标系相对轨道坐标系的转动，角$\psi^{it}$，$\theta^{it}$和 $\phi^{it}$分别是绕$X^{ti}$，$Y^{ti}$和 $Z^{ti}$轴的转动。车体局部坐标系与轨道坐标系之间的坐标转换矩阵为

$$\mathbf{A}^{it}=\mathbf{A}^{it}\left(\boldsymbol{\theta}^{it}\right)=\begin{bmatrix} c_\theta^{it}c_\phi^{it} & -c_\theta^{it}s_\phi^{it} & s_\theta^{it} \\ s_\psi^{it}c_\theta^{it}c_\phi^{it}+c_\psi^{it}s_\phi^{it} & s_\psi^{it}s_\theta^{it}s_\phi^{it}+c_\psi^{it}c_\phi^{it} & -s_\psi^{it}c_\theta^{it} \\ -c_\psi^{it}s_\theta^{it}c_\phi^{it}+s_\psi^{it}s_\phi^{it} & c_\psi^{it}s_\theta^{it}s_\phi^{it}+s_\psi^{it}c_\phi^{it} & c_\psi^{it}c_\theta^{it} \end{bmatrix} \tag{2-5}$$

其中：

$$\left.\begin{aligned} c_\psi^{it}=\cos\psi^{it},\quad s_\psi^{it}=\sin\psi^{it},\quad c_\theta^{it}=\cos\theta^{it} \\ s_\theta^{it}=\sin\theta^{it},\quad c_\phi^{it}=\cos\phi^{it},\quad s_\phi^{it}=\sin\phi^{it} \end{aligned}\right\} \tag{2-6}$$

任何一个物体的轨道坐标系将包括六个分量，即为：



— 中国知网 https://www.cnki.net

$$\mathbf{P}^i = \begin{bmatrix} s^{it} & y^{it} & z^{it} & \psi^{it} & \theta^{it} & \phi^{it} \end{bmatrix}^T \tag{2-7}$$

因此，本论文在轨道坐标系下建立的车体模型最多可以有六个自由度，而且无论怎样的线路状况下，这六个自由度中的三个平动，一定分别是沿轨道长度方向、与轨道垂直方向即轨道横向以及沿车体高度方向。在这种坐标系下建立的运动模型，也可以直接反应在以上方向上的运动和力的响应。多数的纵向动力学研究，都是在绝对笛卡尔坐标系下进行，而且为简化计算，都是假设车体只在一个纵向（一般定义为 X 方向）上运动。

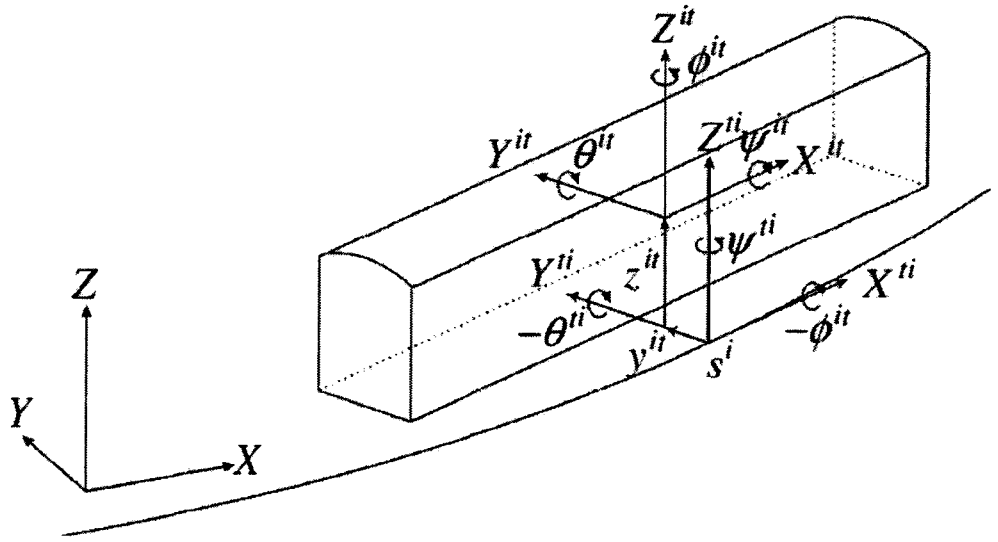



图 2-1 轨道坐标系

Fig.2-1 Trajectory coordinates

## 2.1.2 动力学方程

1．位置、速度和加速度

为建立列车的非线性运动方程，车体质量中心的总体位置向量 $\mathbf{R}^i$ 可定义为：

$$\mathbf{R}^i = \mathbf{R}^{ti} + \mathbf{A}^{ti} u^{it} \tag{2-8}$$

其中 $\mathbf{R}^{ti} = \mathbf{R}^{ti}(s^i)$ 表示在距离 $s^i$ 处，相对于总体坐标系的轨道坐标系原点向量；$\mathbf{A}^{ti} = \mathbf{A}^{ti}(s^i)$ 表示公式（2-3）中定义的坐标转换矩阵；$u^{it} = \begin{bmatrix} 0 & y^{it} & z^{it} \end{bmatrix}^T$ 为车体重心与轨道坐标系原点间相对向量。

将公式（2-8）对时间求导，可以得到速度的表达式：

$$\dot{\mathbf{R}}^i = L^i \dot{x}^{it} \tag{2-9}$$

其中：



中国知网 https://www.cnki.net

$$\dot{x}^{it}=\begin{bmatrix}\dot{s}^{i} & \dot{y}^{it} & \dot{z}^{it}\end{bmatrix}^{T} \quad L^{i}=\begin{bmatrix}R^{i}_{,s} & R^{i}_{,y} & R^{i}_{,z}\end{bmatrix}$$

$\mathbf{R}^{i}$ 的偏导数分别是：

$$\begin{aligned}R^{i}_{,s}&=R^{ti}_{,s}+\mathbf{A}^{ti}_{,s}u^{it}\\ R^{i}_{,y}&=\mathbf{A}^{ti}u^{it}_{,y}\\ R^{i}_{,z}&=\mathbf{A}^{ti}u^{it}_{,z}\end{aligned}$$

轨道坐标系的绝对角速度以及局部坐标系相对与轨道坐标系的相对角速度分别为[92,93]：

$$\begin{cases}\bar{\omega}^{ti}=\bar{G}^{ti}\dot{\theta}^{ti}\\ \bar{\omega}^{it}=\bar{G}^{it}\dot{\theta}^{it}\end{cases} \tag{2-10}$$

局部坐标系下的绝对角速度可以表述为：

$$\bar{\omega}^{i}=A^{itT}\bar{\omega}^{ti}+\bar{\omega}^{it} \tag{2-11}$$

将公式（2-10）代入上式，则

$$\bar{\omega}^{i}=\begin{bmatrix}H^{i}_{x} & H^{i}_{\theta}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\dot{x}^{it}\\ \dot{\theta}^{it}\end{bmatrix} \tag{2-12}$$

其中：$H^{i}_{x}=[A^{itT}\bar{G}^{ti}\dot{\theta}^{ti}_{,s} \quad 0 \quad 0]$，$H^{i}_{\theta}=\bar{G}^{it}$

因此车体的绝对笛卡尔速度可以表述为：

$$\begin{bmatrix}\dot{R}^{i}\\ \bar{\omega}^{i}\end{bmatrix}=B^{i}\begin{bmatrix}\dot{x}^{it}\\ \dot{\theta}^{it}\end{bmatrix}=B^{i}\dot{p}^{i} \tag{2-13}$$

其中，

$$\dot{p}^{i}=\begin{bmatrix}\dot{x}^{it}\\ \dot{\theta}^{it}\end{bmatrix}, \qquad B^{i}=\begin{bmatrix}L^{i} & 0\\ H^{i}_{x} & H^{i}_{\theta}\end{bmatrix}$$

$B^{i}$ 为速度转换矩阵，通常情况下认为车体有 6 个自由度，$B^{i}$ 中的每一列代表一个自由度，假如模拟车体自由度少于 6 个，即 $\dot{p}^{i}$ 少于 6 个坐标的情况，缺少哪个坐标，则 $B^{i}$ 中相对应的一列也要消去。假如向量 $\dot{p}^{i}$ 有 n 个元素，则 $B^{i}$ 就是一个 6×n 的矩阵，其中 n 表示车体的自由度数。

将式（2-13）对时间求导，即可得车体绝对加速度的表达式为：

$$\begin{bmatrix}\ddot{R}^{i}\\ \bar{\alpha}^{i}\end{bmatrix}=B^{i}\ddot{p}^{i}+\gamma^{i} \tag{2-14}$$



中国知网 https://www.cnki.net

其中 $\gamma^i=[\gamma_x^{iT}\quad \gamma_\theta^{iT}]^T=\dot{B}^i\dot{p}^i$

以上关于位移、速度和加速度的向量对于每个车体都可以最多有 6 个分量，因此当有 i 个车体时，速度转换矩阵 $B^i$ 为 6i×6i。当某些特殊情况下当车体自由度少于 6 时，以上公式中各项均需要相应缩减。

2．运动方程

任何一个刚体的空间运动都可由以下牛顿－欧拉方程来获得，即：

$$\begin{bmatrix} m_{RR}^i & 0 \\ 0 & \bar{I}_{\theta\theta}^i \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \ddot{R}^i \\ \bar{\alpha}^i \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} F^i \\ \bar{M}^i-\bar{\omega}^i\times(\bar{I}_{\theta\theta}^i\bar{\omega}^i) \end{bmatrix} \tag{2-15}$$

其中，$m_{RR}^i$ 是车体质量矩阵；$\bar{I}_{\theta\theta}^i$ 是局部坐标系下的惯性张量；$R^i$ 表示车体质量中心的总体位置向量；$\bar{\omega}^i$ 和 $\bar{\alpha}^i$ 分别表示车体 i 在局部坐标系下的绝对角速度和角加速度；$F^i$ 是车体上作用的外力；$\bar{M}^i$ 是作用在车体上的外力矩。这些外力和外力矩决定了列车只能按照既定的模式运动，本研究中的这些外力主要包括机车牵引力、制动力、车钩力以及阻力等等。

将公式（2-14）代入上式，并将结果前乘 $B^i$ 则可以得到轨道坐标系下的列车纵向运动方程为：

$$M_p^i\ddot{p}^i=Q_p^i \tag{2-16}$$

其中：

$$\begin{cases} M_p^i=B^{iT}M_c^iB^i \\ Q_p^i=B^{iT}(Q_c^i-M_c^i\gamma^i) \end{cases}$$

其中：

$$Q_c^i=\begin{bmatrix} F^i \\ \bar{M}^i-\bar{\omega}^i\times(\bar{I}_{\theta\theta}^i\bar{\omega}^i) \end{bmatrix},\qquad M_c^i=\begin{bmatrix} m_{RR}^i & 0 \\ 0 & \bar{I}_{\theta\theta}^i \end{bmatrix}$$

假如没有特殊的轨道约束，公式（2-16）包括 6 个二阶微分方程组，如果添加某些特殊约束则该方程组可以相应缩减。即，上述推导可以支持车体的自由度从 1 个到 6 个。

## 2.2 列车纵向动力学作用力

列车纵向动力学问题可以简化为一个典型的多刚体动力学问题，列车组成中的机车、车辆均为一个刚性质点，每个质点包括上述轨道坐标系下的 6 个自由度，该自由度通过坐标转换矩阵，可以转换成笛卡尔坐标系下的 6 个相应位移。列车



中国知网 https://www.cnki.net

组成中的机车与车辆或车辆与车辆之间均由车钩缓冲系统进行连接，构成一个多体力学模型，当列车在不同线路区段运行时，由于列车运行工况的不同以及每一个车辆所处的位置、线路状态的不同，每个列车质点上相应的受力也有所区别，总的来说，与列车纵向冲动相关的力主要包括：机车、车辆重力、车钩力、制动力、列车运行阻力以及机车牵引力等。

### 2.2.1 车钩力

列车组成中的机车和车辆或车辆和车辆之间是用车钩缓冲系统或者牵引杆进行连接，该装置除了要保证各质点之间的正常连挂、传递纵向力外，更为重要的是通过缓冲器的压缩变形来缓和冲击，典型的货车用缓冲器一般为弹簧摩擦式缓冲器，可以将列车端部连接简化为图 2-2 所示。图中的缓冲器是利用摩擦和金属弹性元件来控制两相邻列车质点之间的运动。两列车质点间是通过两套钩缓系统进行连接，本节假设相邻车钩类型一致，将它们综合起来研究，考虑钩缓间隙及一对缓冲器串联阻抗特性，由数值积分计算求得相邻车辆间的相对位移及相对速度，以确定车钩力的大小。

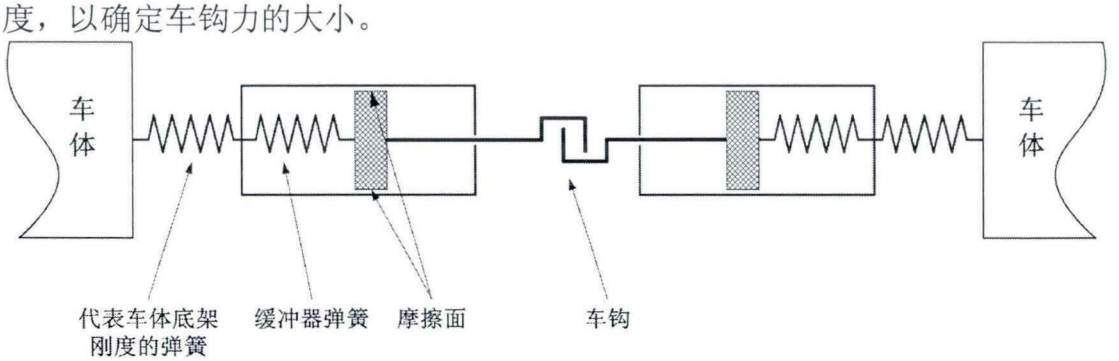



图 2 车辆端部连接简图

Fig.2-2 Diagram of a typical coupler assembly

从缓冲器的结构来看，其阻抗力仅与行程有关。但研究表明，缓冲器的加载、卸载曲线是不同的，且是不可逆的。而且由于摩擦机理的复杂性，虽然复原弹簧是线性的，但摩擦减振器的特性却是很难描述的，因此一般采用缓冲器的挠力曲线来描述其特点。如图 2-3 所示为干摩擦缓冲器挠力曲线图，实际的挠力特性不仅与缓冲器变形量有关，还与车辆相对运动方向有关。



中国知网 https://www.cnki.net

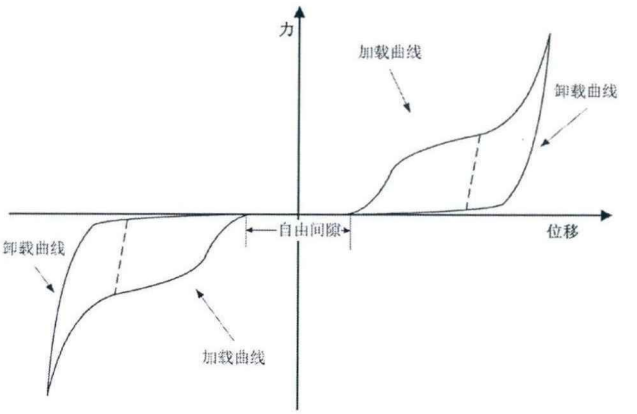



图 2-3 干摩擦缓冲器挠力曲线图

Fig.2-3 Force-displacement curves of draft gear

本节采用三次样条插值函数来获得具体的车钩力 $F^i$，对每一段曲线所对应的 $F_s^i(d^i)$，$d^i$ 为当前车体相对位移，$S^i$ 为车钩间隙，$H^i$ 为缓冲器行程，$k_d^i$ 为与该车钩相连接的车体底架纵向刚度。假如 $d^i < S^i$ 则 $F_s^i(d^i)=0$，假如 $d^i \geq H^i$，表示车辆相对位移超过了缓冲器的行程，即缓冲器被压死，此时车体底架已产生变形，则车钩力 $F^i$ 为：

$$F^i = k_d^i(d^i - H^i) + F(H^i) \tag{2-17}$$

如果不是以上两种情况，则表明缓冲器在正常工作范围内，当车辆相对运动方向不变时，车钩力的大小可以直接从图中曲线上插值产生。否则的话，将在缓冲器加载和卸载曲线间生成一条斜率很大的斜线，如图 2-3 中虚线，以防止出现车钩力的突变。

本节采用在我国货车上广泛使用的 MT-2 型缓冲器的落锤试验动态挠力特性曲线作为缓冲器实际工作的挠力特性曲线，如图 2-4 所示。相对缓冲器静态曲线，利用动态性能，可以更加真实的反映缓冲器性能。

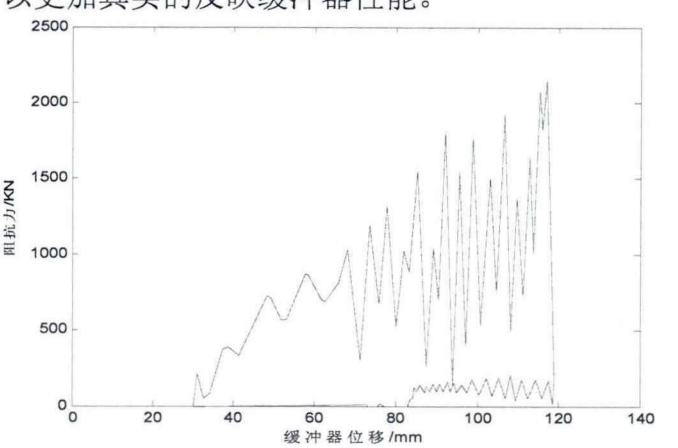



图 2-4 MT-2 型缓冲器挠力动态特性曲线

Fig.2-4 Force-displacement curves of MT-2 under a dynamic load



中国知网 https://www.cnki.net

### 2.2.2 制动力

列车制动系统主要包括机车制动装置、车辆制动机和基础制动装置等部分。在列车纵向冲动仿真中，需要根据不同制动工况，如一般常用制动、制动缓解或者紧急制动情况，模拟列车制动系统中空气制动作用的传布特性，计算不同工况下相应于司机各种操纵情况的机车和每一辆车辆的制动力变化情况，然后将该非线性制动力输入列车的纵向运动方程组，与列车阻力、车钩力等结合求解。

直接决定车辆制动力的列车空气制动特性主要包括：列车管压力及各节车制动缸压力值随时间的变化。一般可根据车辆定置制动实验台的实验结果及线路实测结果进行曲线拟合。由于制动阀在制造上就存在个体的性能差异，而且允许列车管有些许泄漏现象存在等原因，会造成同样制动指令下，不同车辆上除有制动延时的区别外，各制动缸的升压曲线也有所不同，因此，不能将一个理想的制动缸升压曲线适用于全列车，尤其是长大列车。我国货车目前主要配装 120 型制动机，本节将借用 150 辆 120 型制动机静置实验结果来进行制动力的计算。眉山制动机公司在 1990 年至 1993 年间陆续进行了一系列的 120 阀样机的室内静置试验。该试验一共包括 150 辆制动试验台，全列车泄漏小于 5kPa/min，试验所需较大泄漏以人工调整。测量用的测试仪器包括 YEW 型多笔记录仪，KYOWA PAA-10KD 型压力传感器，信号调制器，差压传感器及精密压力表等。试验时，将 120 阀分别按 120、100、80、72、60、40 辆编组，并以 500kPa 和 600kPa 两种不同的列车管定压（由于地区差异，我国不同铁路局在列车运行中所采用的列车管定压分为以上两种）、两种不同直径的制动缸（分别对应通用闸瓦和高摩合成闸瓦）、在不同漏泄情况下，用 JZ-7 及 EL-14 两种型式的机车制动机来操纵，测定不同位置的压力变化[94, 95]。图 2-5、图 2-6 分别为 120 阀在 600kPa 定压下减压 50kPa 和减压 170kPa 常用制动下典型位置制动缸升压特性曲线和制动管压力波动曲线。图 2-7 为 120 阀在 600kPa 定压下紧急制动时典型位置制动缸升压特性曲线和制动管压力波动曲线。在进行列车纵向动力学方程解算时，将不同工况下每个制动缸的升压曲线，均运用 MATLAB 三次样条插值法插值而成。每条升压曲线端部的水平部分就表示了该位置制动缸的制动延时时间。



中国知网 https://www.cnki.net

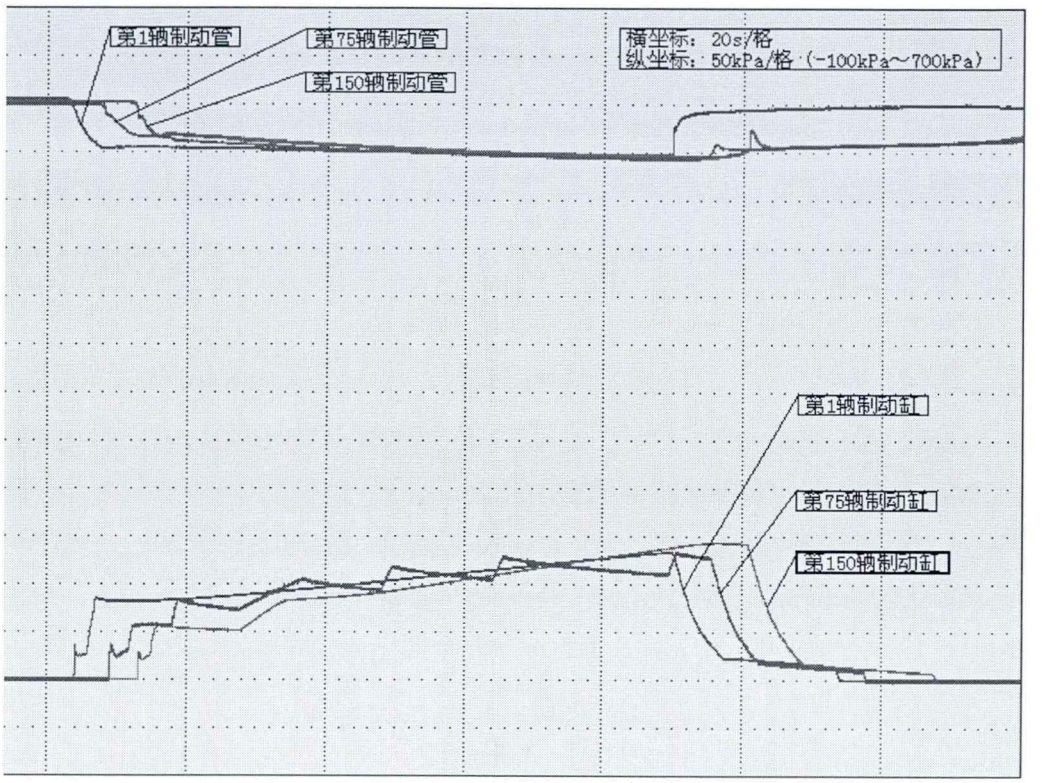



图 2-5 减压 50kPa 常用制动压力波动曲线

Fig.2-5 Pressure change under service brake（reduce 50kPa）

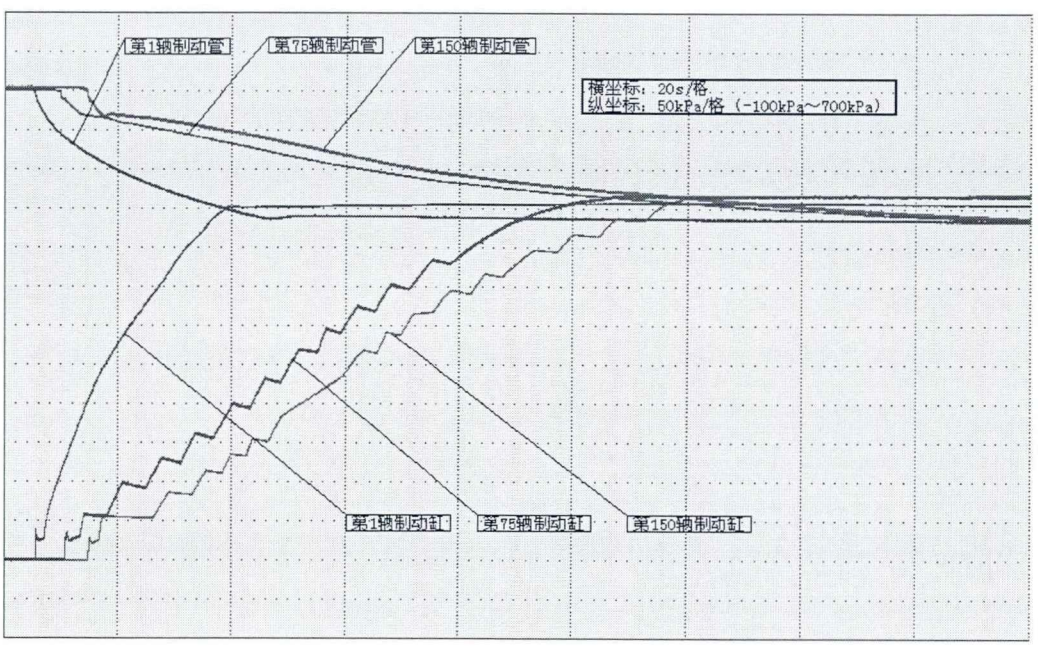



图 2-6 减压 170kPa 常用制动压力波动曲线

Fig.2-6 Pressure change under service brake（reduce 170kPa）



中国知网 https://www.cnki.net

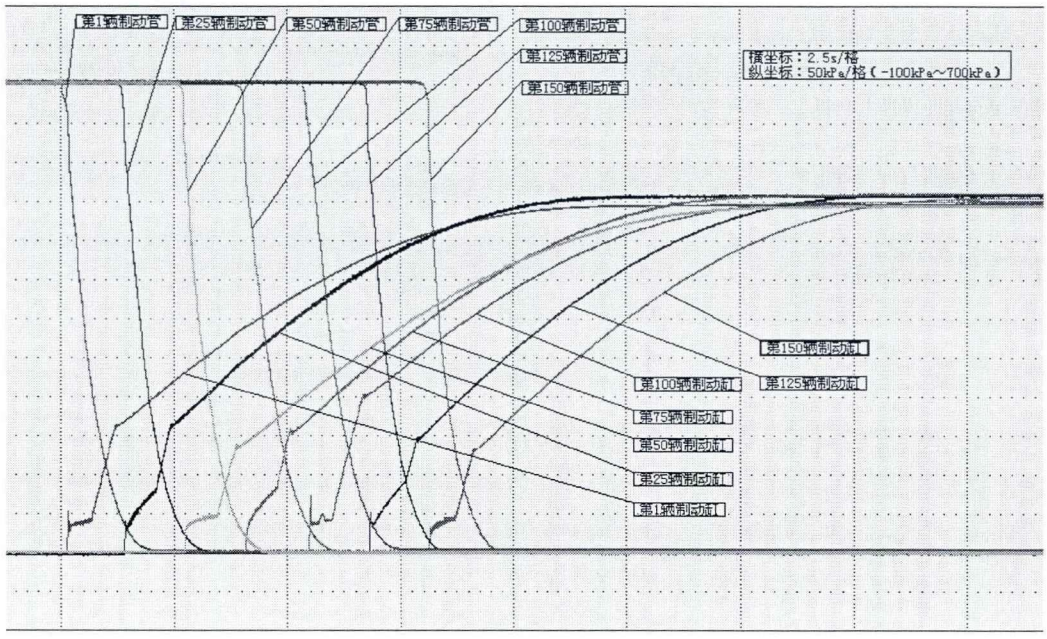



图 2-7 紧急制动压力波动曲线

Fig.2-7 Pressure change under emergency brake(reduce 170kPa)

根据文献[96]，在已知制动缸的压力值后，可以得出各辆车的制动力为：

$$F_b=K\varphi n_k \quad \text{kN} \tag{2-18}$$

式中： $K$：某辆车上一块闸瓦的压力，kN；

$\varphi$：某辆车上闸瓦与车轮之间的摩擦系数；

$n_k$：闸瓦块数。

各型闸瓦的摩擦系数$\varphi$，可根据文献[96]及有关厂家提供的实验数据获得，例如高摩合成闸瓦的计算公式为：

$$\varphi_k = 0.41\frac{K+200}{4K+200}\cdot\frac{v+150}{2v+150} \tag{2-19}$$

其中 v 为运行速度，km/h。

机车、车辆每块闸瓦的闸瓦压力 K，按式（2-20）计算[97]：

$$K = \frac{\frac{\pi}{4}d_Z^2\cdot P_Z\cdot\eta_Z\cdot\gamma_Z\cdot n_z}{n_k\cdot 10^6} - F_z\cdot\gamma\cdot n_Z \quad \text{kN} \tag{2-20}$$

$d_Z$：制动缸直径，mm；

$P_Z$：制动缸空气压力，kPa；

$\eta_z$：基础制动装置计算传动效率，机车闸瓦制动取 0.85，货车闸瓦制动取 0.90；

$\gamma_z$：制动倍率；

$n_Z$：制动缸数；



中国知网 https://www.cnki.net

$n_k$：闸瓦数；

$F_Z$：闸调器反力，kN；

$\gamma$：闸调器后杠杆倍率。

### 2.2.3 列车运行阻力

列车在线路上运行时作用其上的阻力会受到很多因素的影响，包括车辆重量、尺寸、速度、轴承类型和运用状态、轮轨状态以及风等等[98]。实际应用中很难用理论公式进行精确计算，通常都是用经过大量试验得出的经验公式来描述。本文参考文献[99]来确定列车运行过程中的单位基本阻力和附加阻力。

1．单位基本阻力

电力机车和内燃机车的单位起动基本阻力取 5N/kN；

滚动轴承货车的单位起动基本阻力取 3.5N/kN；

电力机车的单位基本阻力为：

$$W_{loc}=2.25+0.019v+0.00032v^2 \quad (\text{N/kN}) \tag{2-21}$$

滚动轴承货车空车的单位基本阻力为：

$$W_{emp}=2.23+0.0053v+0.000675v^2 \quad (\text{N/kN}) \tag{2-22}$$

滚动轴承货车重车的单位基本阻力为：

$$W_{lod}=0.92+0.0048v+0.000125v^2 \quad (\text{N/kN}) \tag{2-23}$$

以上公式中 v 均为速度单位为 km/h，各公式前两项描述列车滚动阻力，第三项速度的平方项用于表征空气阻力的影响。

2．坡道附加阻力

机车、车辆在坡道上运行时的单位坡道附加阻力，其数值等于坡道坡度的千分数。

$$w_i = i \quad (\text{N/kN}) \tag{2-24}$$

i：坡道坡度，‰，上坡取正值，下坡取负值。

3．曲线附加阻力

机车、车辆在曲线上运行时的单位曲线附加阻力，按下列公式进行计算：

（1）当列车长度小于或等于曲线长度时：

$$w_r=600/R \quad (\text{N/ kN}) \tag{2-25}$$

式中， R：曲线半径，m 。

（2）当列车长度大于曲线长度时：

$$w_r=\frac{600}{R}\times\frac{l_r}{l_1} \quad (\text{N/ kN}) \tag{2-26}$$



中国知网 https://www.cnki.net

式中，$l_1$：列车长度，m；$l_r$：曲线长度，m。

该处所指的曲线长度包括圆曲线长度及其两端的缓和曲线各一半的长度，即按下式计算：

$$l_r = L_r - \frac{1}{2}(l_{YZ1} + l_{YZ2}) \tag{2-27}$$

式中，$L_r$：曲线总长度，m；

$l_{YZ1}$、$l_{yz2}$：分别指曲线两端的缓和曲线长度，m。

### 2.2.4 机车牵引力

机车牵引力是驱使列车产生运动所需的动力，机车牵引力由机车本身的牵引特性所决定。在司机室操纵台上一般有多个手位，其中一个是停止位，此时没有牵引动力，只有在其它一些手位上，才有牵引力提供。因此，牵引力的大小除了与列车的速度有关，还取决于牵引手位的位置。在某个特定手位上，机车牵引力的大小会随着速度的提高而减小[100]。如图 2-8 所示，为某型机车的牵引特性曲线。本文在纵向冲动仿真计算中，将根据某时刻机车运行速度和手位，由牵引特性曲线通过三次样条插值的方法，计算出该时刻所对应的牵引力。

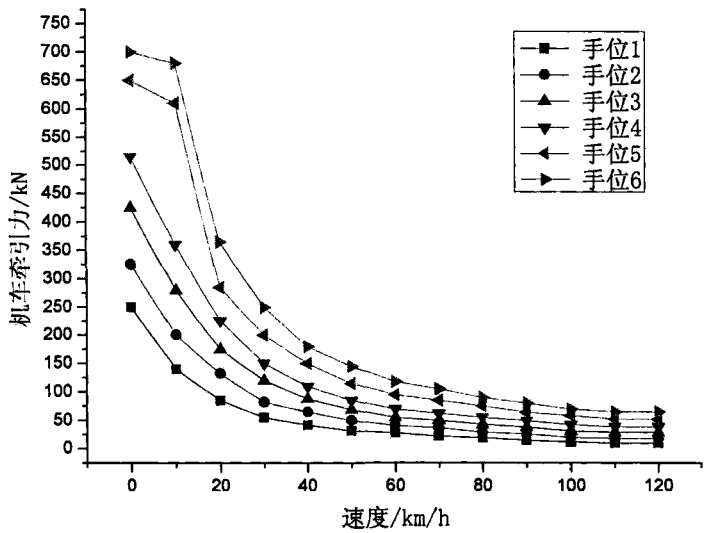



图 2-8 机车牵引曲线

Fig.2-8 Tractive effort force curves

每一个手位下，机车牵引特性曲线上所对应的牵引力是一种稳定工况下的数值，但是在实际运行中，常常会发生司机操纵手位发生变化的情况，手位的变化



中国知网 https://www.cnki.net

将带来牵引力的急剧增加或者减小[101]，因此从原手位所对应的牵引力到新的手位所对应牵引力有一个过渡状态，将通过一个△t 时刻的逐步变化，机车才能进入一个新的稳定状态，本文采用线性变化的假设来模拟该过程。

具体过程为，设机车牵引力为速度和手位的函数，$F_t = f(v_t, p_t)$，假如司机手位在停止位，则$F_t = 0$；假如司机手位固定在某一位置，那么根据该手位所对应的机车牵引曲线差值出该时刻，具体速度下的牵引力；如果手位发生改变，而且牵引力还没达到目标值，则$F_t = F_{t-1} + ar\Delta t$，其中$F_{t-1}$为前一个时间步长所对应的牵引力，r 为牵引力变化率，a=1 表示牵引力是从牵引力增加，a=-1 表示牵引力减小。

## 2.3 重载列车纵向冲动仿真计算

### 2.3.1 仿真参数

在上述仿真模型的基础上，针对具体参数进行长大货车纵向冲动研究。本文选用的机车车辆参数、线路条件以及列车编组方式都尽量与目前大秦线的数据一致。

（1）机车参数文件

机车参数文件是关于机车的描述，它包括机车结构参数文件、牵引特性曲线文件、机车动力制动特性曲线文件等部分。本文所选用的机车为 HXD2 型电力机车，最高速度为 120km/h、车长为 19075mm、总重为 100 吨、轮径为 1250mm、轮数为 16、牵引特性曲线如图 8 所示、起动阻力为 5N/kN、机车阻力公式见式（2-21）。

（2）车辆参数文件

车辆参数是关于车辆的描述，它由车辆结构参数文件、制动文件和车钩缓冲系统文件等组成。本文模拟用车辆为 C80B，最高运行速度 120km/h、自重 19.7t、载重为 80t、车辆长度为 12 000mm、采用 120-1 制动机、制动缸直径为 254mm、采用高摩合成闸瓦、制动倍率为 8.5、MT-2 型缓冲器其挠力特性曲线如图 2-4 所示、车辆阻力公式参见公式（2-23）。

### 2.3.2 仿真流程框图

针对前面分析所得列车纵向冲动作用力模型，建立运动微分方程组，并将式中每一个表达式具体化即代入相关具体数值，编制求解程序。图 2-9 所示为制动



中国知网 https://www.cnki.net

工况程序流程图。

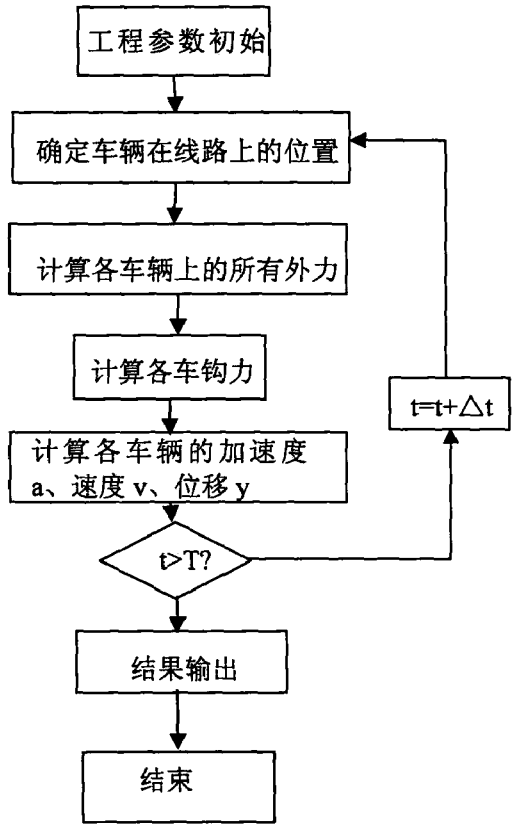



图 2-9 制动工况仿真流程图

Fig.2-9 Simulation flow chart

### 2.3.3 仿真结果验证

铁道部科学院于 1984 年在环行线上进行了 5 000t 重载列车的纵向力学试验。试验采用的 5 000t 编组列车由 60 辆 C61 型敞车组成，每辆车装载 60t，线路曲线半径 R=1423.4m，无坡道。车辆装用 103 型制动机，中磷闸瓦和 Mark-50 型缓冲器（其中前两辆车装用 2 号缓冲器）。为验证本节所建立的纵向动力学模型的正确性，建立了一个同样的 5 000t 仿真模型，为方便起见程序中的参数设置按全部装用 MT-2 型缓冲器计算（MT-2 型缓冲器是国内将 Mark-50 型缓冲器改进而来，两者性能参数相差不大)。分别进行了在平道紧急制动工况、常用制动、制动缓解和启动工况下仿真结果与试验结果的比较，结果如图 2-10～图 2-13 所示。图中横坐标表示车钩的钩位，纵坐标表示在各工况运行情况下，钩位所承受的最大车钩力。



中国知网 https://www.cnki.net

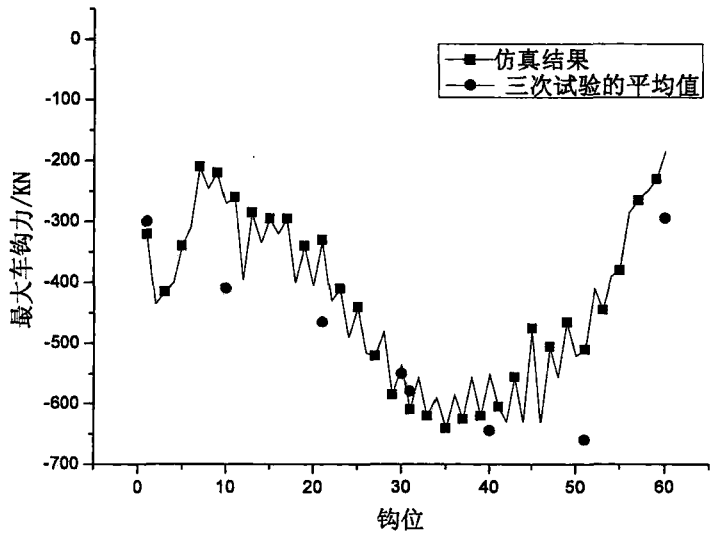



图 2-10 紧急制动工况下最大车钩力

Fig.2-10 The maximum coupler forces(emergency brake scenario)

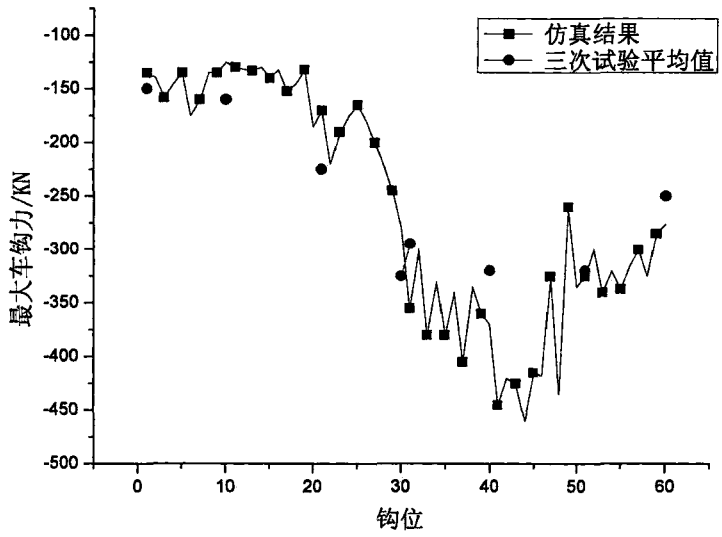



图 2-11 常用制动工况下最大车钩力

Fig.2-11 The maximum coupler forces(service brake scenario)



中国知网 https://www.cnki.net

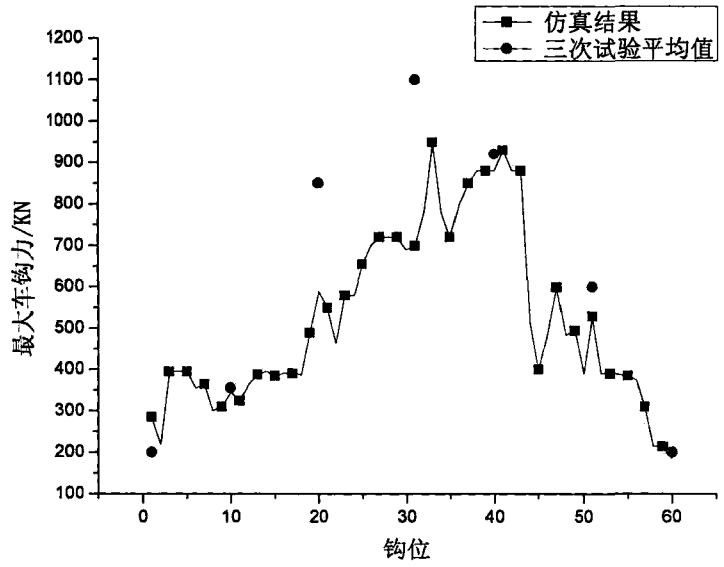



图 2-12 缓解工况下最大车钩力

Fig.2-12 The maximum coupler forces (brake release scenario)

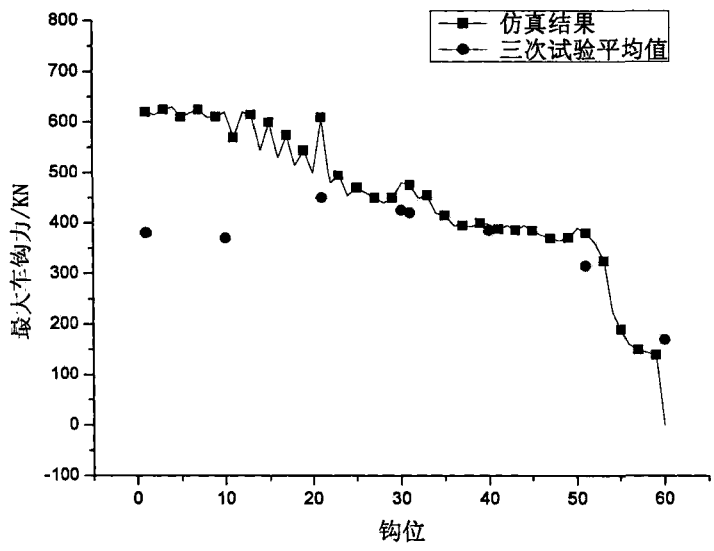



图 2-13 牵引工况下最大车钩力

Fig.2-13 The maximum coupler forces (start scenario)

由图可知，仿真结果与铁道科学院于 1984 年在环行线上进行的 5 000t 重载列车的纵向力试验结果表现出来的规律比较一致，仿真的结果与试验结果在具体数值上最多会相差 100kN~150kN。主要原因是由于仿真时无法涵盖影响纵向力的所有因素，存在着制动条件的差异，同时某些动态影响因素也无法真实体现，因此与试验存在差距在所难免。但是该仿真模型与实际情况已很接近，也能够反映



中国知网 https://www.cnki.net

很多纵向力的特征。因此，下面将利用该模型更为细化地研究列车纵向冲动的各主要影响因素。

## 2.4 纵向冲动影响因素分析

### 2.4.1 缓冲器性能参数对列车纵向冲动的影响[53]

随着列车牵引吨位、运行速度的提高，车辆间的纵向冲击力越来越大，缓冲器作为冲击质量之间的弹性和阻尼单元，起着很重要的作用，对它的要求也越来越高[1]。为减小列车纵向冲动，需要高性能的缓冲器；而原来常规采用的静压试验和落锤试验，由于缓冲器在装车后的工作条件与试验条件不尽相同，会造成对单一缓冲器性能进行的研究不够充分，因此，也需要通过列车纵向冲动的分析来进行系统的研究。

缓冲器的主要参数包括：行程、最大作用力、容量、初压力和能量吸收率，我国常用货车缓冲器性能参数如表 2-1 所示。

表 2-1 主要货车缓冲器的性能参数

Tab.2-1 Performance parameters of typical freight car buffers

| 缓冲器型号 | 2 号 | ST | MX-1 | Mark50 | MX-2 | MT-2 | MT-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 摩擦式 | 摩擦式 | 摩擦橡胶式 | 摩擦式 | 摩擦橡胶式 | 摩擦式 | 摩擦式 |
| 最大作用力（kN） | 1200 | 2000 | 1700 | 2200 | 1800 | 2000~2300 | 2000 |
| 行程(mm) | 64-68 | 69 | 65 | 76 | 76 | 83 | 83 |
| 容量(kJ) | 23-24 | 28.5 | 40-43 | 54 | 45 | 54-65 | 45 |
| 吸收能量(kJ) | 13-14 | 22.4 | 35-40 | 45 | 38 | 46-55 | 37 |
| 能量吸收率(%) | 57 | 80 | 90 | ≥80 | 85 | ≥80 | ≥80 |

本节以我国重载货车装用的 MT-2 型缓冲器挠力特性曲线为例研究缓冲器性能参数与列车纵向力之间的关系。

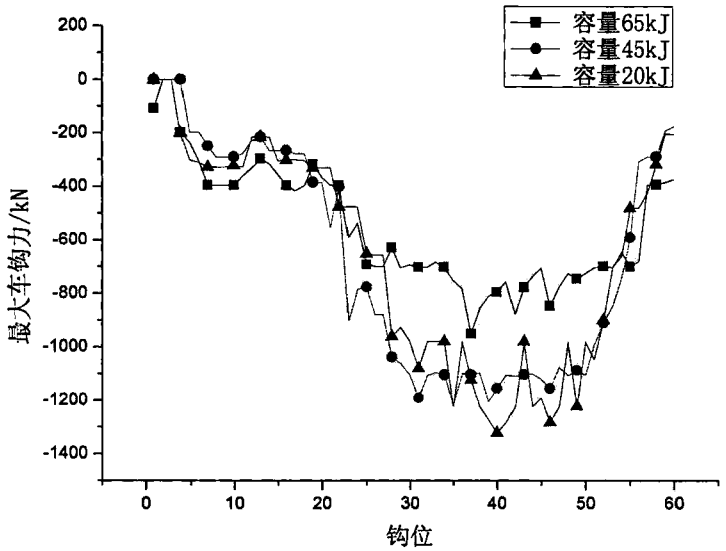
1．缓冲器容量对列车纵向冲动的影响

本节研究了缓冲器容量分别为 20kJ、45kJ 和 65kJ，列车在平道紧急制动、下坡常用制动和缓解工况下的纵向冲动问题。由图 2-14 可以清晰地得出，增大缓冲器容量可以大大减小列车在运行过程中所造成的纵向冲击力。缓冲器容量是衡量其能量大小的主要指标，容量越大表示其在压缩过程中所能吸收的能量越多，即改善列车纵向冲动越显著。假如容量过小，当纵向冲击力过大时，即使缓冲器的位移增大，缓冲器提供的阻抗力也不会继续增大，造成缓冲器“压死”现象，该

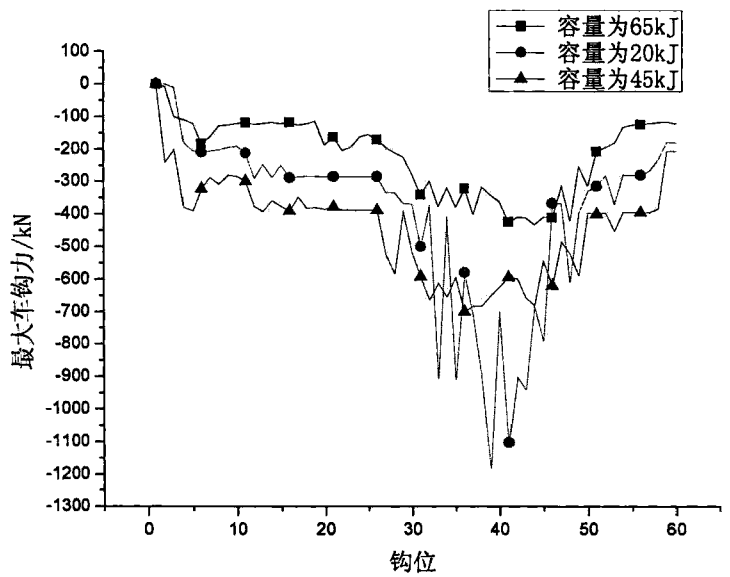


中国知网 https://www.cnki.net

现象会导致列车的纵向冲动更加剧烈。因此重载列车需要提高缓冲器容量，以避免由于缓冲器全压缩而导致的车辆刚性冲击，从而缓和列车纵向冲动。



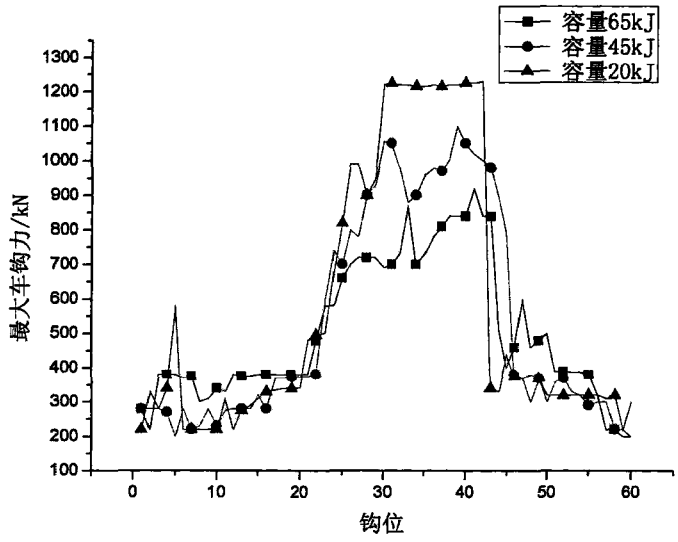

(a) 平道紧急制动工况




(b) 下坡常用制动工况



中国知网 https://www.cnki.net



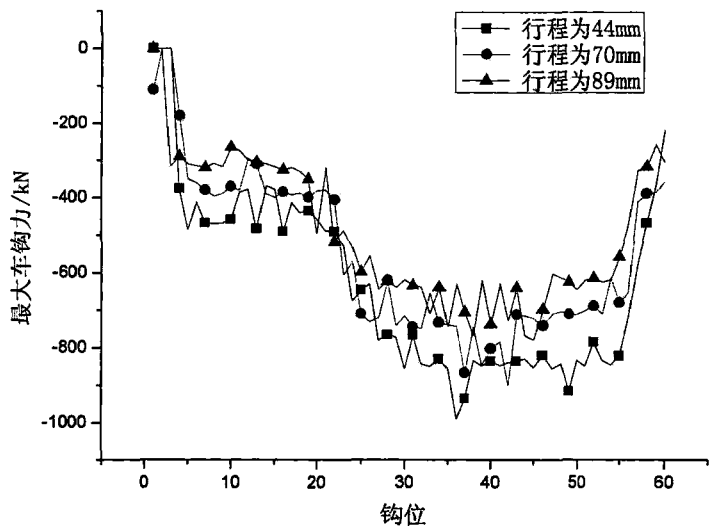

(c) 制动缓解工况

图 2-14 不同缓冲器容量下列车最大车钩力

Fig.2-14 Maximum forces of every coupler with different buffer capability

2．缓冲器行程对列车纵向冲动的影响

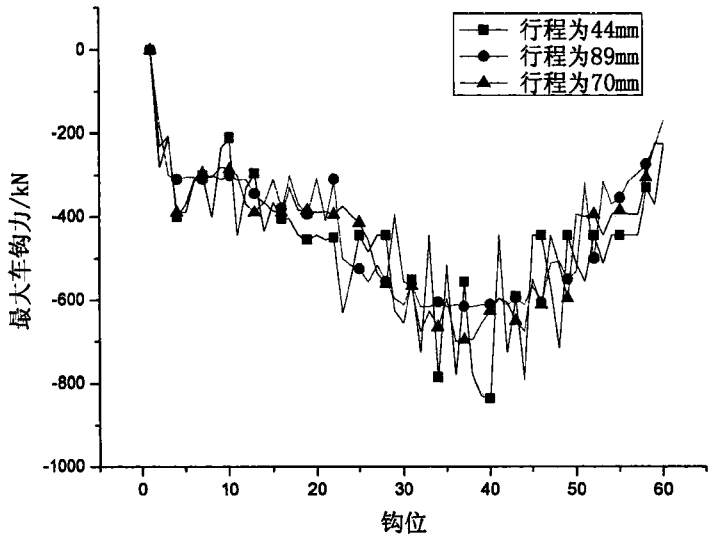
在保持缓冲器容量为 65kJ 不变的前提下，分别考虑行程为 44mm、70mm 和 89mm 时对列车纵向冲动的影响。图 2-15 表示了列车纵向车钩力与行程变化的关系。由图可知，行程对列车纵向力影响很大，增大缓冲器行程可以减小列车最大纵向力，但是由于受到车辆结构尺寸的影响，缓冲器行程的增加量也有限。当缓冲器行程改变时，列车最大车钩力的发生位置也发生了改变，紧急制动工况下，列车最大压钩力发生在 42、44 和 46 号车钩上，而常用制动时最大车钩力分别发生在 36、38 和 23 号钩位上。即随着行程的增大，最大车钩力发生的位置前移。




(a)平道紧急制动工况



中国知网 https://www.cnki.net



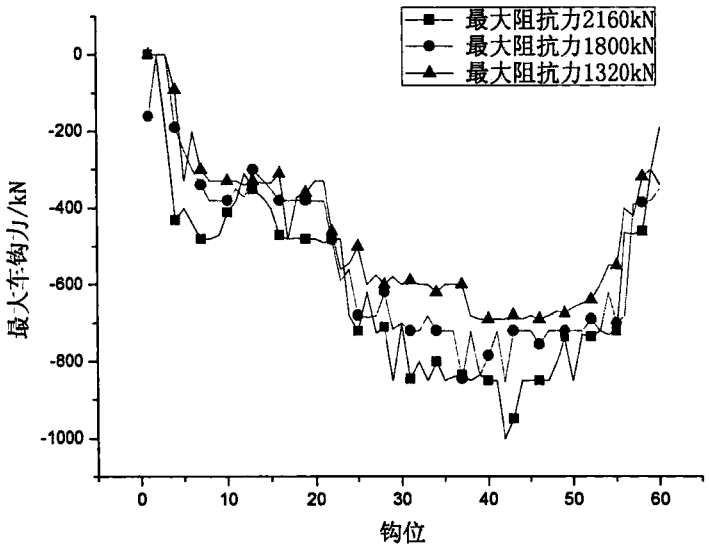

(b) 下坡常用制动工况

图 2-15 不同缓冲器行程下列车最大车钩力分布

Fig.2-15 Maximum forces of every coupler with different buffer running distance

3．缓冲器最大作用力对列车纵向冲动的影响

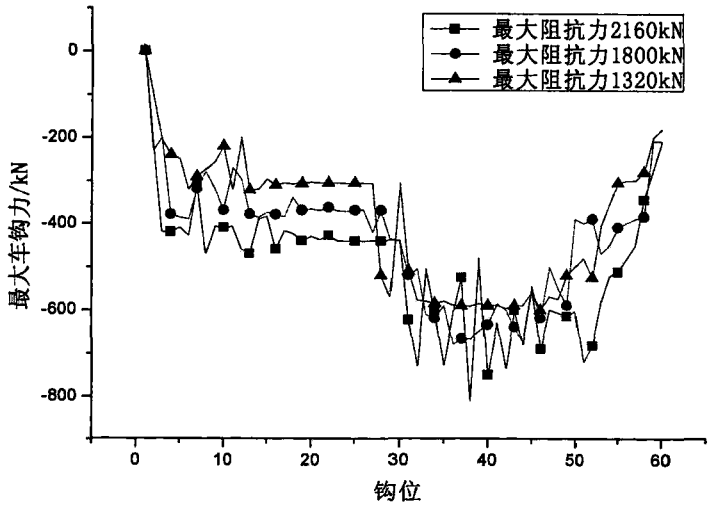
图 2-16 显示了缓冲器容量为 65kJ 不变的情况下，缓冲器最大作用力分别为 1320kN、1800kN 和 2160kN 时，列车最大纵向力的变化。发现，当缓冲器最大作用力增加时，列车最大纵向力也同时增大。增大缓冲器最大作用力虽然可以增大缓冲器容量，但是也会使列车最大纵向力增大。小的缓冲器最大阻抗力，就意味着小的纵向力，小的容量，则缓冲器在压缩过程中所能吸收的能量就有限。




(a)平道紧急制动工况



中国知网 https://www.cnki.net




(b) 下坡常用制动工况

图 2-16 不同缓冲器最大阻抗力下最大车钩力的分布

Fig.2-16 Maximum forces of every coupler with different buffer impedance force

由以上分析可知，增大缓冲器容量可以减少列车纵向冲击力，但是在缓冲器结构原理一定的情况下，缓冲器容量取决于其行程和最大作用力。虽然大的最大作用力能增加容量但是也会造成列车最大纵向力的增加，因此，可以通过增加缓冲器行程的方式来增大缓冲器容量。

### 2.4.2 列车牵引吨位对列车纵向冲动的影响[54]

为提高运输能力，列车牵引重量越来越大，所造成的列车纵向冲动也越来越剧烈，因此，对各种车辆装备的设计和要求也相应需要提高。本节将研究列车牵引重量与列车纵向冲动之间的定量关系，从而为日后新的车体结构设计、车钩设计等提供设计依据。

以目前大秦线 C80 编组的各种实际数据为仿真条件，分别模拟列车在 5 000t、8 000t、1 万 t、1.2 万 t、1.5 万 t 以及 2 万 t 等编组情况下，列车在下坡常用制动、平道紧急制动、缓解等工况下的纵向力分布调整。另外，目前大秦线上运行的重载列车是三辆车辆为一个单元，单元内部为牵引杆连接，单元之间为钩缓系统进行连接，因此将每个单元视为一个整体，单元重量为 300t。

1. 万 t 编组列车车钩力分布情况

1）平道紧急制动工况

列车紧急制动工况是列车运行过程中比较重要的一个工况，用于实现列车遇



中国知网 https://www.cnki.net

到紧急事件时，在规定的时间（距离）内将列车停下来，它与列车运行安全息息相关。在紧急制动过程中，列车制动缸的压力上升很快，列车所受的制动力急剧增大，会造成列车的严重冲击，所以列车的紧急制动工况下列车纵向车钩力很大，因此，列车的紧急制动工况对列车的纵向动力学性能影响也很大。模拟初速度为80km/h 紧急制动工况，列车编组各钩位最大纵向力分布见图 2-17，本工况下整列车的最大车钩力及相应钩位如表 2-2 所示。

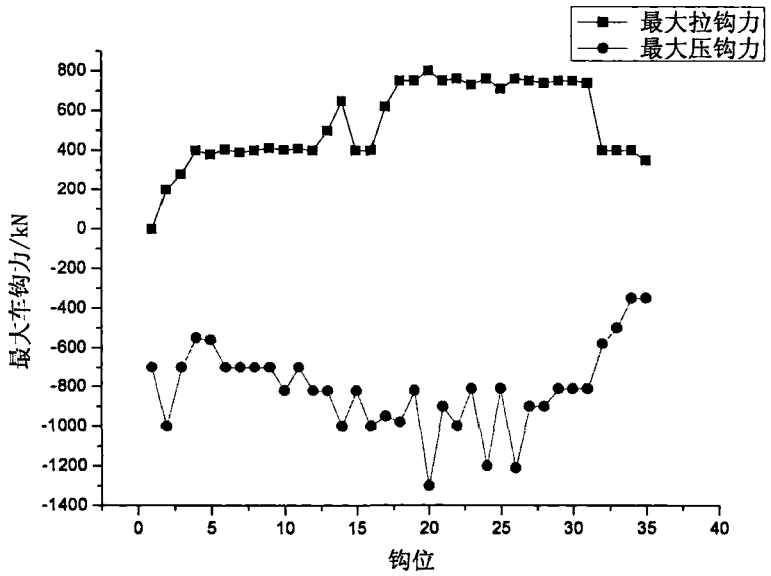



图 2-17 紧急制动工况下最大车钩力与钩位关系图

Fig.2-17 Distribution of maximum coupler forces (emergency brake scenario)

表 2-2 紧急制动时的最大拉压钩力及钩位

Tab.2-2 Maximum coupler force and position (emergency brake scenario)

| 钩位 | 最大拉钩力（kN） | 最大压钩力（kN） |
|---|---|---|
| 13 | 793.7 | / |
| 11 | / | -1317.2 |

2）下坡常用制动工况

常用制动工况是列车运行时最常用的一种工况，是正常情况下为调控列车速度所采用的制动，其作用较缓和，制动力通常只用列车制动能力的 20%～80%。本节模拟重载列车在坡度为-12‰的长大坡道上施行的常用制动，制动前瞬时速度为 80km/h，列车编组各钩位最大纵向力分布见图 2-18，本工况下整列车的最大车钩力及相应钩位如表 2-3 所示。



中国知网 https://www.cnki.net

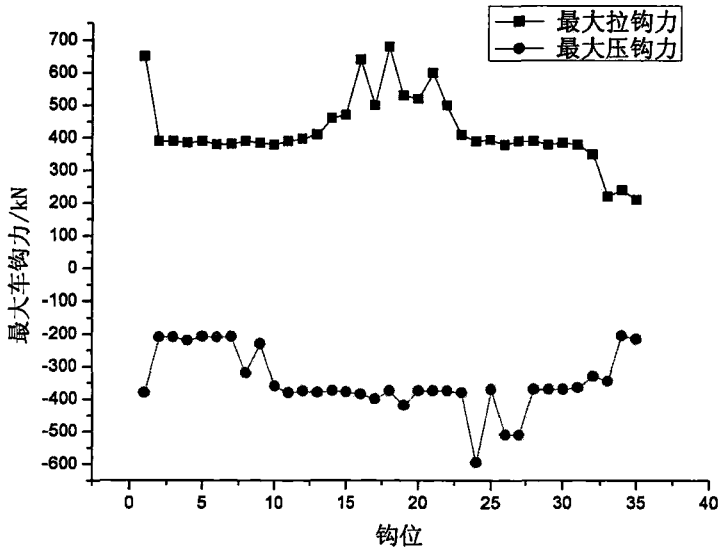



图 2-18 最大钩力与钩位关系图

Fig.2-18 Distribution of maximum coupler forces (service brake scenario)

表 2-3 下坡常用制动时的最大拉压钩力及钩位

Tab.2-3 Maximum coupler force and position (service brake scenario)

| 钩位 | 最大拉钩力（kN） | 最大压钩力（kN） |
|---|---|---|
| 18 | 671.8 | / |
| 24 | / | -759.6 |

3）缓解工况

这种工况在运行中也是经常用到的，此时列车前后冲动很大。此缓解仿真的条件是列车先以 60km/h 的稳定速度运行，然后实施常用制动，待 30s 后实行缓解。列车编组各钩位最大纵向力分布见图 2-19，本工况下整列车的最大车钩力及相应钩位如表 2-4 所示。



中国知网 https://www.cnki.net

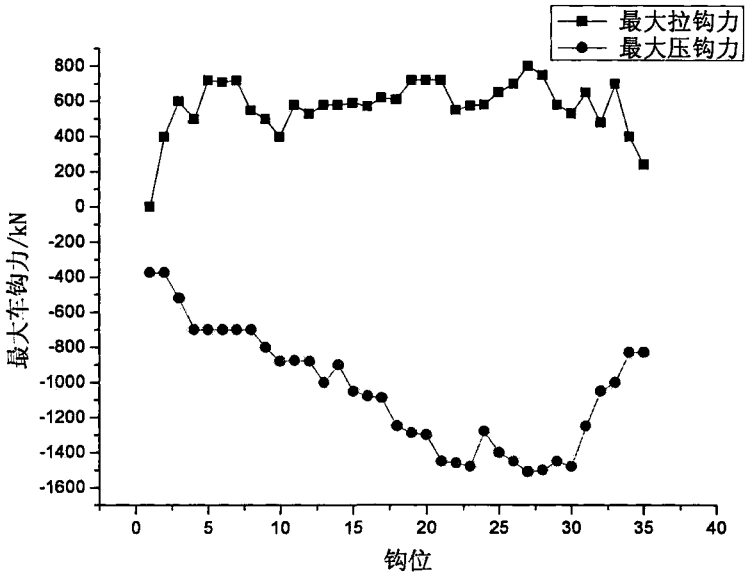



图 2-19 最大车钩力与钩位关系图

Fig. 2-19 Distribution of maximum coupler forces (brake release scenario)

表 2-4 缓解时的最大拉压钩力及钩位

Tab.2-4 Maximum coupler force and position (brake release scenario)

| 钩位 | 最大拉钩力（kN） | 最大压钩力（kN） |
|---|---|---|
| 27 | 842.4 | / |
| 27 | / | -1 518 |

4．最大车钩力与列车牵引吨位的关系

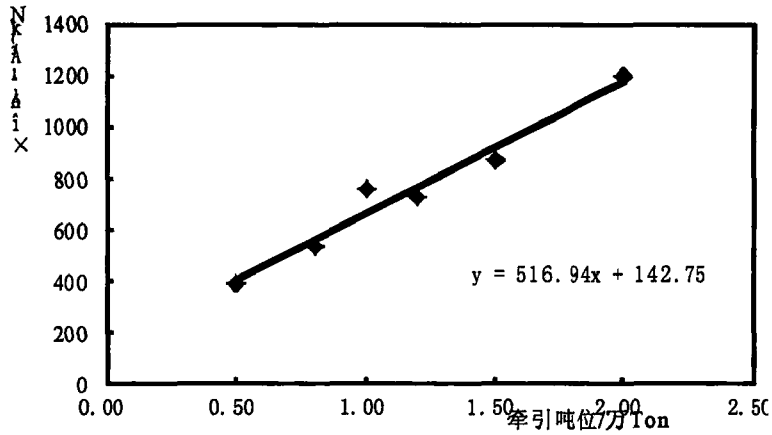
在前面分析的基础上得出了不同运行工况下所对应的列车最大纵向力，将该值进行拟合即可得出列车最大纵向力与列车牵引吨位之间的定量关系。

1）紧急制动工况

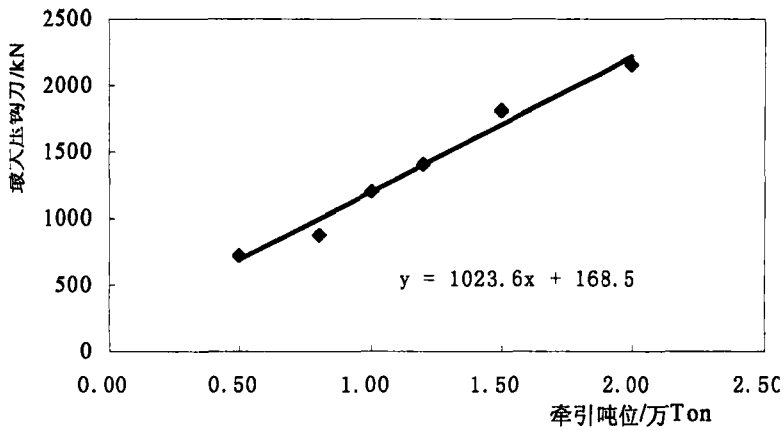
列车牵引吨位与最大车钩力间的数值关系如图 2-20 所示。图中离散点表示仿真结果，斜线表示由离散点拟合出来的曲线，公式为该拟合曲线对应的解析表达式。由图可知，无论是最大拉钩力还是压钩力均会随着列车牵引吨位的增加而成线性增加。而且压钩力所对应的斜线的斜率要大于拉钩力所对应线段。表明，压钩力随牵引吨位增大的幅度要远远超过拉钩力。



中国知网 https://www.cnki.net




(a)最大拉钩力与牵引吨位间关系




(b)最大压钩力与牵引吨位间关系

图 2-20 紧急制动工况下列车牵引吨位与列车最大车钩力关系

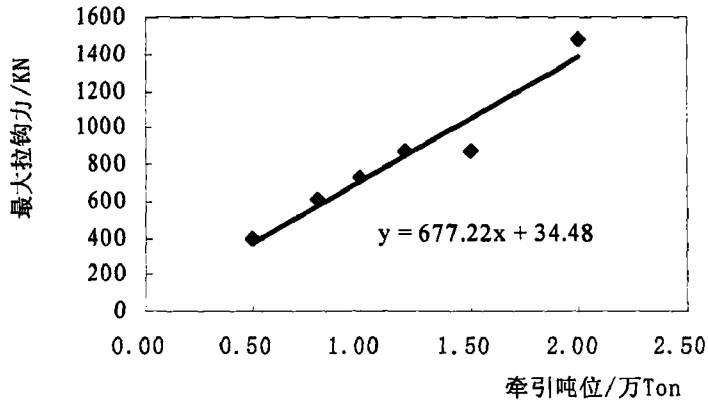
Fig.2-20 The relationship between traction tonnage and maximum coupler force(emergency brake scenario)

2）缓解工况

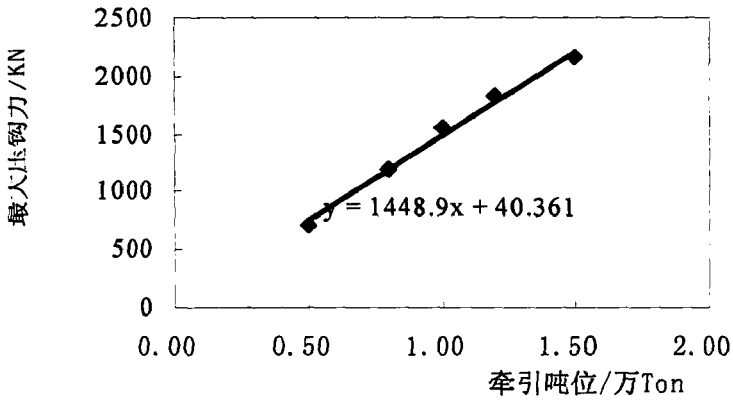
制动缓解工况在列车运行过程中时常发生，该工况一般会在列车头尾造成很大的冲击力，该工况下列车最大车钩力与牵引吨位间的关系如图 2-21 所示。图中公式为通过离散数据拟合出来的最大车钩力随牵引吨位变化规律。对比图 2-20 和图 2-21 发现，最大车钩力和牵引吨位间同样具有一个线性变化的规律，随着牵引吨位的增大列车最大车钩力也成线性的增大。而且最大压钩力增加的幅度要远远大于拉钩力。



中国知网 https://www.cnki.net




（a）最大拉钩力与牵引吨位间关系




（b）最大压钩力与牵引吨位间关系

图 2-21 缓解工况下列车牵引吨位与列车最大车钩力关系

Fig.2-21 The relationship between traction tonnage and maximum coupler force (brake release scenario)

### 2.4.3 车钩间隙对列车纵向冲动的影响

车钩自由间隙是列车纵向冲动非线性的一个主要因素，一般由结构需要和运用磨耗两个原因造成。设计的钩头、牵引突缘及钩尾端部与前从板间均要有间隙，这样列车在变坡点和曲线上运行时，最终钩头处的自由间隙可以保证车钩钩头间可以相对转动。另外车钩缓冲系统在运用中，相对运动的零部件一定会发生磨耗，也会造成车钩自由间隙的存在。由于自由游间的影响，缓冲器挠力特性曲线的坐标原点的选择就与车钩缓冲装置的松旷状况有关，如图 2-22。本文选择把坐标原点固定在图 2-22 中（3）上，当考虑车钩间隙最大或最小情况时，模拟用列车不同的初始相对位置来等效变换缓冲器模型的坐标原点。本节将考虑不同运用工况下，车钩初始间隙分别为压钩、拉钩以及 30mm 自由间隙时，对列车纵向冲动最



中国知网 https://www.cnki.net

大值的影响。

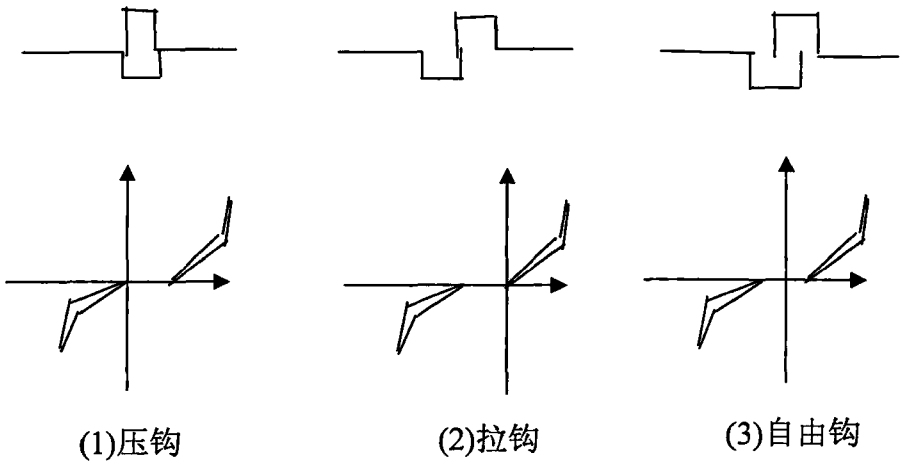



图 2-22 车钩初始游间与坐标原点的关系

Fig.2-22 The relationship between the coupler free slack and origin of coordinates

1．下坡常用制动工况

重载列车在坡度为-12‰的长大坡道上施行常用制动，制动前瞬时速度为80km/h，要求实行制动，调控速度到 60km/h。列车在不同初始车钩间隙下，各车钩最大纵向力如图 2-23 所示，图 2-24 显示了不同位置车辆的速度。

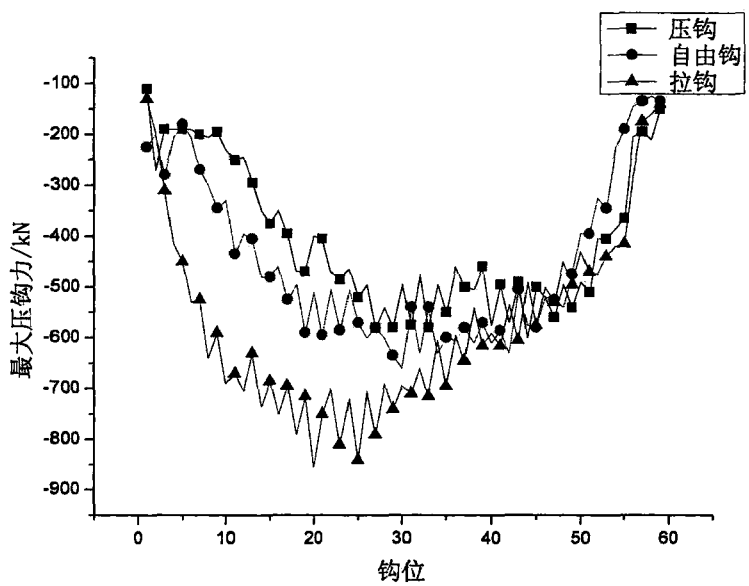



图 2-23 不同初始车钩间隙下，各钩位最大受力

Fig.2-23 The maximum coupler force under different coupler free slack (service brake scenario1)



中国知网 https://www.cnki.net

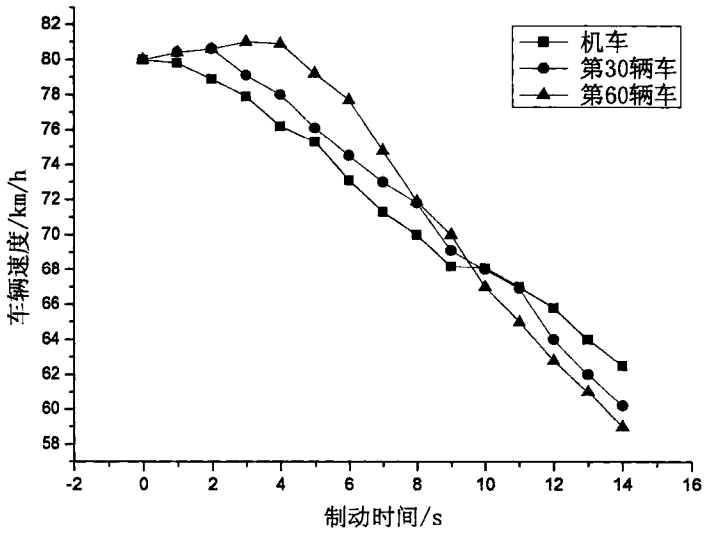



图 2-24 三个典型车位车辆速度随时间变化情况

Fig.2-24 The velocities of typical cars (service brake scenario1)

2．平道紧急制动工况

重载列车在平道上施行紧急制动，制动初速度为 80km/h。列车在不同初始车钩间隙下，各车钩最大纵向力如图 2-25 所示，列车不同车辆速度如图 2-26 所示。

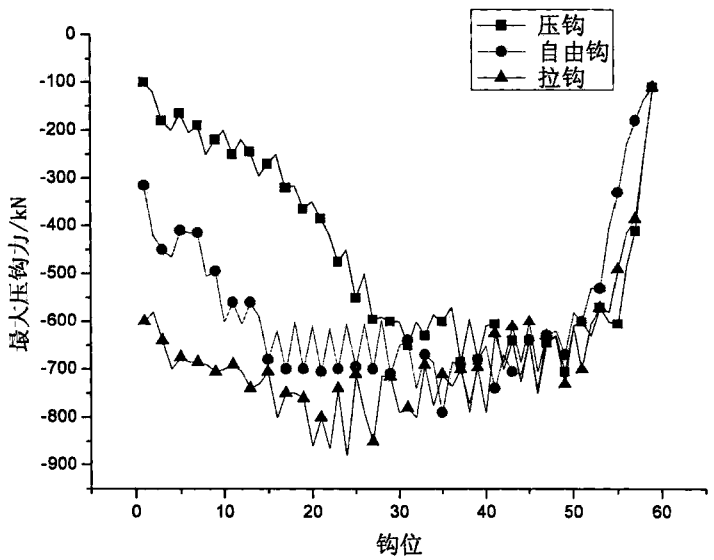



图 2-25 不同初始车钩间隙下，各钩位最大受力图

Fig. 2-25 The maximum coupler force under different coupler free slack (emergency brake scenario)



中国知网 https://www.cnki.net

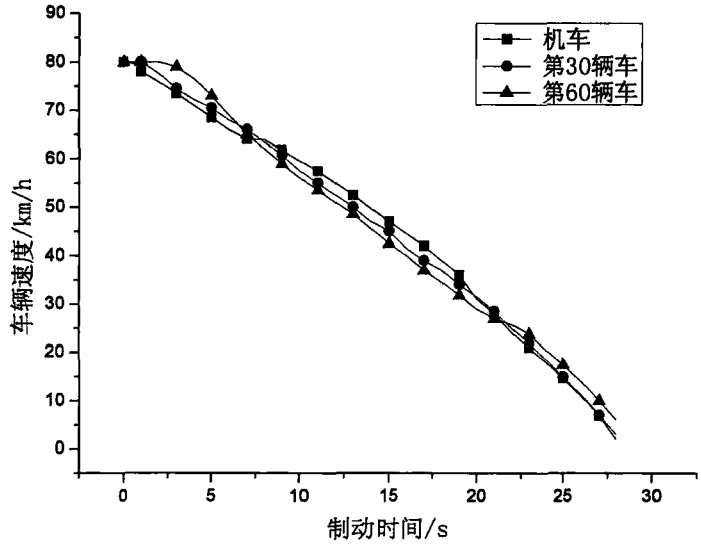



图 2-26 三个典型车位车辆速度随时间变化情况

Fig.2-26 The velocities of typical cars (emergency brake scenario)

3．平道常用制动工况

重载列车在平道上施行紧急制动，制动初速度为 80km/h。列车在不同初始车钩间隙下，各车钩最大纵向力如图 2-27 所示，列车不同车辆速度如图 2-28 所示。

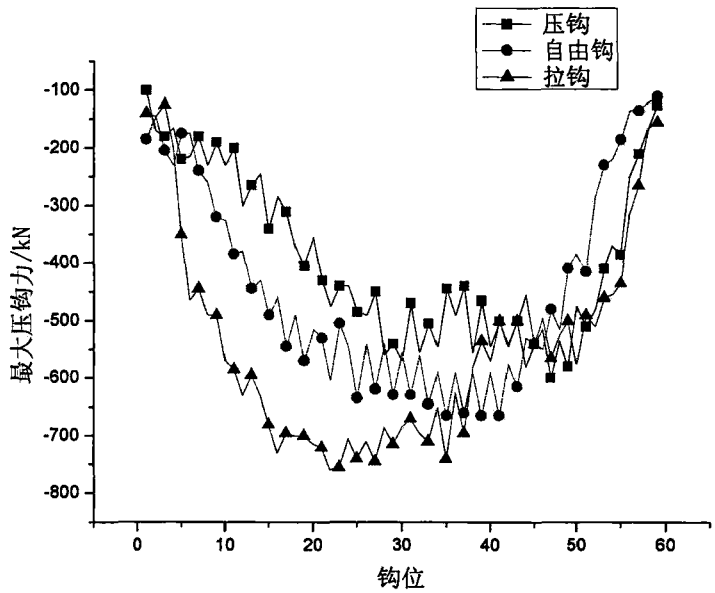



图 2-27 不同初始车钩间隙下各钩位最大受力图

Fig.2-27 The maximum coupler force under different coupler free slack (service brake scenario2)



中国知网 https://www.cnki.net

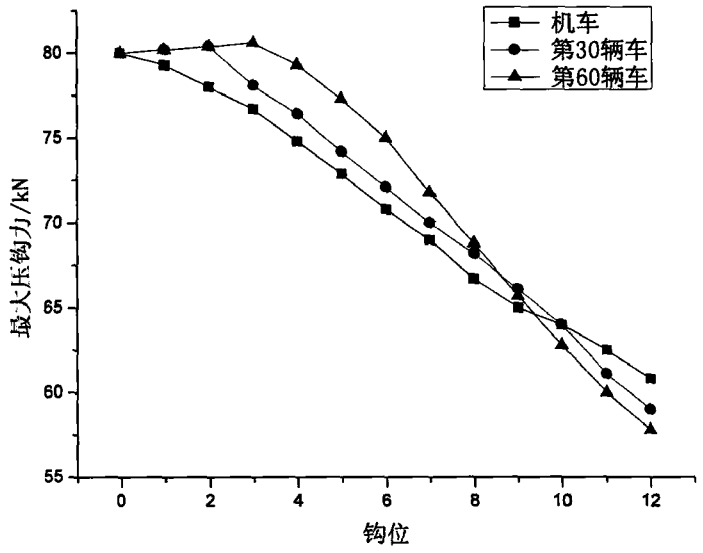



图 2-28 三个典型车位车辆速度随时间变化情况

Fig.2-28 The velocities of typical cars (service brake scenario2)

由车辆不同车位的速度随时间变化的比较（如图 2-24、2-26、2-28）可知，车辆在制动过程中，各车辆间存在速度差。距机车越近的车辆，开始制动的时间越早，速度降低越明显。因此，造成各个车辆间出现了速度差。各车辆在向前滚动的同时，相互之间还以较低的频率作伸缩振动。各个车辆间的速差时正时负。即相邻车辆间的相对运动是拉伸与压缩的交替变换。这是因为制动波由前向后传播，后车较前车的制动时间存在滞后。

当列车除车钩初始间隙不同，而其它运行工况都一致时，由图 2-23、2-25、2-27 可以看出，车钩初始间隙对列车纵向冲动的影响非常大。在整列车处于压钩状态时对车辆施行制动，车辆无缓冲器阻抗力的加速行程小，列车的纵向冲动也小；反之，在整列车处于拉钩状态时对车辆施行制动，车辆无缓冲器阻抗力的加速行程大，列车的纵向冲动也大。

当列车初始车钩间隙相同时，平道制动时所产生的最大车钩力小于下坡常用制动，而下坡常用制动时产生的最大车钩力小于紧急制动。

综上所述，初始车钩间隙对列车纵向冲动的影响很大。减小车钩初始间隙可以明显缓解列车在过渡工况下运行时列车的纵向冲动，进而减小断钩等事故发生的概率，提高车辆的运行可靠性。但从车辆运行的角度来看，车钩间隙并不应该被完全消除，因为在起伏等复杂路段下，一定的车钩间隙可以保证车辆间有合适的相对位移空间来通过这些路段；从车钩缓冲装置的制造工艺来看，车钩间隙的完全消除也是不可能的。因此，在不影响车辆运行和可行的制造工艺的前提下，



中国知网 https://www.cnki.net

应尽量减小钩缓系统的初始间隙。

## 2.5 小结

本章对重载列车纵向冲动的仿真问题，进行了如下研究和分析：

1．采用轨道坐标系建立了重载列车纵向动力学模型，推导出了该轨道坐标系与整体绝对笛卡儿坐标系之间的转换关系，采用牛顿－欧拉方程建立了轨道坐标系下列车纵向动力学运动方程。

2．采用 MT-2 型缓冲器的落锤试验动态挠力特性曲线作为车钩力的仿真依据，利用 150 辆 120 型制动机静置实验得到的制动缸升压曲线来进行制动力的计算，采用 HXD2 型机车在不同手位牵引特性曲线换算列车牵引力，以此建立了列车纵向动力学的力学模型。

3．仿真研究了典型工况下 5 000t 重载列车的纵向力，结果与中国铁道科学院环行线上进行的 5 000t 重载列车的纵向力试验结果进行了比较，表明在不同的运用工况下，不同钩位最大车钩力的分布规律比较一致，仿真的结果与试验结果在具体数值上的差距也不大，证明可以采用本模型对列车纵向冲动进行更深入的研究和讨论。

4．重点研究了缓冲器性能参数、列车牵引吨位以及车钩间隙对列车纵向冲动的影响。



中国知网 https://www.cnki.net

# 3 基于非惯性坐标的车钩缓冲器模型

铁路运输系统已经成为最常用的客、货运交通运输手段。为减小成本和缩短运输时间，多年来，一直在不间断地进行着技术发展并加以广泛运用。在更高的运行速度和载重下，就需要一个更好更精确的方法去设计轨道车辆系统，以提高其安全性和可靠性。因此，非常有必要建立并采用一个准确的能模拟不同装载条件、运行速度、线路条件、操作工况的轨道车辆系统仿真模型。只有采用准确的计算仿真模型才能为模拟和分析列车非线性动态特征或者单个车辆力学行为建立一个详尽的虚拟样机模型[98、102、103]。这将非常有助于研究脱轨或者事故的发生机理，并能更好地理解车辆系统的振动、稳定性及动态特征。

## 3.1 建立新钩缓模型的意义及思路

列车在启动、制动或曲线通过时所承受的纵向力很大程度上取决于列车各组成部分之间的连接部件--车钩缓冲系统(简称钩缓系统)的设计，例如该系统的自由度数，吸收冲击力和耗散能量的能力等。如图 1 所示，我国货车上经常使用的钩缓系统主要包括车钩和缓冲器两部分，其中车钩的作用是用来实现机车和车辆或车辆和车辆之间的连接和传递纵向力[104]，包括牵引力和冲击力，并使车辆之间保持一定的距离，车钩主要由钩头，钩身和钩尾框三个部分组成，钩尾框与弹性元件——缓冲器相联，缓冲器通过从板与车体相连。缓冲器的工作原理是借助于压缩弹性元件来减缓列车运行及调车作业时车辆之间的冲撞，吸收冲击动能，同时在弹性元件变形过程中利用摩擦和阻尼吸收冲击能量。因此，钩缓系统与车体之间的作用力取决于其各部件之间的相对运动[104]。目前对于车钩力的研究大部分都集中于力与位移之间的非线性问题，很少有关于钩缓系统各部分间由于相对运动造成的几何非线性问题的研究[15]-[44]、[105]-[108]。即现有的研究基本上都是将相邻一对钩缓系统综合起来考虑，由数值积分计算求得相邻车辆间的相对位移，将其平均到相连的 2 套钩缓系统上，然后通过车钩力与该位移之间的非线性关系来求解车钩力。这么做的前提是相邻车辆采用相同类型钩缓系统进行连接，且两套钩缓系统的所有应用状态完全一致，这显然与实际不符。另外，致力于力与位移非线性研究的车钩力的研究方法存在着一个假设，即钩缓系统所有部件均只在一个方向上（即列车纵向）有相对运动，完全忽略了钩缓系统除了沿列车长度方向有伸缩运动之外，车钩相对于缓冲器还有相对转动，由于该相对转动的存在，还会产生横向分力而影响到列车的横向振动性能。



中国知网 https://www.cnki.net

为建立一个准确的列车纵向动力学模型，钩缓系统模型中应该考虑其各组成部件之间的相对运动、系统松旷运动以及缓冲器变形等因素。本章将提出一种方法来研究钩缓系统的几何非线性问题，从而更准确地模拟列车运行过程中的车钩力。为提高仿真效率和避免坐标以及运动微分方程个数的增加，本方法忽略钩缓系统惯性的影响。而且钩缓系统质量相对车体质量很小，如果直接在车体纵向动力学方程中考虑钩缓系统各部件的惯性，则会造成微分方程组的刚性问题。本章在忽略钩缓系统惯性假设的前提下，提出了两套坐标系：惯性坐标和非惯性坐标。其中惯性坐标用于描述车体任意的三维运动，以及车体上承受的惯性力；与非惯性坐标相关的非惯性力用于描述钩缓系统各部件的运动。运用虚功原理，可以获得钩缓系统微分/代数方程组，同时求解出惯性和非惯性坐标。当钩缓系统达到准静态平衡时，得到的代数力方程组将用于车体运动微分方程组，该方程组将用惯性和非惯性坐标来表达。将方程组对时间积分可以得到惯性坐标和速度，在惯性坐标和速度已知的前提下，使用牛顿－拉斐逊算法迭代求解钩缓系统的代数力方程组，获得非惯性坐标。

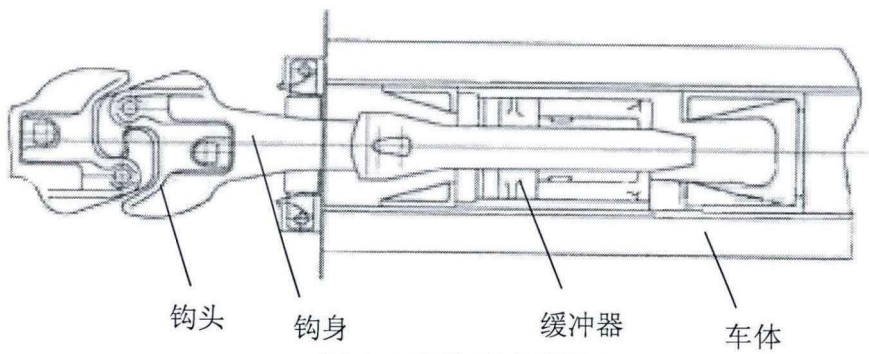



图 3-1 车钩缓冲系统图

Fig.3-1 Knuckle Coupler system

## 3.2 钩缓系统模型

以在我国铁路货车上广泛使用的自动非刚性车钩作为研究对象，建立钩缓系统模型。将整个钩缓系统离散为多个部件，缓冲器做为能量吸收单元，根据其作用原理，以弹簧、加粘滞阻尼或摩擦阻尼来模拟；钩体与缓冲器联接部分，由于只容许有单方向上位移因此简化为一个滑块，该滑块在运动过程中产生的摩擦力也可以用来模拟摩擦机理的缓冲器；将钩体和钩头简化为一个刚性体，为车辆能够顺利通过曲线，钩体和钩头一般设计为相对车体中心线可以产生横向摆动，模型简图见图 3-2 所示。在该模型的基础上建立运动方程，通过求解该运动方程可以了解钩缓系统各部件如钩头连接端部、钩体及缓冲器的运动规律，从而为列车



中国知网 https://www.cnki.net

纵向动力学分析提供更为准确的激扰输入。

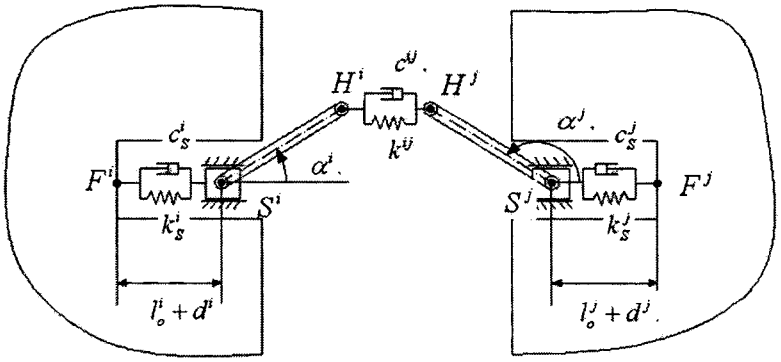



图 3-2 车钩缓冲系统模型图

Fig.3-2 Model for coupler system

### 3.2.1 钩缓系统安装点运动描述

列车钩缓系统一般通过铆接固定安装于列车车体底架上，因此该安装点可视为车体 i 上任意一个固定点，其总体坐标向量可以表述为式 3-1，如图 3-1 所示：

$$\mathbf{r}_F^i = \mathbf{R}^i + \mathbf{A}^i \bar{\mathbf{u}}_F^i \tag{3-1}$$

其中 $\mathbf{R}^i$ 为车体局部坐标系原点的总体坐标向量，$\mathbf{A}^i$ 为局部坐标系与总体坐标系之间的坐标转换矩阵，$\bar{\mathbf{u}}_F^i$ 为该固定点相对于车体局部坐标系原点的局部坐标向量。坐标转换矩阵用四个欧拉参数 $\boldsymbol{\theta}^i$ 来表示。式 3-1 中位置向量的虚位移可以表示为：

$$\delta \mathbf{r}_F^i = \delta \mathbf{R}^i - \mathbf{A}^i \tilde{\bar{\mathbf{u}}}_F^i \bar{\mathbf{G}}^i \delta \boldsymbol{\theta}^i = \mathbf{L}_F^i \delta \mathbf{q}^i \tag{3-2}$$

其中，$\tilde{\bar{\mathbf{u}}}_F^i$ 是矢量 $\bar{\mathbf{u}}_F^i$ 的反对称坐标方阵，$\bar{\boldsymbol{\omega}}^i = \bar{\mathbf{G}}^i \dot{\boldsymbol{\theta}}^i$ 为欧拉转动方程，车体总体坐标矢量定义为 $\mathbf{q}^i = \left[\mathbf{R}^{iT} \quad \boldsymbol{\theta}^{iT}\right]^T$，

$$\mathbf{L}_F^i = \left[\mathbf{I} \quad -\mathbf{A}^i \tilde{\bar{\mathbf{u}}}_F^i \bar{\mathbf{G}}^i\right] \tag{3-3}$$

因此，钩缓系统安装点 $F^i$ 的绝对速度可以表示为：

$$\dot{\mathbf{r}}_F^i = \mathbf{L}_F^i \dot{\mathbf{q}}^i \tag{3-4}$$



中国知网 https://www.cnki.net

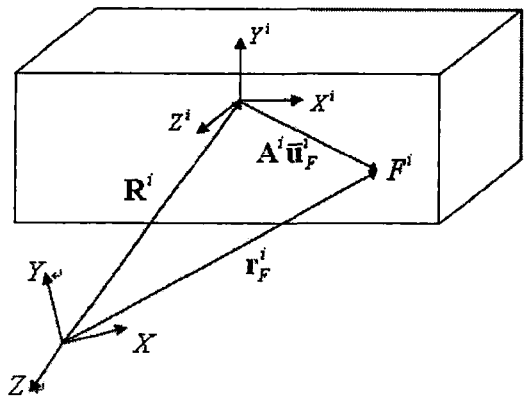



图 3-3 钩缓系统安装点位置向量

Fig.3-3 Location vector for the fixed point of coupler system

### 3.2.2 车钩钩体与缓冲器连接部分运动描述

由于缓冲器只在列车纵向上产生伸缩位移，因此车钩钩体与缓冲器连接部分的运动类似于一个滑块运动，如图 3-2 所示。该滑块中心点 $S^i$ 的总体坐标向量可以表示为：

$$\mathbf{r}_S^i = \mathbf{R}^i + \mathbf{A}^i\left(\bar{\mathbf{u}}_F^i + \bar{\mathbf{u}}_S^i\right) \tag{3-5}$$

其中，$\bar{\mathbf{u}}_F^i$ 是点 $F^i$ 的局部坐标位置向量，$\bar{\mathbf{u}}_S^i = \left(l_o^i + d^i\right)\hat{\bar{\mathbf{d}}}_S^i$，$\hat{\bar{\mathbf{d}}}_S^i$ 为表述滑块运动方向的单位方向向量，该方向向量在总体坐标系下定义为 $\hat{\mathbf{d}}_S^i = \mathbf{A}^i\hat{\bar{\mathbf{d}}}_S^i$，$l_o^i$ 为点 $F^i$ 到滑块中心的初始距离，$d^i$ 为滑块与车体之间的相对位移。而滑块的绝对位移 $d_a^i$ 可以用公式（3-6）表示：

$$d_a^i = d^i + \left(\mathbf{R}^i - \mathbf{R}_o^i\right)^T\hat{\mathbf{d}}_S^i \tag{3-6}$$

其中，$\mathbf{R}_o^i$ 为系统运动前，局部坐标系原点在总体坐标系中的位置。因此，公式的后一项表示了车体在 $\hat{\mathbf{d}}_S^i$ 方向上的位移。因为在已建立的列车纵向动力学运动学方程里并不包含任何非惯性坐标项，所以可以用以上公式来求解滑块的相对和绝对位移，其中相对位移用于求解弹簧力。对该位移求时间导数后即可得到滑块的相对和绝对速度，从而求解阻尼力或摩擦力，所有这些非惯性坐标力都会进入运动方程与惯性坐标力一起影响列车的运动。

公式（3-5）中位置矢量的虚位移为：

$$\delta\mathbf{r}_S^i = \delta\mathbf{R}^i - \mathbf{A}^i\left(\tilde{\bar{\mathbf{u}}}_F^i + \tilde{\bar{\mathbf{u}}}_S^i\right)\bar{\mathbf{G}}^i\delta\boldsymbol{\theta}^i + \mathbf{A}^i\hat{\bar{\mathbf{d}}}_S^i\delta d^i = \mathbf{L}_S^i\delta\mathbf{q}^i + \mathbf{L}_{Sd}^i\delta d^i \tag{3-7}$$

其中：

$$\begin{cases}\mathbf{L}_S^i = \left[\mathbf{I} \quad -\mathbf{A}^i\left(\tilde{\bar{\mathbf{u}}}_F^i + \tilde{\bar{\mathbf{u}}}_S^i\right)\bar{\mathbf{G}}^i\right] \\ \mathbf{L}_{Sd}^i = \mathbf{A}^i\hat{\bar{\mathbf{d}}}_S^i\end{cases} \tag{3-8}$$



中国知网 https://www.cnki.net

车钩钩体与缓冲器连接部分运动的绝对速度为：

$$\dot{\mathbf{r}}^i = \mathbf{L}_S^i \dot{\mathbf{q}}^i + \mathbf{L}_{Sd}^i \dot{d}^i \tag{3-9}$$

### 3.2.3 钩身及钩头部分运动描述

车钩钩身与车体之间的相对运动除平动以外，还包括相对转动。用 $\alpha^i$ 角来模拟该转动。因此，图 3-2 中钩身端部 $H^i$ 点在局部坐标系下的位置向量可以表述为 $\bar{\mathbf{u}}_H^i = \bar{\mathbf{u}}_F^i + \bar{\mathbf{u}}_S^i + \bar{\mathbf{u}}_r^i$。假设钩身长度为 $l_r^i$，则 $\bar{\mathbf{u}}_r^i$ 为：

$$\bar{\mathbf{u}}_r^i = \begin{bmatrix} \cos\alpha^i & -\sin\alpha^i & 0 \\ \sin\alpha^i & \cos\alpha^i & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} l_r^i \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = l_r^i \begin{bmatrix} \cos\alpha^i \\ \sin\alpha^i \\ 0 \end{bmatrix} \tag{3-10}$$

式（3-10）中的矩阵定义车钩钩身在局部坐标系中的转动，其大小取决于 $\alpha^i$。因此，点 $H^i$ 在总体坐标系下的位置向量为：

$$\mathbf{r}_H^i = \mathbf{R}^i + \mathbf{A}^i \bar{\mathbf{u}}_H^i \tag{3-11}$$

其虚位移可以表述为：

$$\delta\mathbf{r}_H^i = \mathbf{L}_H^i \delta\mathbf{q}^i + \mathbf{L}_{Sd}^i \delta d^i + \mathbf{L}_r^i \delta\alpha^i \tag{3-12}$$

其中：

$$\begin{cases} \mathbf{L}_H^i = \begin{bmatrix} \mathbf{I} & -\mathbf{A}^i \tilde{\bar{\mathbf{u}}}_H^i \bar{\mathbf{G}}^i \end{bmatrix} \\ \mathbf{L}_r^i = \mathbf{A}^i \left( \bar{\mathbf{u}}_r^i \right)_{\alpha^i} \end{cases} \tag{3-13}$$

式（3-13）中的 $\left( \bar{\mathbf{u}}_r^i \right)_{\alpha^i} = l_r^i \begin{bmatrix} -\sin\alpha^i & \cos\alpha^i & 0 \end{bmatrix}^T$。$H^i$ 点的速度为：

$$\dot{\mathbf{r}}_H^i = \mathbf{L}_H^i \dot{\mathbf{q}}^i + \mathbf{L}_{Sd}^i \dot{d}^i + \mathbf{L}_r^i \dot{\alpha}^i \tag{3-14}$$

## 3.3 准静态平衡假设

本节将使用虚功来获得与车体惯性坐标和车钩非惯性坐标相关联的广义车钩力。这些广义力表达式将被用于定义一系列非线性代数方程组，并使用牛顿－拉斐逊算法来求解该方程组，从而得到车钩的非惯性坐标。

下面利用一个简单的双质量系统（如图 3-4 所示）来介绍非惯性坐标的概念。假设两个质量 $m^i$ 和 $m^j$ 由刚度为 $k$ 的弹簧相连接。在这个简化的系统里如果忽略摩擦力的影响，则包括两个自由度分别为 $x^i$ 和 $x^j$。如果该系统所受线性或者非线性外力为 $F^i = F^i\left(x^i, x^j, t\right)$ 和 $F^j = F^j\left(x^i, x^j, t\right)$，则系统的振动方程可以表述为 $m^i\ddot{x}^i = F^i + k\left(x^j - x^i\right)$ 和 $m^j\ddot{x}^j = F^j - k\left(x^j - x^i\right)$。假如质量 $m^j$ 可以被忽略，则第二个方程中的惯性力为 0，可以得到代数方程 $F^j - k\left(x^j - x^i\right) = 0$。考虑到外力 $F^j$，即可得到弹簧的变形 $\left(x^j - x^i\right) = F^j / k$，将该变形带入第一个质量的方程可以得到



中国知网 https://www.cnki.net

$\ddot{x}^i$，然后经过积分可以得到一个质量$m^i$的位移和速度。

前一节中，钩体与缓冲器连接部分以及钩身部分的运动均采用的是与车体的相对位移来描述，即采用的是相对坐标$d^i$和$\alpha^i$。如简化的例子图 3-4 所示，利用质量$m^i$的坐标，可将质量$m^j$的坐标写为$x^j = x^i + d^{ji}$，其中$d^{ji}$表示两质量的相对运动。根据$d^{ji}$的定义可以得出该系统的两个运动方程分别为：

$$\begin{cases} m^i\ddot{x}^i = F^i + kd^{ji} \\ m^j\left(\ddot{x}^i + \ddot{d}^{ji}\right) = F^j - kd^{ji} \end{cases} \tag{3-15}$$

利用虚功原理，系统惯性力虚功$\delta W_i$应该等于系统外力虚功$\delta W_e$，即$\delta W_i = \delta W_e$，可得：

$$\begin{aligned} & m^i\ddot{x}^i\delta x^i + m^j\left(\ddot{x}^i + \ddot{d}^{ji}\right)\delta\left(x^i + d^{ji}\right) \\ & = \left(F^i + kd^{ji}\right)\delta x^i + \left(F^j - kd^{ji}\right)\delta\left(x^i + d^{ji}\right) \end{aligned} \tag{3-16}$$

假设$x^i$和$d^{ji}$是独立的，可将上式改写为：

$$\begin{cases} m^i\ddot{x}^i + m^j\left(\ddot{x}^i + \ddot{d}^{ji}\right) = F^i + F^j \\ m^j\left(\ddot{x}^i + \ddot{d}^{ji}\right) = F^j - kd^{ji} \end{cases} \tag{3-17}$$

注意到，式（3-17）中的第一个方程不直接包含弹簧力，既然公式（3-15）和公式（3-17）所表示的两个系统是一样的，因此将公式（3-15）中的两个运动方程直接相加就可以得到公式（3-17）的第一个方程。 如果$m^j$的惯性质量可以被忽略，公式（3-17）中的第二个方程可以写为$F^j = kd^{ji}$。假设坐标$x^i$已知，方程$F^j = kd^{ji}$就表示了一个可以用于求解$d^{ji}$的线性或非线性代数方程。将求解后的结果带入公式（3-17）的第一个方程，同时注意到$m^j$可被忽略这一假设，即可得到$m^i\ddot{x}^i = F^i + kd^{ji}$这一结果。该结果也可从公式（3-16）忽略$m^j$惯性质量的虚功中获得，即

$$\begin{aligned} & m^i\ddot{x}^i\delta x^i \\ & = \left(F^i + kd^{ji}\right)\delta x^i + \left(F^j - kd^{ji}\right)\delta x^j \end{aligned} \tag{3-18}$$

该虚功方程可以得到和前面忽略惯性质量推导出来同样的微分方程$m^i\ddot{x}^i = F^i + kd^{ji}$和代数方程$F^j = kd^{ji}$ 。

概括来说，在假定惯性坐标$x^i$已知的前提下，可以利用一个关于$m^j$的准静态平衡所构建的代数方程来求解非惯性相对坐标$d^{ji}$，一旦非惯性坐标$d^{ji}$确定后，可将其带入质量$m^i$的运动方程，该运动方程可经过积分用于求解位移和速度。本文将推广上述过程到钩缓系统以及列车三维运动的研究中去。



中国知网 https://www.cnki.net

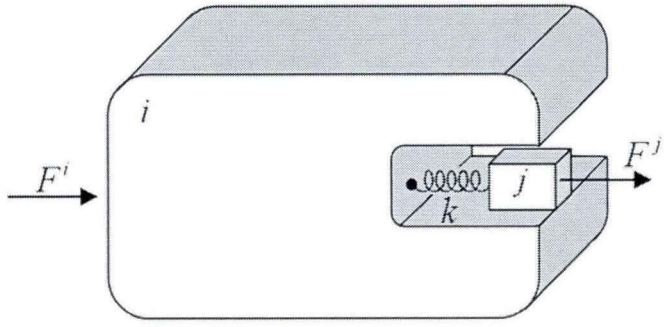



图 3-4 非线性坐标的概念

Fig. 3-4 Concept of the non-inertial coordinates

## 3.4 广义车钩力

本节将使用虚功来获得与车体惯性坐标和车钩非惯性坐标相关联的广义车钩力。这些广义力表达式将被用于定义一系列非线性代数方程组，并使用牛顿－拉斐逊算法来求解该方程组，从而得到车钩的非惯性坐标。

### 3.4.1 缓冲器作用力

定义 $\mathbf{f}_S^i$ 和 $\mathbf{f}_S^j$ 分别为连接车体与滑块间的弹簧力，即缓冲器作用于相邻车体 i 和车体 j 上的作用力，

$$\mathbf{f}_S^i = \left(k_S^i d^i + c_S^i \dot{d}^i\right)\hat{\mathbf{d}}_S^i, \quad \mathbf{f}_S^j = \left(k_S^j d^j + c_S^j \dot{d}^j\right)\hat{\mathbf{d}}_S^j \tag{3-19}$$

其中，$k_S^i$、$k_S^j$、$c_S^i$、$c_S^j$ 分别表示缓冲器的刚度和阻尼系数。当考虑车钩缓冲系统的松旷运动和自由游间时以上系数取为 0。以上力所做虚功可以表示为：

$$\delta W_S^{ij} = \mathbf{f}_S^{iT}\delta\mathbf{r}_F^i - \mathbf{f}_S^{iT}\delta\mathbf{r}_S^i + \mathbf{f}_S^{jT}\delta\mathbf{r}_F^j - \mathbf{f}_S^{jT}\delta\mathbf{r}_S^j \tag{3-20}$$

将公式（3-2）、（3-7）代入，则

$$\delta W_S^{ij} = D_S^{iT}\delta\mathbf{q}^i + D_S^{jT}\delta\mathbf{q}^j + \left(D_S^{ij}\right)_{ni}^T \delta\mathbf{q}_{ni}^{ij} \tag{3-21}$$

其中，$\mathbf{q}_{ni}^{ij}$ 为车钩非惯性坐标向量。

$$\mathbf{q}_{ni}^{ij} = \begin{bmatrix} d^i & \alpha^i & d^j & \alpha^j \end{bmatrix}^T \tag{3-22}$$

$$\left.\begin{aligned} D_S^i &= \left(\mathbf{L}_F^i - \mathbf{L}_S^i\right)^T \mathbf{f}_S^i \\ D_S^j &= \left(\mathbf{L}_F^j - \mathbf{L}_S^j\right)^T \mathbf{f}_S^j \\ \left(D_S^{ij}\right)_{ni} &= \begin{bmatrix} -\mathbf{L}_{Sd}^{iT}\mathbf{f}_S^i & 0 & -\mathbf{L}_{Sd}^{jT}\mathbf{f}_S^j & 0 \end{bmatrix}^T \end{aligned}\right\} \tag{3-23}$$



中国知网 https://www.cnki.net

### 3.4.2 两钩间作用力

相联两车钩间作用力$\mathbf{f}^{ij}$，为

$$\mathbf{f}^{ij}=\left(k^{ij}\left(l^{ij}-l_o^{ij}\right)+c^{ij}\dot{l}^{ij}\right)\hat{\mathbf{d}}^{ij} \tag{3-24}$$

其中，$k^{ij}$ 和$c^{ij}$ 分别表示相邻两钩连接部分的刚度和阻尼系数；$l^{ij}$为联接部分当前长度；$l_o^{ij}$为连接部分原始长度；$\hat{\mathbf{d}}^{ij}$为两联接点$H^j$指向 $H^i$的单位方向向量$\hat{\mathbf{d}}^{ij}=\left(\mathbf{r}_H^i-\mathbf{r}_H^j\right)\Big/\left|\mathbf{r}_H^i-\mathbf{r}_H^j\right|$。 $\mathbf{f}^{ij}$所做虚功为：

$$\delta W^{ij}=-\mathbf{f}^{ijT}\delta\mathbf{r}_H^i+\mathbf{f}^{ijT}\delta\mathbf{r}_H^j=\left(D_H^{ij}\right)_i^T\delta\mathbf{q}^{ij}+\left(D_H^{ij}\right)_{ni}^T\delta\mathbf{q}_{ni}^{ij} \tag{3-25}$$

其中：

$$\begin{cases}D_H^{ij}=\left(-\mathbf{L}_H^i+\mathbf{L}_H^j\right)^T\mathbf{f}^{ij}\\ \left(D_H^{ij}\right)_{ni}=\left[-\mathbf{L}_{Sd}^{i\,T}\mathbf{f}^{ij}\quad-\mathbf{L}_r^{i\,T}\mathbf{f}^{ij}\quad\mathbf{L}_{Sd}^{j\,T}\mathbf{f}^{ij}\quad\mathbf{L}_r^{j\,T}\mathbf{f}^{ij}\right]^T\end{cases} \tag{3-26}$$

### 3.4.3 钩体与缓冲器间联接力

钩体与缓冲器之间一般采用销子联接，以允许二者之间产生相对转动。文中用扭力弹簧和阻尼器来模拟该联接部分，其中弹簧刚度和阻尼系数分别用$k_r^i$和$c_r^i$来表示。当钩体相对缓冲器（或车体 i 和 j）的非惯性坐标一转角分别为$\alpha^i$ 和$\alpha^j$时，钩体与缓冲器间的联接力为：

$$\begin{cases}f_r^i=-k_r^i\left(\alpha^i-\alpha_o^i\right)-c_r^i\dot{\alpha}^i\\ f_r^j=-k_r^j\left(\alpha^j-\alpha_o^j\right)-c_r^j\dot{\alpha}^j\end{cases} \tag{3-27}$$

该非惯性坐标的广义力可以写为：

$$\left(D_r^i\right)_{ni}=\left[0\quad f_r^i\quad 0\quad f_r^j\right]^T \tag{3-28}$$

### 3.4.4 惯性与非惯性广义力

所有与惯性坐标相关的广义车钩力之和为（见公式3-23、3-26和3-28）：

$$\begin{cases}D_c^i=D_S^i+D_H^i=\left(\mathbf{L}_F^i-\mathbf{L}_S^i\right)^T\mathbf{f}_S^i-\mathbf{L}_H^{i\,T}\mathbf{f}_H^{ij}\\ D_c^j=D_S^j+D_H^j=\left(\mathbf{L}_F^j-\mathbf{L}_S^j\right)^T\mathbf{f}_S^j+\mathbf{L}_H^{j\,T}\mathbf{f}_H^{ij}\end{cases} \tag{3-29}$$



中国知网 https://www.cnki.net

非惯性坐标力为：

$$\left(D_c^i\right)_{ni}=\left(D_S^i\right)_{ni}+\left(D_H^i\right)_{ni}+\left(D_r^i\right)_{ni}=\begin{bmatrix}-\mathbf{L}_{Sd}^{i\,T}\left(\mathbf{f}_B^i+\mathbf{f}^{ij}\right)\\-\mathbf{L}_r^{i\,T}\mathbf{f}^{ij}+f_r^i\\-\mathbf{L}_{Sd}^{j\,T}\left(\mathbf{f}_B^j-\mathbf{f}^{ij}\right)\\\mathbf{L}_r^{j\,T}\mathbf{f}^{ij}+f_r^j\end{bmatrix} \tag{3-30}$$

公式（3-29）中所有与车体惯性坐标相关的广义力将作为车钩缓冲系统的作用力，作用于车体系统动力学运动方程中，其中矩阵$\left(\mathbf{L}_F^i-\mathbf{L}_S^i\right)$只将在车体$i$中引入额外力矩。式（3-30）将被用于迭代求解车钩缓冲系统的非惯性坐标$d^i,\alpha^i,d^j$和$\alpha^j$。

## 3.5 代数力方程

包括铁道车辆系统在内多体系统的微分方程和代数方程组一般均可通过虚功原理来获得，即系统惯性力虚功$\delta W_i$与系统外力虚功$\delta W_e$相等。如前所述，如果直接在车辆系统中引入车钩缓冲系统相对很小的惯性，将导致刚性微分方程组，同时将急剧增加系统自由度数和微分方程组的数量。基于这些考虑，本文忽略车钩缓冲系统的惯性，因此，系统的惯性力虚功和外力虚功可分别表述为：

$$\begin{cases}\delta W_i=D_i^T\delta\mathbf{q}\\\delta W_e=D_e^T\delta\mathbf{q}+D_{ni}^T\delta\mathbf{q}_{ni}\end{cases} \tag{3-31}$$
(31)

其中，$\mathbf{q}$为系统惯性坐标，$\mathbf{q}_{ni}$为系统非惯性坐标，$D_i$为广义惯性力，$D_e$为与惯性坐标相关的广义外力，$D_{ni}$为与非惯性坐标相关的广义外力。运用虚功原理$\delta W_i=\delta W_e$，将公式（3-31）代入，则有

$$D_{ie}{}^T\delta\mathbf{q}-D_{ni}^T\delta\mathbf{q}_{ni}=0 \tag{3-32}$$

其中，$D_{ie}=D_i-D_e$。

假设系统受到运动约束，其约束方程为：

$$\mathbf{C}\left(\mathbf{q},\mathbf{q}_{ni},t\right)=\mathbf{0} \tag{3-33}$$

坐标虚位移表述为：

$$\mathbf{C}_{\mathbf{q}}\delta\mathbf{q}+\mathbf{C}_{\mathbf{q}_{ni}}\delta\mathbf{q}_{ni}=\mathbf{0} \tag{3-34}$$

将上式乘以拉格朗日乘子，然后加入公式（3-34），可得

$$\left(D_{ie}+\mathbf{C}_{\mathbf{q}}^T\boldsymbol{\lambda}\right)^T\delta\mathbf{q}+\left(D_{ni}+\mathbf{C}_{\mathbf{q}_{ni}}^T\boldsymbol{\lambda}\right)^T\delta\mathbf{q}_{ni}=0 \tag{3-35}$$

应用文献[109]中所述的广义坐标分区，由上式可得：



中国知网 https://www.cnki.net

$$\begin{cases} D_{ie}+\mathbf{C}_{\mathbf{q}}^{T}\boldsymbol{\lambda}=\mathbf{0} \\ D_{ni}+\mathbf{C}_{\mathbf{q}_{ni}}^{T}\boldsymbol{\lambda}=\mathbf{0} \end{cases} \tag{3-36}$$

取 $D_i=\mathbf{M}\ddot{\mathbf{q}}$，其中 $\mathbf{M}$ 为系统质量矩阵，将公式(33)对时间求二次导数，得加速度级上的约束方程为：

$$\mathbf{C}_{\mathbf{q}}\ddot{\mathbf{q}}+\mathbf{C}_{\mathbf{q}_{ni}}\ddot{\mathbf{q}}_{ni}=D_d \tag{3-37}$$

其中，$D_d$ 是通过运动约束方程对时间求二次导数所得的二次速度矢量。合并式（3-36）和（3-37）得，

$$\begin{bmatrix} \mathbf{M} & \mathbf{0} & \mathbf{C}_{\mathbf{q}}^{T} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{C}_{\mathbf{q}_{ni}}^{T} \\ \mathbf{C}_{\mathbf{q}} & \mathbf{C}_{\mathbf{q}_{ni}} & \mathbf{0} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \ddot{\mathbf{q}} \\ \ddot{\mathbf{q}}_{ni} \\ \boldsymbol{\lambda} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} D_e \\ D_{ni} \\ D_d \end{bmatrix} \tag{3-38}$$

在约束中不存在非惯性坐标的特殊情况下，上式简化为

$$\begin{bmatrix} \mathbf{M} & \mathbf{C}_{\mathbf{q}}^{T} \\ \mathbf{C}_{\mathbf{q}} & \mathbf{0} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \ddot{\mathbf{q}} \\ \boldsymbol{\lambda} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} D_e \\ D_d \end{bmatrix},\quad D_{ni}\left(\mathbf{q},\mathbf{q}_{ni},\dot{\mathbf{q}},\dot{\mathbf{q}}_{ni},t\right)=\mathbf{0} \tag{3-39}$$

假如利用嵌入技术来消除非独立惯性坐标，也即是，矢量 $\mathbf{q}$ 中的所有元素都是独立的，则上式可简化为

$$\begin{cases} \mathbf{M}\ddot{\mathbf{q}}=D_e & [1] \\ D_{ni}\left(\mathbf{q},\mathbf{q}_{ni},\dot{\mathbf{q}},\dot{\mathbf{q}}_{ni},t\right)=\mathbf{0} & [2] \end{cases} \tag{3-40}$$

本文将在公式（3-40）的基础之上，利用数值解法来求解车辆系统的惯性和非惯性坐标。

## 3.6 算法

本节将讨论求解公式（3-40）中微分和代数方程组的算法。首先假设了一个准静态非惯性系统（在 3.3 节中介绍了该系统的基本思想），以避免刚性微分运动方程组问题和导致求解维数的急剧增大的问题。使用该准静态平衡假设，则可以忽略公式（3-40）[2]中的惯性及非惯性速度项。因此，当惯性坐标已知时，公式（3-40）的第二个方程就可以被看作是仅有非惯性坐标的非线性代数方程组系统。力 $D_e$ 则是惯性和非惯性坐标和速度的函数，通过假设惯性速度已知，通过运动方程的数值积分，可以获得非惯性速度。本文求解公式（3-40）数值算法的步骤如下所述：

1．给定惯性坐标系下 $\mathbf{q}_0$ 和 $\dot{\mathbf{q}}_0$ 的一组初始数据，公式 $D_{ni}\left(\mathbf{q},\mathbf{q}_{ni},\dot{\mathbf{q}},\dot{\mathbf{q}}_{ni},t\right)=\mathbf{0}$ 即可被看作是仅以非惯性坐标 $\mathbf{q}_{ni}$ 表达的非线性代数方程组系统。由于惯性和非惯性速度均被忽略，所以该系统简化为 $D_{ni}\left(\mathbf{q},\mathbf{q}_{ni},t\right)=\mathbf{0}$。

2．使用牛顿－拉斐逊算法迭代求解下列方程组，并获得 $\mathbf{q}_{ni}$。



中国知网 https://www.cnki.net

$$\frac{\partial D_{ni}}{\partial \mathbf{q}_{ni}}\Delta\mathbf{q}_{ni}=-D_{ni}\left(\mathbf{q},\mathbf{q}_{ni},t\right) \tag{3-41}$$

3．假如 $D_e$ 是非惯性速度的函数，则 $D_e=D_e\left(\mathbf{q},\mathbf{q}_{ni},\dot{\mathbf{q}},\dot{\mathbf{q}}_{ni},t\right)$。将 $D_{ni}\left(\mathbf{q},\mathbf{q}_{ni},t\right)=\mathbf{0}$ 求时间导数，得到以非惯性速度来表示的如下线性系统：

$$\frac{\partial D_{ni}}{\partial \mathbf{q}_{ni}}\dot{\mathbf{q}}_{ni}=-\frac{\partial D_{ni}}{\partial \mathbf{q}}\dot{\mathbf{q}}-\frac{\partial D_{ni}}{\partial t} \tag{3-42}$$

通过上式即可获得非惯性速度 $\dot{\mathbf{q}}_{ni}$。

4．通过上述步骤获得惯性和非惯性坐标和速度后，即可建立方程组 $\mathbf{M}\ddot{\mathbf{q}}=D_e\left(\mathbf{q},\mathbf{q}_{ni},\dot{\mathbf{q}},\dot{\mathbf{q}}_{ni},t\right)$，然后求解惯性加速度 $\ddot{\mathbf{q}}$。

5．$\ddot{\mathbf{q}}$ 已知后，通过直接数值积分法即可得到惯性坐标 $\mathbf{q}$ 和惯性速度 $\dot{\mathbf{q}}$。

6．从步骤 2 重复上述步骤，直到仿真时间结束。

为了求解非惯性坐标，必须获得公式（3-41）中的系数矩阵，该系数矩阵的计算将使用到下面一些推导结果。

$$\left.\begin{aligned}
&\frac{\partial \mathbf{L}_r^i}{\partial \mathbf{q}_{ni}^{ij}}=\begin{bmatrix}\mathbf{0} & -\mathbf{u}_r^i & \mathbf{0} & \mathbf{0}\end{bmatrix},\quad \frac{\partial \mathbf{L}_r^j}{\partial \mathbf{q}_{ni}^{ij}}=\begin{bmatrix}\mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & -\mathbf{u}_r^j\end{bmatrix}\\
&\frac{\partial \mathbf{d}^{ij}}{\partial \mathbf{q}_{ni}^{ij}}=\begin{bmatrix}\hat{\mathbf{d}}_S^i & \mathbf{L}_r^i & -\hat{\mathbf{d}}_S^j & -\mathbf{L}_r^j\end{bmatrix},\quad \frac{\partial l^{ij}}{\partial \mathbf{q}_{ni}^{ij}}=\frac{1}{l^{ij}}\mathbf{d}^{ijT}\frac{\partial \mathbf{d}^{ij}}{\partial \mathbf{q}_{ni}^{ij}}\\
&\frac{\partial \hat{\mathbf{d}}^{ij}}{\partial \mathbf{q}_{ni}^{ij}}=\frac{l^{ij}\left(\partial \mathbf{d}^{ij}/\partial \mathbf{q}_{ni}^{ij}\right)-\mathbf{d}^{ij}\left(\partial l^{ij}/\partial \mathbf{q}_{ni}^{ij}\right)}{\left(l_r^{ij}\right)^2},\quad \frac{\partial \mathbf{f}_S^i}{\partial \mathbf{q}_{ni}^{ij}}=\begin{bmatrix}k_S^i\hat{\mathbf{d}}_S^i & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0}\end{bmatrix}\\
&\frac{\partial \mathbf{f}_S^j}{\partial \mathbf{q}_{ni}^{ij}}=\begin{bmatrix}\mathbf{0} & \mathbf{0} & k_S^j\hat{\mathbf{d}}_S^j & \mathbf{0}\end{bmatrix},\quad \frac{\partial \mathbf{f}^{ij}}{\partial \mathbf{q}_{ni}^{ij}}=k^{ij}\left(\hat{\mathbf{d}}^{ij}\frac{\partial l^{ij}}{\partial \mathbf{q}_{ni}^{ij}}+\left(l^{ij}-l_o^{ij}\right)\frac{\partial \hat{\mathbf{d}}^{ij}}{\partial \mathbf{q}_{ni}^{ij}}\right)\\
&\frac{\partial f_r^i}{\partial \mathbf{q}_{ni}^{ij}}=\begin{bmatrix}0 & -k_r^i & 0 & 0\end{bmatrix},\quad \frac{\partial f_r^j}{\partial \mathbf{q}_{ni}^{ij}}=\begin{bmatrix}0 & 0 & 0 & -k_r^j\end{bmatrix}
\end{aligned}\right\} \tag{3-43}$$

式中 $\mathbf{u}_r^i=\mathbf{A}^i\bar{\mathbf{u}}_r^i,\mathbf{u}_r^j=\mathbf{A}^j\bar{\mathbf{u}}_r^j$，根据公式（3-43）的定义，可以得到一个 ij 钩缓系统，即公式（3-41）的 4×4 的系数矩阵。



中国知网 https://www.cnki.net

$$\frac{\partial D_{ni}^{ij}}{\partial \mathbf{q}_{ni}^{ij}}=\begin{bmatrix} -\mathbf{L}_{Sd}^{i\,T}\left(\dfrac{\partial \mathbf{f}_S^i}{\partial \mathbf{q}_{ni}^{ij}}+\dfrac{\partial \mathbf{f}^{ij}}{\partial \mathbf{q}_{ni}^{ij}}\right) \\ -\mathbf{L}_r^{i\,T}\dfrac{\partial \mathbf{f}_{rr}^{ij}}{\partial \mathbf{q}_{ni}^{ij}}-\mathbf{f}^{ijT}\dfrac{\partial \mathbf{L}_r^i}{\partial \mathbf{q}_{ni}^{ij}}+\dfrac{\partial f_r^i}{\partial \mathbf{q}_{ni}^{ij}} \\ -\mathbf{L}_{Sd}^{j\,T}\left(\dfrac{\partial \mathbf{f}_S^j}{\partial \mathbf{q}_{ni}^{ij}}-\dfrac{\partial \mathbf{f}^{ij}}{\partial \mathbf{q}_{ni}^{ij}}\right) \\ \mathbf{L}_r^{j\,T}\dfrac{\partial \mathbf{f}^{ij}}{\partial \mathbf{q}_{ni}^{ij}}+\mathbf{f}^{ijT}\dfrac{\partial \mathbf{L}_r^j}{\partial \mathbf{q}_{ni}^{ij}}+\dfrac{\partial f_r^j}{\partial \mathbf{q}_{ni}^{ij}} \end{bmatrix} \tag{3-44}$$

允许车体有任意可能的位移，也就是最多可以有 6 个自由度。本方法也可以生成相对简化的车体模型，即，采用嵌入技术，系统地消除车体某些自由度。而现有的一些列车纵向动力学研究中，只允许每个车体仅在纵向上有一个自由度。

## 3.7 算例

为简化计算，本文仅以两车模型为例，分别模拟列车在有恒定牵引力和制动力作用下的运动过程，同时，还假设两车之间安装不同作用原理的缓冲器的情况，一种为摩擦减振器，另一种为阻尼减振器。采用轨道坐标系来建立列车的动力学方程[92]，假设两辆车具有相同的惯性参数，在直线上运行，算例结果如图 3-5～图 3-16 所示。仿真所用数据见表 3-1。其中，$k_S^i, c_S^i$,和 $\mu^i$ 分别表示与车体 i 相联的缓冲器弹簧刚度，阻尼系数及摩擦系数；$k_r^i$ 和 $c_r^i$ 表示扭转刚度和阻尼；$l_0^i$ 表示弹簧原长；$k^{ij}$ 和 $c^{ij}$ 分别表示钩头联接处刚度与阻尼。 文中所用结构数据均来自国内某型敞车以及 13 号车钩。由于本处仅致力于方法研究，因此，所涉及弹簧刚度及阻尼均取为定值。



中国知网 https://www.cnki.net

表 3-1 数值模拟参数

Tab.3-1 parameters for simulation

| 参数 | 数值 | 参数 | 数值 |
|---|---|---|---|
| $m$ | 90297 kg | $I_{xx}$ | 216300 kg.m$^2$ |
| $I_{yy}$ | 996300 kg.m$^2$ | $I_{zz}$ | 983900 kg.m$^2$ |
| $I_{xy}, I_{xz}, I_{yz}$ | 0 kg.m$^2$ | $\mu^j$ | 0.20 |
| $l_o^i$ | 0.305 m | $l_r^j$ | 0.658 m |
| $k_S^i$ | $3.8\times10^7$ N/m | $l_o^{ij}$ | 0.203 m |
| $c_S^i$ | $2.2\times10^5$ N. s /m | $k^{ij}$ | $5\times10^8$ N/m |
| $\mu^i$ | 0.20 | $c^{ij}$ | $6\times10^5$ N. s /m |
| $l_r^i$ | 0.749 m | $k_r^i$ | $1\times10^4$ Nm/rad |
| $l_o^j$ | 0.289 m | $c_r^i$ | $2\times10^5$ N. s m/rad |
| $k_S^j$ | $3\times10^7$ N/m | $k_r^j$ | $1\times10^4$ Nm/rad |
| $c_S^j$ | $2.5\times10^5$ N. s /m | $c_r^j$ | $2\times10^5$ N. s m/rad |

### 3.7.1 有恒定牵引力作用下结果

假设在启动工况下（两车初始速度均为 0 m/s），头车 j 上恒定作用有$2\times10^5$N 的牵引力，牵引尾车一起运动。且相联两车安装有不同作用类型的减振器，头车钩缓系统中安装有摩擦减振器，而尾车钩缓系统中安装有阻尼减振器，仿真结果如图 3-5～3-10 所示。图 3-5 表示车体以及钩缓系统中钩身与减振器联接部分在纵向上的位移。结果显示尾车 i 随着头车一起运动，表明作用在头车上的牵引力通过钩缓系统的作用顺利将作用力传递到了尾车。图 3-6 显示了两车的运动速度变化，在牵引力作用下。两车运动速度越来越大，最终以相同速度按线性规律一起运动。图 3-7 和图 3-8 分别表示缓冲器弹簧变形量及相对与车体的运动速度。由于缓冲器的衰减作用，当两车纵向速度趋于一致时，缓冲器弹簧变形量也达到某个定值。图 3-9 和图 3-10 为相联两车钩钩头部分的变形量和相对运动速度，相对缓冲器来说，钩头部分具有相对大的刚度，因此此处变形量很小，主要是由于材料弹性而造成，但此处仍然具有与缓冲器部分相同的振荡特性。



中国知网 https://www.cnki.net

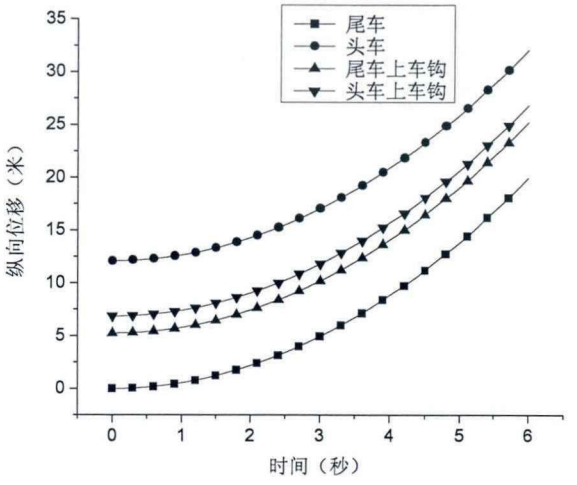



图 3-5 纵向位移图 （启动工况下）
Fig.3-5 Forward position (Start scenario)

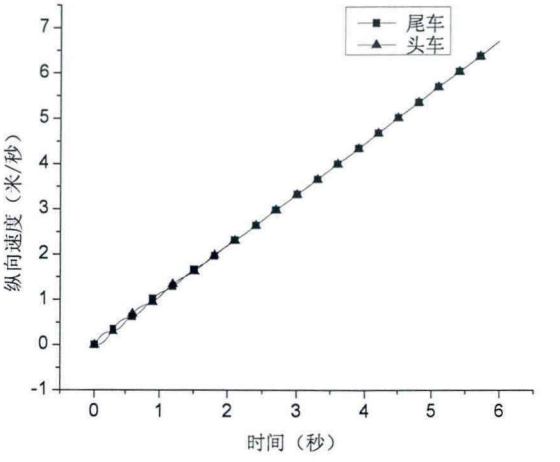



图 3-6 车体纵向速度图（启动工况下）
Fig.3-6 Longitudinal velocity (Start scenario)

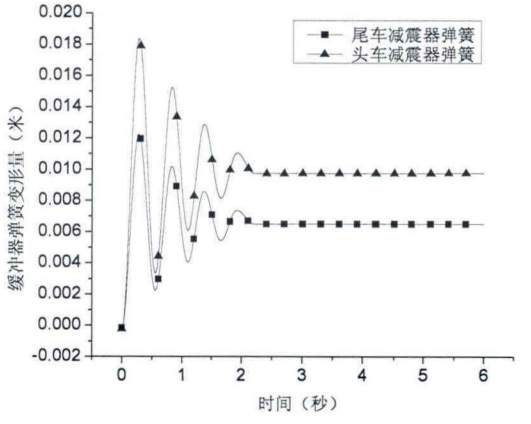



图 3-7 缓冲器弹簧变形图（启动工况下）
Fig.3-7 Buffer spring deformation (Start scenario)

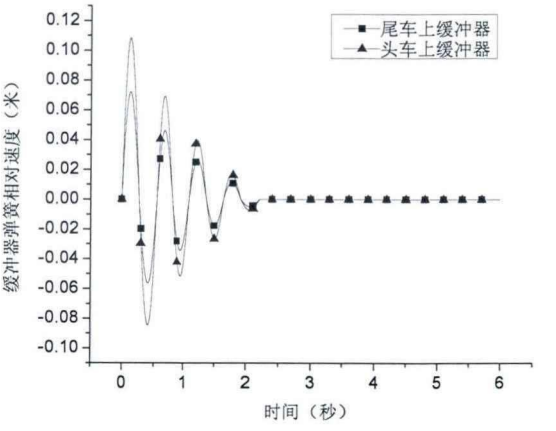



图 3-8 缓冲器弹簧变形速度（启动工况下）
Fig.3-8 Buffer spring deformation rates (Start scenario)

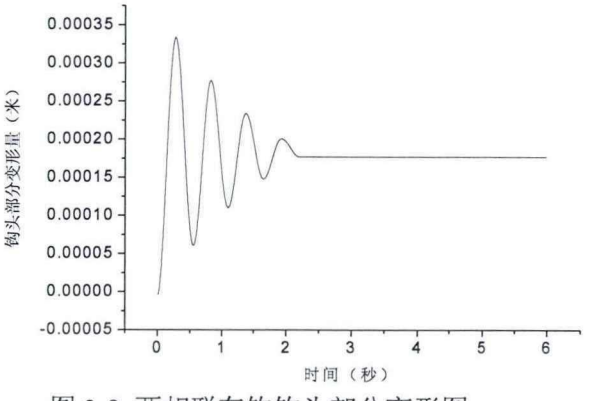



图 3-9 两相联车钩钩头部分变形图（启动工况下）
Fig.3-9 Knuckle deformation (start scenario)

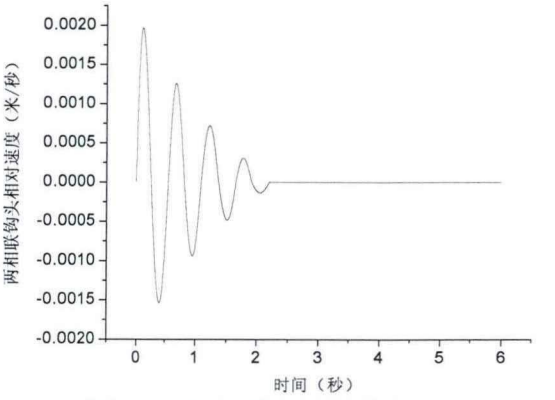



图 3-10 两相联车钩钩头相对速度（启动工况下）
Fig.3-10 Knuckle relative velocity (start scenario)



中国知网 https://www.cnki.net

### 3.7.2 有恒定制动力作用下结果

该部分模拟制动工况下（两车初始速度均为 10 m/s），当头车 j 上恒定作用有 $2\times10^5$N 的制动力时，两车运动特点。仍然假设头车钩缓系统中安装有摩擦减振器，而尾车钩缓系统中安装有阻尼减振器，仿真结果如图 3-11～3-16 所示。图 3-11 为列车车体纵向运动速度图，制动工况下车体速度持续减小，直到列车停止运动。由于列车仅在头车上作用有恒定制动力，因此缓冲器弹簧始终处于被压缩状态，如图 3-13 所示。本工况下，车钩模型各部件具有跟启动牵引工况相似的振荡特性。

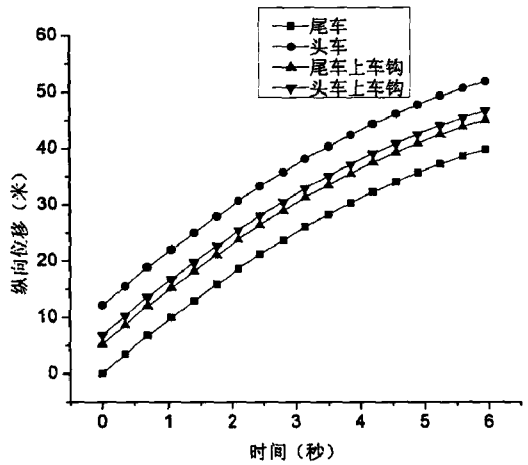



图 3-11 纵向位移图 （制动工况下）
Fig.3-11 Forward position (brake scenario)

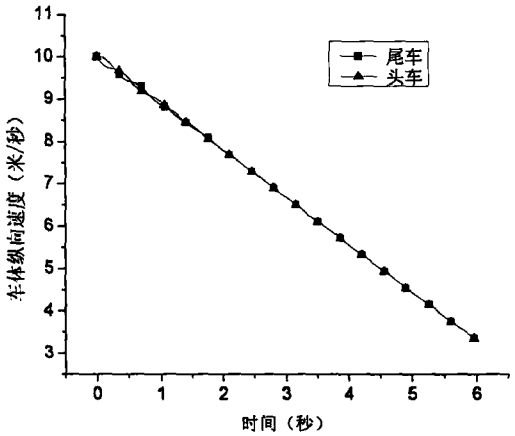



图 3-12 车体纵向速度图（制动工况下）
Fig.3-12 Longitudinal velocity (brake scenario)

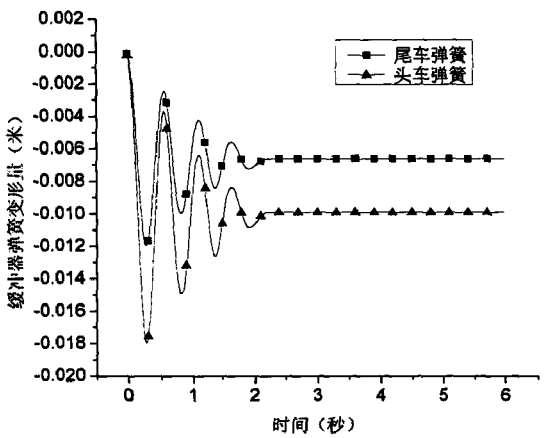



图 3-13 缓冲器弹簧变形图（制动工况下）
Fig.3-13 Buffer spring deformation (Brake scenario)

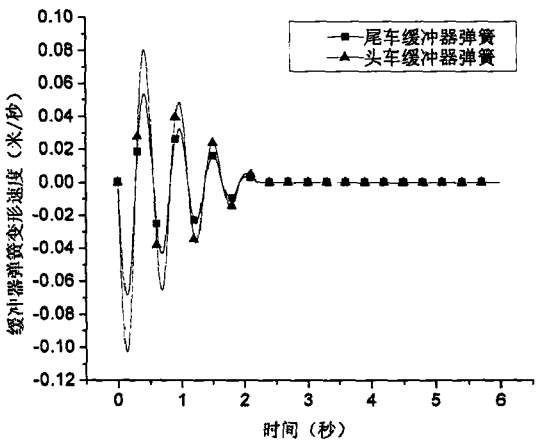



图 3-14 缓冲器弹簧变形速度（制动工况下）
Fig.3-14 Buffer spring deformation rates (Brake scenario)



中国知网 https://www.cnki.net

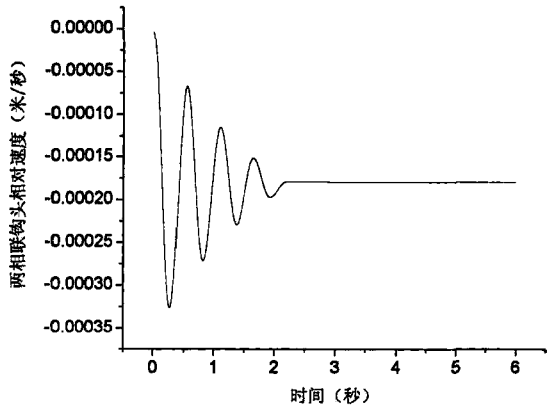



图 3-15 两相联车钩钩头部分变形图
（制动工况下）
Fig.3-15 Knuckle deformation
(Brake scenario)

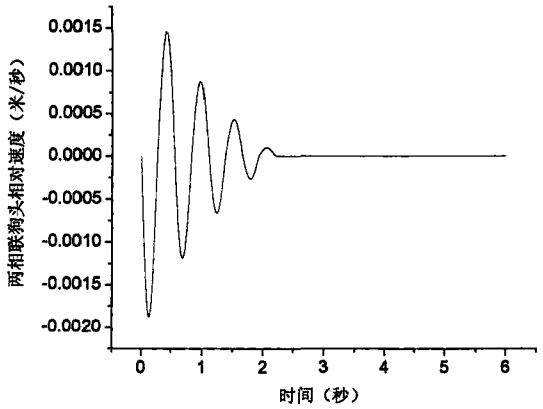



图 3-16 两相联车钩钩头相对速度
（制动工况下）
Fig.3-16 Knuckle relative velocity
(Brake scenario)

## 3.8 小结

两车之间的联接装置——车钩缓冲系统，是重载列车纵向动力学仿真分析中的关键模块，本章针对车钩缓冲模型的建立进行了以下研究和分析：

1．针对目前国内外的研究现状，提出了一种新的，非线性列车车钩缓冲系统模型，考虑了由于车体与钩缓系统位移而造成的钩缓系统各部件之间的几何非线性。该模型在容许车体有任意三维运动的同时捕捉到了钩缓系统各部位的运动自由度，而现有的简化钩缓系统模型都不能体现这一点。

2．在不增加状态方程数量、系统惯性坐标数量和约束方程数量的前提下，同时也为了避免由于过小质量的引入而带来的系统微分方程组的刚性问题。考虑到相对于车体很大的惯性，钩缓系统各部件惯性可以忽略，从而将列车系统坐标分成惯性坐标和非惯性坐标两类。用惯性坐标来描述有惯性力作用其上的车体运动，另一方面，用非惯性坐标来描述钩缓系统各部件的运动，该坐标与惯性力无关。提出了准静态平衡假设的思想用于求解新的钩缓系统模型。

3．针对在我国铁路货车上广泛使用的自动车钩建立了模型。给出了一个简化的列车纵向动力学模型算例来展示本文所述方法的运用。可以不用再将相邻两套钩缓系统综合考虑，在得到车体速度和位移的同时，分别可以得到相邻钩缓系统中每个缓冲器相对于车体的速度和位移，每个车钩钩身的速度、位移，钩身相对缓冲器的转动，以及两钩缓系统连接点处的速度和位移等等数据，为研究钩缓系统各部件的动态特征提供了一种方便手段，同时也为列车纵向动力学研究提供了一个更为详尽的钩缓系统模型。



中国知网 https://www.cnki.net

# 4 基于有限元及多体理论的空气制动系统模型研究

列车纵向动力学仿真最为关键的两个因素就是车钩缓冲系统模型以及列车空气制动系统模型。上一章作者提出了一种全新的钩缓系统模型，弥补了其它研究对钩缓系统各组成部件本身运动特征不明确且不完全的不足，本章将建立一个新的空气制动模型，该模型主要研究列车管和车辆制动单元两个部分。本章所提出的制动力模型除了考虑空气在列车管中的气流影响之外还考虑了空气泄漏和支管流动的影响。主要用于研究列车在制动或者缓解时，列车管、车辆制动单元（包括制动机、基础制动装置）中气流的动态行为。采用一维等温流动假设的一般流体的连续性方程和动量方程来建立气压流的控制方程，在该假设基础上，获得了两个耦合的随时间和列车管纵向坐标变化的空气速度和压力的偏微分方程组。采用有限元方法将该偏微分方程组转换成一组常微分方程组，最后将空气制动常微分方程组与列车纵向二阶非线性振动微分方程组同时求解。

## 4.1 列车管模型

一般来说，货车空气制动系统主要包括机车控制单元、每个车辆上都装有一套车辆制动单元、以及连接所有制动单元的列车主管，如图4-1所示。机车控制单元的作用是当车辆需要制动或者缓解时，控制列车主管里的空气压力。该控制行为可以提供一个压力控制信号沿整个列车主管传播到每节车厢，同时还能控制紧急制动缸的压力。通过改变司机室控制台上阀杆的位置，可以实现不同的制动状态，这些状态包括制动缓解，此时列车管里的压力增加；常用制动，此时压力按照一定的速率减小；紧急制动，此时列车管压力迅速排向大气。因此，一个准确的空气制动模型必须在司机手柄位置发生改变时，能够预测列车管气流的响应。



中国知网 https://www.cnki.net

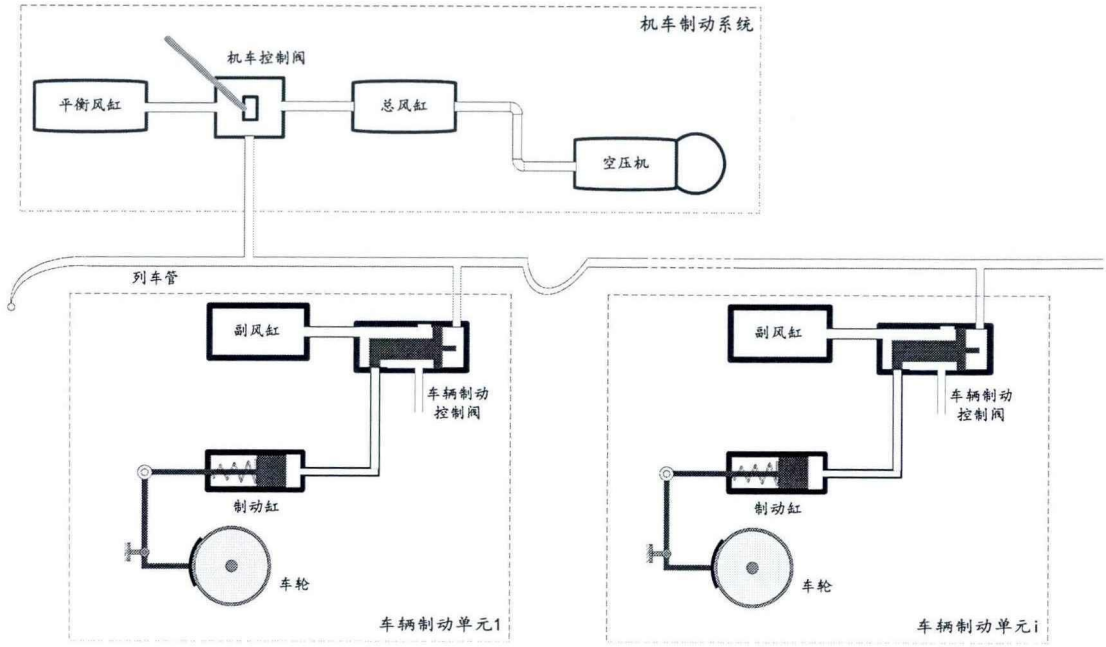



图 4-1 列车制动系统组成

Fig.4-1 Main air brake components of train

本章的目的就是为列车非线性纵向冲动的研究建立一个动态的空气制动模型，由于重载货物列车列车管的长度可以达到数公里，因此本文建立的空气动力学模型将运用连续方程和动量方程，同时考虑列车管中气流影响、泄漏影响以及支管气流的影响等因数，以求可以有效地研究气流在列车主管里的动态行为，以及反映出在列车制动和缓解时该空气动态行为对列车纵向冲动的影响。

### 4.1.1 气流方程

该部分将介绍为研究列车管里空气流体动力学所需要用到的基本的连续介质力学方程。包括动量方程、连续方程和本构方程。同时还将按照一维等温流动假设将上述的一般三维方程进行简化。

1．连续方程

根据质量守恒定律，系统中流入的质量流率一定等于流出该系统的质量流率，因此，一般的流体连续方程为[110、111、112]：

$$\int_V \frac{\partial \rho}{\partial t} dV = -\int_A \rho(\mathbf{v}\cdot\mathbf{n}) dA \tag{4-1}$$

其中：$V$ 表示容积，对于列车管认为该值为常数；$A$ 为表面积，$\rho$ 为质量密度，$\mathbf{v}$ 为速度向量，$\mathbf{n}$ 为表面的法向。根据散度定理，该连续方程可以写为：

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla(\rho \mathbf{v}) = 0 \tag{4-2}$$



中国知网 https://www.cnki.net

其中：$\nabla$为散度算子，本文中考虑的是空气在列车管里的流动，由于空气是可压缩的，因此，公式（4-2）中密度不是常量。

2．动量方程

动量方程可以写为[111]

$$\int_V \rho \mathbf{a} dv = \int_A \sigma \mathbf{n} dA + \int_V \mathbf{f}_b dv \tag{4-3}$$

$\mathbf{a}$为加速度向量，σ为对称柯西应力张量，$A$和$V$分别为面积和体积，$\mathbf{f}_b$为每单位容积体力向量。运用散度理论，并假设列车管$v=V$，可得出：

$$\int_V \rho \mathbf{a} dV = \int_V (\nabla \sigma)^T dV + \int_V \mathbf{f}_b dV \tag{4-4}$$

或者写成如下微分形式：

$$\rho \mathbf{a} = (\nabla \sigma)^T + \mathbf{f}_b \tag{4-5}$$

公式中第一部分代表惯性力，对于可压缩的气体，可以通过转换，得到公式（4-5）的另外一种形式。将公式 2 乘以速度向量$\mathbf{v}$，则

$$\frac{\partial \rho}{\partial t}\mathbf{v} + \nabla(\rho \mathbf{v})\mathbf{v} = \mathbf{0} \tag{4-6}$$

根据速度向量的完全导数表达式，则惯性项$\rho \mathbf{a}$可以写为：

$$\rho \mathbf{a} = \rho \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \rho \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + \rho(\nabla \mathbf{v})\mathbf{v} \tag{4-7}$$

将公式（4-7）带入公式（4-5），并加上公式（4-6），可得：

$$\rho \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + \rho(\nabla \mathbf{v})\mathbf{v} + \frac{\partial \rho}{\partial t}\mathbf{v} + \nabla(\rho \mathbf{v})\mathbf{v} = (\nabla \sigma)^T + \mathbf{f}_b \tag{4-8}$$

该公式也可以写成：

$$\frac{\partial(\rho \mathbf{v})}{\partial t} + (\rho(\nabla \mathbf{v}) + \nabla(\rho \mathbf{v}))\mathbf{v} = (\nabla \sigma)^T + \mathbf{f}_b \tag{4-9}$$

以上就是动量方程（4-5）的另外一种形式。

3．流体本构方程

跟固体不一样，流体不能忽略剪应力，任何一点剪切力都会造成流体的运动。在流体分析中，一般将应力的各分量都表述为应变速率的函数，对于剪切应力与应变速率成正比的流体称为牛顿流体，该固定的比例常数为黏度，空气本质上就是牛顿流体。对于无黏性的理想气体，就可以忽略剪切的影响，即黏度为零。黏度一般是空间坐标、压力和温度的函数。对于流体的线性本构方程可以表述为：

$$\boldsymbol{\sigma} = -p(\rho, T)\mathbf{I} + \mathbf{E} : \mathbf{D} \tag{4-10}$$



中国知网 https://www.cnki.net

其中，$\rho$是密度，T 指温度，D 为变形张量率，$p$为液体静压力，E 为黏度的四阶张量。在流体的运动中，认为所有应力都是变形速率的线性函数。对于各向同性的流体，可以仿效固体，推出其本构方程为：

$$\boldsymbol{\sigma}=\{-p(\rho,T)+\lambda(\rho,T)tr(\mathbf{D})\}\mathbf{I}+2\mu(\rho,T)\mathbf{D} \tag{4-11}$$

其中，λ和μ分别为依赖于流体密度和温度的粘度系数。

4. N-S 方程

为了获得流体的运动方程，用其本构方程可以定义其应力，将公式（4-11）带入公式（4-9），得

$$\frac{\partial(\rho\mathbf{v})}{\partial t}+(\rho(\nabla\mathbf{v})+\nabla(\rho\mathbf{v}))\mathbf{v}=\{-\nabla(p\mathbf{I})+\nabla(\lambda tr(\mathbf{D})\mathbf{I})+\nabla(2\mu\mathbf{D})\}^{T}+\mathbf{f}_{\mathrm{b}} \tag{4-12}$$

对于牛顿流体，上式可以简化为：

$$\frac{\partial(\rho\mathbf{v})}{\partial t}+(\rho(\nabla\mathbf{v})+\nabla(\rho\mathbf{v}))\mathbf{v}=\{-\nabla(p\mathbf{I})+\lambda\nabla(tr(\mathbf{D})\mathbf{I})+2\mu\nabla(\mathbf{D})\}^{T}+\mathbf{f}_{\mathrm{b}} \tag{4-13}$$

公式（4-12）适用于一般各向同性流体，公式（4-13）适用于牛顿流体的情况。

### 4.1.2 一维模型

本研究假设为一维的空气流动，即空气在任何截面均只沿着列车管纵向轴一个方向运动，也即，其它方向上的速度分量不予考虑。另外假设空气在流经的每个截面上速度大小也是一致的。因此，其剪应力可以忽略，则柯西应力张量中的非对角线元素为 0。因此，一维情况下的连续方程，即公式（4-2）可以缩为：

$$\frac{\partial\rho}{\partial t}+\frac{\partial(\rho u)}{\partial x}+L=0 \tag{4-14}$$

$x$为纵向列车管坐标，L 为空气泄漏，u 为速度沿列车管纵向 x 方向的分量。上述方程是一个与时间和$x$坐标有关的偏微分方程。为考虑质量流率，在本方程中引入泄漏 L 来表示空气流过支管的影响。即后面在建立车辆制动单元模型时，该模型对列车管的影响就将被假设为列车主管上有多个支管的情况。

在一维情况下，N-S 方程即公式（4-13）可以变为：

$$\frac{\partial(\rho u)}{\partial t}+\frac{\partial(\rho u^{2})}{\partial x}=-\frac{\partial p}{\partial x}+(\lambda+2\mu)\frac{\partial^{2}u}{\partial x^{2}}+\mathbf{f}_{\mathrm{b}} \tag{4-15}$$

对于非黏性流体，剪切可以不予考虑，上式右边第二项可以去掉，即为：



中国知网 https://www.cnki.net

$$\frac{\partial(\rho u)}{\partial t}+\frac{\partial(\rho u^2)}{\partial x}=-\frac{\partial p}{\partial x}+\mathbf{f}_b \tag{4-16}$$

根据完全气体的状态方程[112]，

$$p=\rho RT \tag{4-17}$$

$R$ 是气体常数，单位为 $N\cdot m/(kg\cdot K)$；$T$ 是本地温度，单位为 $K$。公式（4-17）可以用于在连续方程和动量方程中去掉密度 ρ，最终可以得到下面的压力/速度耦合方程组。

$$\begin{cases}\dfrac{\partial p}{\partial t}+\dfrac{\partial(pu)}{\partial x}+\gamma L=0\\ \dfrac{\partial(pu)}{\partial t}+\dfrac{\partial(pu^2)}{\partial x}+\gamma\dfrac{\partial p}{\partial x}=\gamma f_b\end{cases} \tag{4-18}$$

其中，$\gamma=RT$。在给定边界和初始条件下，采用下面的数值方法求解上述偏微分方程组即可得到列车管中压力和空气速度的分布。

### 4.1.3 有限元推导

1. 有限元过程

根据非线性连续介质力学理论获得了列车管模型的偏微分方程组如公式（4-18）所示，下面采用有限元方法将上述偏微分方程组转换成一阶全微分方程组，然后采用数值积分的方法求解这些全微分方程组，以获得不同制动工况下的空气压力和速度分布。为方便计算，设新变量 $q=pu$，则公式（4-18）可以改写为：

$$\begin{cases}\dfrac{\partial p}{\partial t}+\dfrac{\partial q}{\partial x}+\gamma L=0\\ \dfrac{\partial q}{\partial t}+\dfrac{\partial(qu)}{\partial x}+\gamma\dfrac{\partial p}{\partial x}=\gamma f_b\end{cases} \tag{4-19}$$

在有限元分析中，将列车管离散为 $m$ 个单元。单元的域定义在空间坐标 $x$ 上，单元长度为 $l^e$，单元内部的变量 $p$ 和 $q$ 采用差值的方法获得：

$$\begin{cases}p^e(x,t)=S_p^e\mathbf{p}^e\\ q^e(x,t)=S_q^e\mathbf{q}^e\\ e=1,2,\cdots,m\end{cases} \tag{4-20}$$

$S_p^e$ 和 $S_q^e$ 分别为变量 $p$ 和 $q$ 所对应的形函数，$\mathbf{p}^e$ 和 $\mathbf{q}^e$ 分别为节点坐标向量。将式（4-19）中第一个公式乘以虚变化 $\delta p^e$，第二个公式乘以 $\delta q^e$，而且对于每一个单元有 $dV^e=A^e dx^e$，其中 $A^e$ 指截面积，则对每一个单元 e 有：



中国知网 https://www.cnki.net

$$\mathbf{M}^e\dot{\mathbf{y}}^e=\mathbf{F}^e \quad e=1,2,\cdots,m \tag{4-21}$$

其中：

$$\begin{cases}\dot{\mathbf{y}}^e=\begin{bmatrix}\mathbf{p}^e\\ \mathbf{q}^e\end{bmatrix}\\ \mathbf{F}^e=\begin{bmatrix}\mathbf{F}_p^e\\ \mathbf{F}_q^e\end{bmatrix}\\ \mathbf{M}^e=\begin{bmatrix}\mathbf{M}_{pp}^e & \mathbf{M}_{pq}^e\\ \mathbf{M}_{qp}^e & \mathbf{M}_{qq}^e\end{bmatrix}\end{cases} \tag{4-22}$$

针对列车管模型，公式（4-22）中的各分量分别为：

$$\begin{cases}\mathbf{M}_{pp}^e=\int_0^{l^e}A^eS_p^{eT}S_P^e dx\\ \mathbf{M}_{pq}^e=\mathbf{M}_{qp}^e=\mathbf{0}\\ \mathbf{M}_{qq}^e=\int_0^{l^e}A^eS_q^{eT}S_q^e dx\\ \mathbf{F}_p^e=-\left(\left(\int_0^{l^e}A^eS_p^{eT}\frac{\partial S_q^e}{\partial x}dx\right)\mathbf{q}^e+\left(\int_0^{l^e}A^eS_p^{eT}dx\gamma^eL^e\right)\right)\\ \mathbf{F}_q^e=-\left(\int_0^{l^e}A^eS_q^{eT}\frac{\partial S_q^e}{\partial x}u^e dx\right)\mathbf{q}^e+\left(\int_0^{l^e}A^eS_q^{eT}S_q^e\frac{\partial u^e}{\partial x}dx\right)\mathbf{q}^e\\ -\gamma\left(\int_0^{l^e}A^eS_q^{eT}\frac{\partial S_p^e}{\partial x}dx\right)\mathbf{p}^e+\int_0^{l^e}A^eS_q^{eT}dx\gamma^ef_b\end{cases} \tag{4-23}$$

按照标准有限元的组装步骤，可以由以上单元方程即公式（4-21），得到列车管系统的总体一阶微分方程组，将该方程组写成矩阵形式，即：

$$\mathbf{M}\dot{\mathbf{y}}=\mathbf{F} \tag{4-24}$$

其中： $\mathbf{y}$ 为节点坐标向量，M 为制动管总体系数矩阵是由单元系数矩阵组装而来，$\mathbf{F}$ 也由单元向量 $\mathbf{F}^e$ 组装而来。根据机车阀手柄的位置，就可以得到公式（4-24）的初始输入，应用数值积分的方法即可求解列车管内压力和速度的分布。

2．管壁摩擦损失

列车管内的气流作为典型的管流，可以假设其仅仅与管壁的剪切应力有关，因此，摩擦力 Fs 可以表达为[77]：

$$\mathbf{F}_f=\pi\tau d \tag{4-25}$$

其中，$d$ 为水力直径，$\tau$ 为一维流动的剪应力，它们可以通过下面公式进行



中国知网 https://www.cnki.net

求解。

$$\begin{cases} d=\dfrac{2A_a}{\sqrt{\pi}}=\dfrac{2}{\sqrt{\pi}\Delta x}\displaystyle\int_x^{x+\Delta x}Adx \\ \tau=f_p\dfrac{\rho u^2}{8}\left(\dfrac{u}{|u|}\right) \end{cases} \tag{4-26}$$

其中，$A_a$为平均面积，$f_p$为壁摩擦系数是雷诺数 Re 的函数，工程上常常用下式来描述它们之间的关系。

$$f_p=a(\mathrm{Re})^b \tag{4-27}$$

其中，$a$和$b$是与不同流动类别相关的拟合系数，将上述摩擦力用于动量方程。并且注意到，由于列车管为等截面圆管，因此，$A_a=A$为常数。

## 4.2 车辆制动单元模型

如图 4-1 所示，货车空气制动系统主要包括三部分：机车控制单元、列车管和车辆制动单元。机车控制单元位于列车管端部通过机车阀控制着列车管的压力。列车管将机车控制单元与车辆制动单元相连，同时将制动信号以空气压力的形式传递给车辆制动单元。一般一列车只有一个机车控制单元和一根列车管，而车辆制动单元的数量则取决于列车组成中车辆的数量，即跟车辆总数一样。车辆制动单元包括不同的空气和机械部件来控制制动的实施和缓解，具体的制动方式取决于列车管压力和司机制动手柄的位置。

目前我国机车上主要安装的是 109 阀，假设列车管是一个流经每辆车的连续的空气传播管路，上面连接有安装在每节车辆上的车辆制动单元。

### 4.2.1 车辆制动单元组成

车辆制动单元一般主要由空气制动控制阀、副风缸、制动缸、加速缓解风缸、基础制动装置和闸瓦等部分组成。列车管则是一根贯通全列车的压力空气输送管，向各车辆制动单元供给压力空气，也是一根传递列车制动、保压或者缓解指令的控制管，司机通过机车上的自动制动阀（大闸）来操控此管中的空气压力变化，从而控制全列车各制动单元产生应有的动作[94]。制动缸是把作用于其活塞上的压力空气经基础制动装置传到闸瓦上，使之产生制动作用的部件。副风缸用于储藏压力空气，在制动工况时作为风源将压力空气经空气制动控制阀充入制动缸，从而产生制动作用。加速缓解风缸在制动后的缓解工况（再充气工况）作为风源将



中国知网 https://www.cnki.net

压力空气经空气制动控制阀充入列车管，使列车管产生局部增压作用。制动杠杆将制动缸鞴鞴的轴向力放大后作用到车轮上去。闸瓦紧贴车轮，将其法向力转换成摩擦力起到制动的作用。

车辆制动单元包括以上多个机械和空气组成部件，由于车辆类型和用途的不同，其具体的组成部件也会有所区别，但是大多数车辆制动单元的基本部件是一致的，如图 4-2 所示。

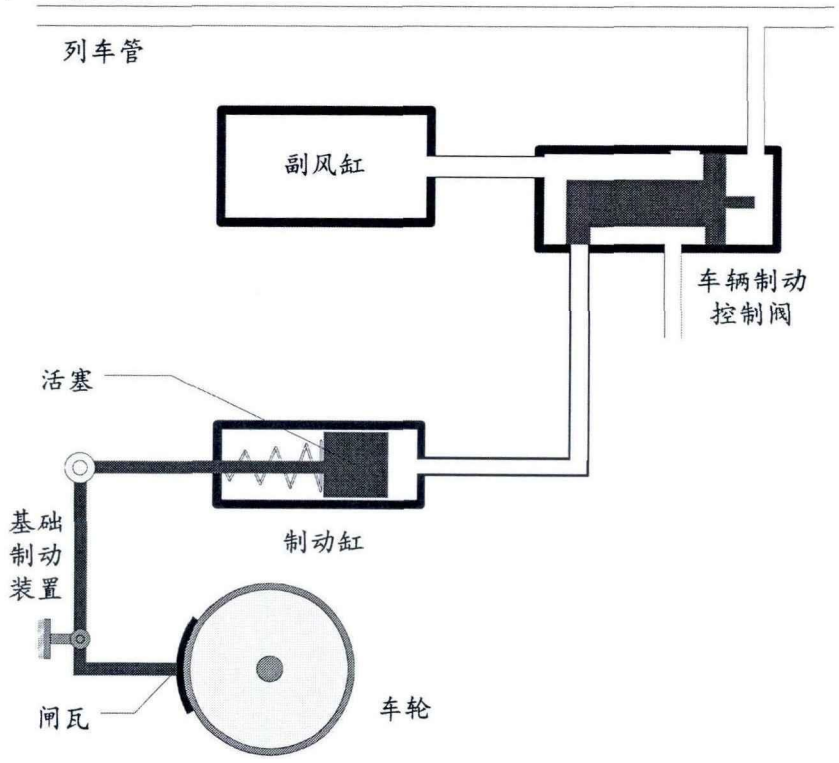



图 4-2 车辆制动单元组成

Fig.4-2 Car brake unit

1．控制阀（三通阀）

车辆制动单元的一个主要组成部件就是控制阀，可以认为该阀就是一个感受列车管压力变化的传感器，它控制着空气在列车管、大气以及其它车辆制动单元部件之间的流通。虽然铁路上使用过多种控制阀[113]，但是本文将以最广泛运用的三通阀作为研究对象。如图 4-2 所式，认为三通阀主要与副风缸和制动缸相连。

2．副风缸

副风缸在制动过程中提供压力空气，换言之，副风缸是车辆制动单元的主要储气部件。在制动缓解/充气过程中，来自列车管的空气通过三通阀在副风缸进行储存。

3．制动缸

制动缸的作用是将制动所需要的力传递给制动杠杆和闸瓦。如图 4-2 所示。



中国知网 https://www.cnki.net

制动缸内有一个缓解弹簧与活塞相连。本文的模型认为制动时制动缸充满来自副风缸的压缩空气，该空气压力将推动活塞克服缓解弹簧的压力，从而提供制动力，由制动杠杆传递给闸瓦作用到车轮上。

4．基础制动装置

基础制动装置主要包括制动杠杆、制动梁、闸瓦、闸瓦托、下拉杆、固定杠杆支点等部件，如图 4-3 所示。

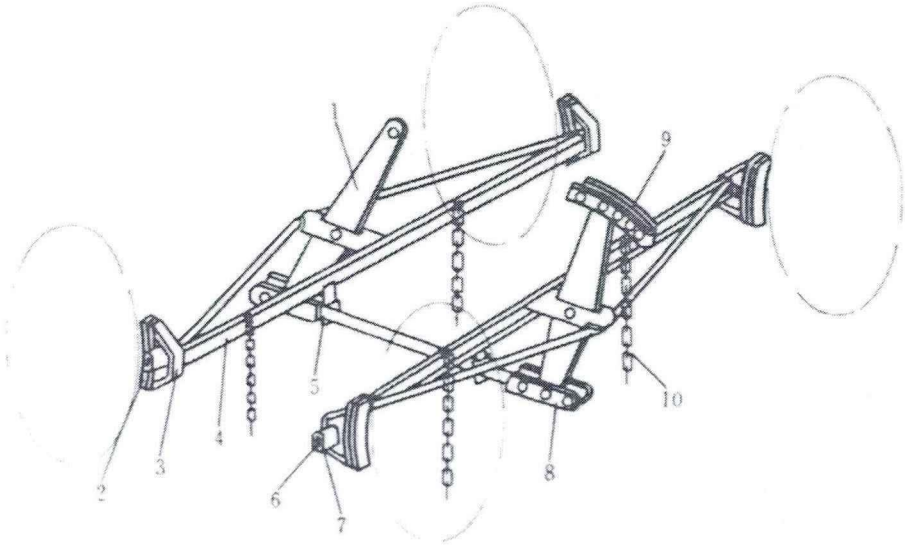



图 4-3 基础制动装置

Fig.4-3 Foundation brake rigging

基础制动装置的目的是将制动缸的作用力放大后传递给轮对[113]。当列车制动时，制动缸的作用力通过车体下的制动杠杆、上拉杆以及转向架上的制动杠杆，将制动梁连同闸瓦贴靠车轮，阻止车轮转动。闸瓦通常由铸铁或者合成材料制成，在制动过程中，闸瓦贴紧车轮，由于它们之间的摩擦，使列车运行的动能转化成热能耗散在大气中。当制动缸里的空气排空时，通过缓解弹簧的复原力使闸瓦和车轮分离。

### 4.2.2 120 阀作用原理

来自列车管的压缩空气的流向由三通阀控制，为了控制制动系统不同部件之间的空气流动，三通阀根据列车管当前的空气压力值及其变化而动作。我国目前常用的三通阀即 120 阀结构如图 4-4 所示，该三通阀主要由主阀、紧急二段阀、缓解阀、紧急阀等部分组成。该阀主要有三个位置，分别是制动位、制动缓解位和保压位。



中国知网 https://www.cnki.net

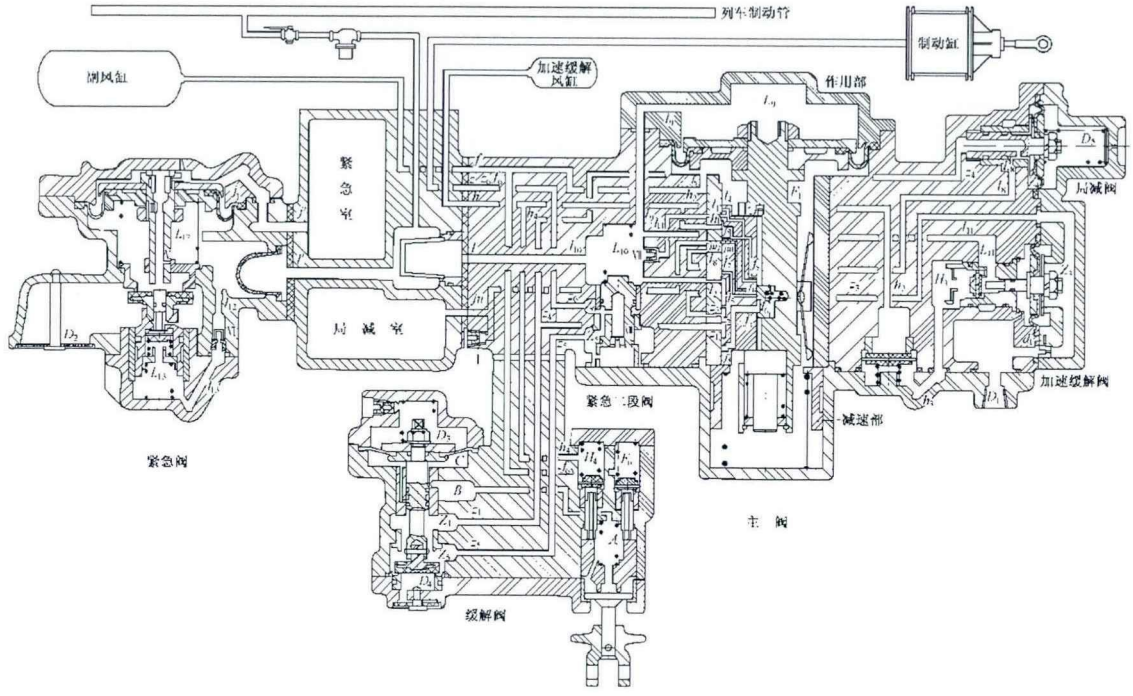



图 4-4 120 阀剖面图

Fig.4-4 120 valve scheme

1. 制动位

列车运行中准备进站停车或者减速时，通常是施行常用制动。司机施行常用制动减压后，因副风缸压力空气来不及通过滑阀和滑阀座向列车管逆流，于是在主活塞两侧产生了一定的压力差，此压力差产生的向上作用力克服了节制阀与滑阀背面间的摩擦阻力、橡胶膜板的变形阻力和压缩稳定弹簧的阻力以及主活塞重力等向下作用力的总和，使主活塞先带动节制阀上移，然后再带动滑阀上移，此时，由于 120 阀的动作，阻止了制动管的空气流向副风缸，同时紧急阀上的放风阀也被阻塞。空气只能从副风缸流向制动缸，推动活塞向左边运动，然后通过基础制动装置作用到车轮上，如图 4-5 所示。该过程在常用制动和紧急制动时都会发生，它们的区别就在于常用制动时，列车管的空气即不向车辆制动单元流动也不排向大气，但是紧急制动时，120 阀除了有上述动作，还会通过紧急放风阀将列车管中的空气直接排向大气。换言之，紧急制动过程中，120 阀通过紧急放风阀的动作，会大大加快列车管的放风动作。



中国知网 https://www.cnki.net

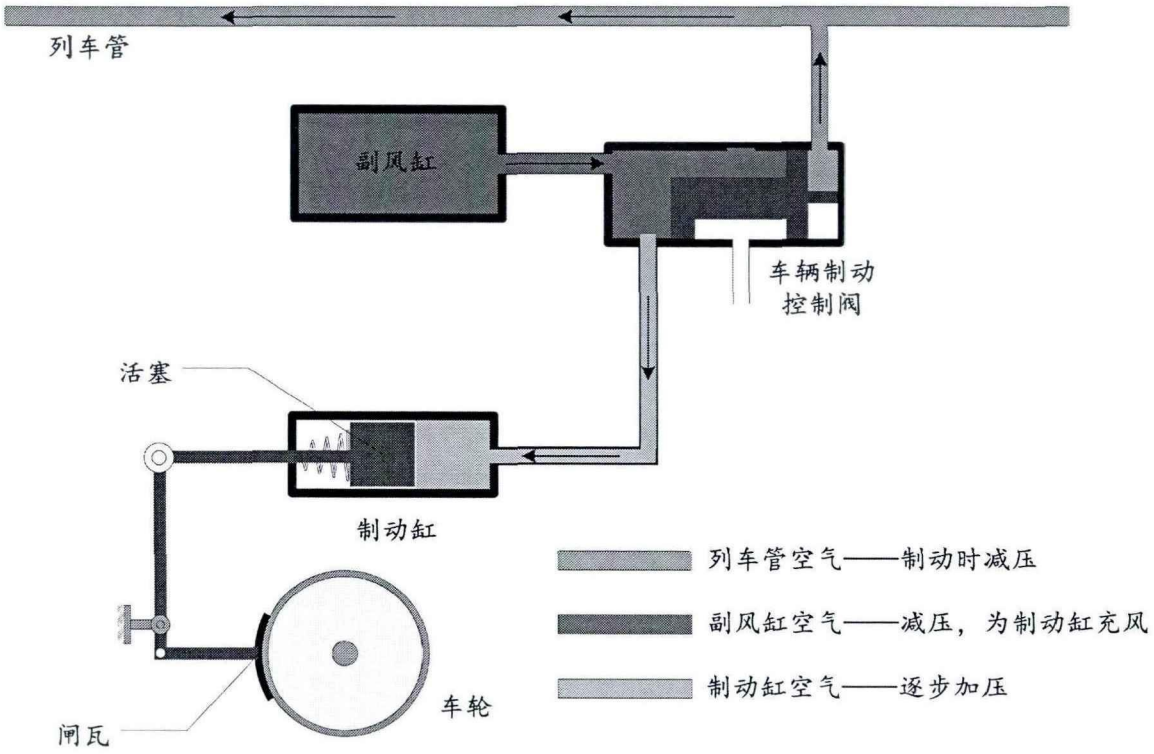



图 4-5 制动位示意图

Fig.4-5 Slide valve in the brake application position

2．缓解位

列车管经过减压，使列车进行制动后，当再次向列车管充气时，由于列车管压力持续增加，破坏了主活塞两侧在制动保压时的压力平衡状态，当主活塞两侧的压力差产生的向下作用力与主活塞重力之和，超过了滑阀与滑阀座间的摩擦阻力时，主活塞便带着滑阀一起下移至充气及缓解位。此时，副风缸得到充气，副风缸持续充气直到压力跟列车管压力一致。一旦副风缸充满了，就可以进行第二次制动操作了。滑阀的这次动作同时将副风缸和制动缸的通路阻断，而且制动缸排气孔打开向外排气。如图4-6所示。此时，制动缸内被压缩的缓解弹簧要恢复原状，其复原力将活塞推回，闸瓦也就与车轮分离了。一旦整列车的副风缸完成充气，列车管停止供气。



中国知网 https://www.cnki.net

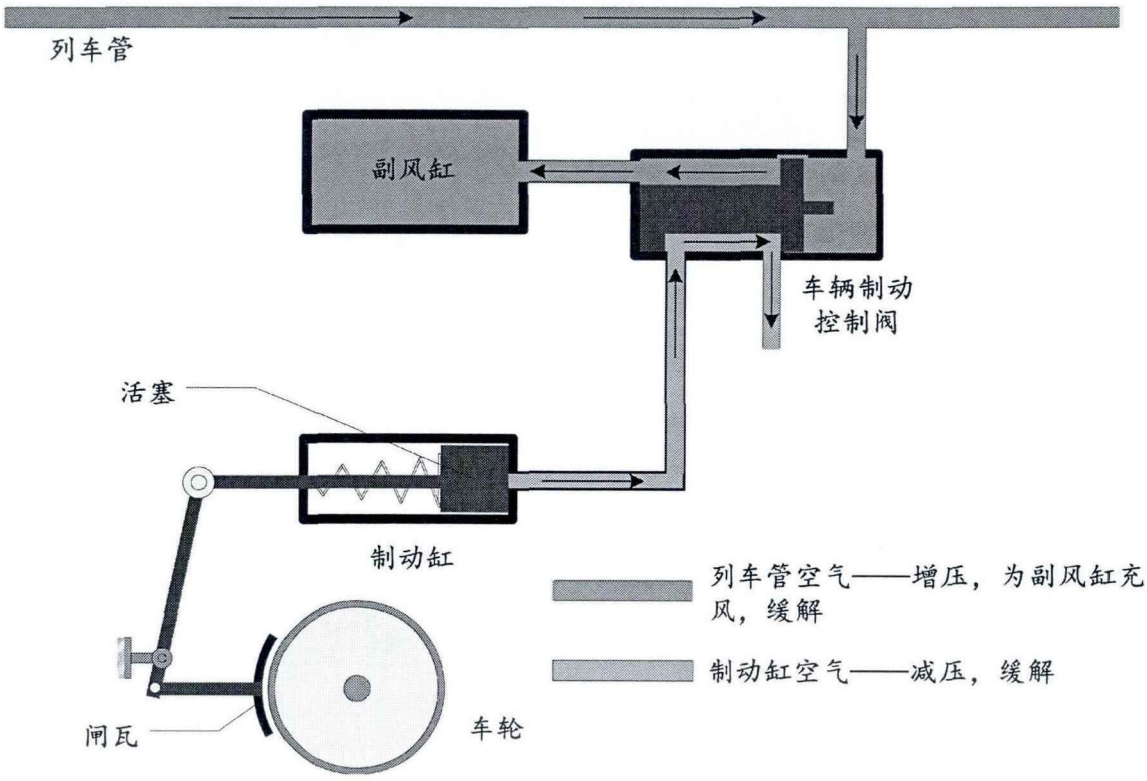



图 4-6 缓解位示意图

Fig.4-6 Slide valve in the brake release position

3．保压位

实施了常用制动后，当压力表显示达到所要求的列车管减压量时，将司机制动手把移到保压位，使列车管停止继续减压，制动保压状态被激活，此时滑阀处于中间位置。因为副风缸持续向制动缸供气，副风缸的压力逐渐减小直到跟列车管压力一致，此时滑阀移到保压位如图 4-7 所示。三通阀在该位置时，切断了所有列车管、副风缸和制动缸之间的通路，而且本身还处于制动模式，制动缸的排气孔也是关闭的，因此，制动缸压力保持恒定，达到了一个持续的制动状态。



中国知网 https://www.cnki.net

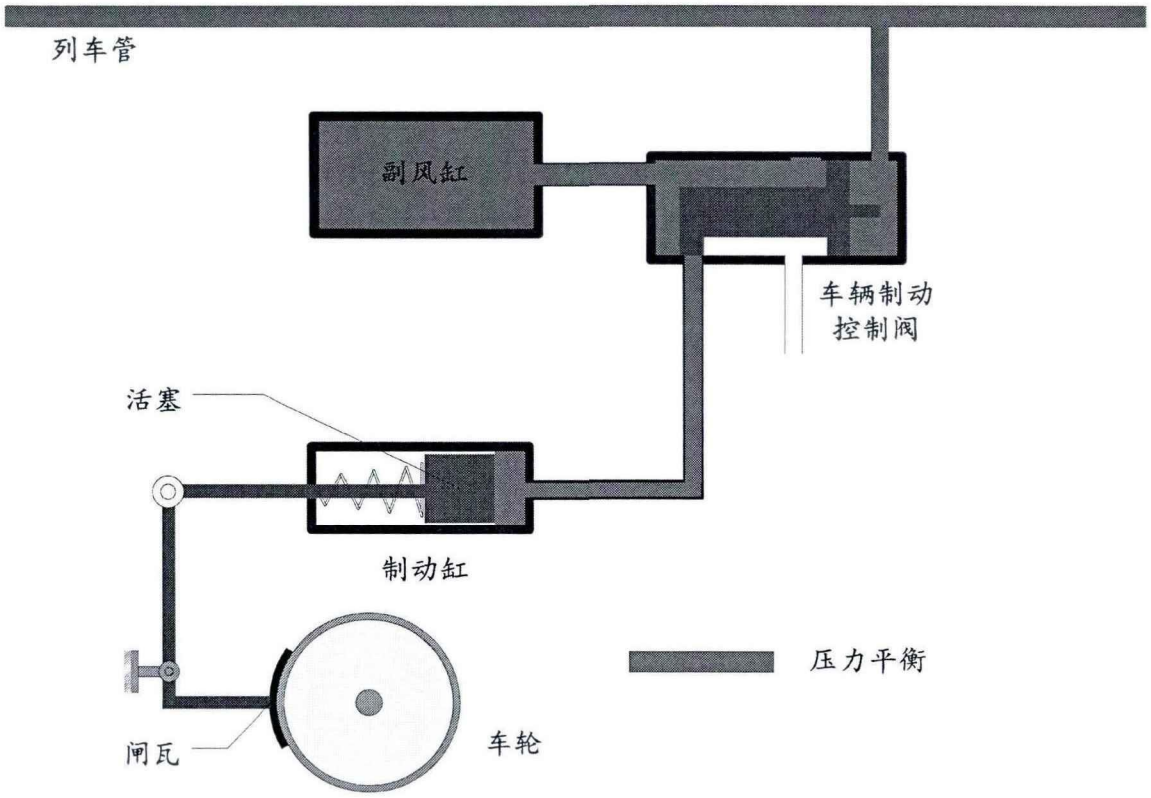



图 4-7 保压位示意图

Fig.4-7 Slide valve in the lap position

### 4.2.3 车辆制动单元数学模型

作用于闸瓦上的制动力的大小取决于司机操作时制动手柄的位置。以下将模拟司机可以完成的三种运行模式，分别是：制动缓解、常用制动和紧急制动模式。更多关于列车空气制动模型的研究可以参考文献[56-59]、[114]。本章的重点是考虑车辆制动单元各组成部分与其操作模式之间的相互影响，建立了一个包括辅助风缸和制动缸在内的车辆制动单元数学模型。针对不同制动模式，建模分析了空气在车辆制动单元各部件之间的流动过程。该车辆制动单元的力学模型将和前面的列车管模型一起，生成一组一阶常微分方程组，用于列车非线性纵向动力学分析求解，以模拟出列车在不同编组、不同线路条件、不同运行工况下列车纵向响应及车钩力的分布。图 4-8 为涉及到的车辆制动单元 i 的主要参数。



中国知网 https://www.cnki.net

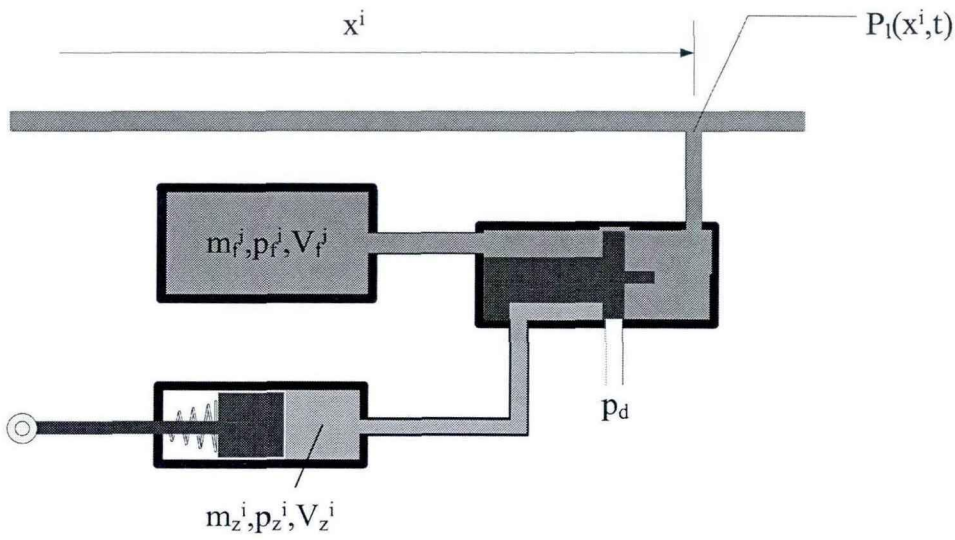



图 4-8 车辆制动单元i的参数图示

Fig.4-8 Parameter of car brake unit i

1．压力速率

列车管、大气和车辆制动单元间的气流取决于列车管当前压力及其随时间的变化率。本文采用完全气体定律[110、112、115]来推导车辆制动单元各部件内压力随时间的变化率。由完全气体的状态方程知：

$$\frac{p}{\rho}=RT \tag{4-28}$$

由于$\rho=\frac{m}{V}$，因此公式（4-28）可以改写为：

$$pV=mRT \tag{4-29}$$

其中：$p$为气体绝对压强，$V$为容积，$m$为质量，$R$为气体常数，对于空气其值为$287N\cdot m/(kg\cdot K)$，$T$为温度。为简化计算，假设车辆制动单元所有部件内空气温度与列车管内空气温度一样，同时假设在车辆制动单元中发生的所有空气流动过程也都是等温的。即，$T$始终为一个常数。将公式（4-29）对时间求导，可得压力随时间的变化率为：

$$\frac{dp}{dt}=\frac{1}{V}\left(RT\frac{dm}{dt}-p\frac{dV}{dt}\right) \tag{4-30}$$

该公式假设部件中的压力是均匀分布的。因此,可以利用公式（4-30）来获得第i个车辆中副风缸压力随时间的变化率，由于副风缸容积恒定，因此有：

$$\frac{dp_f^i}{dt}=\frac{1}{V_f^i}\left(RT\frac{dm_f^i}{dt}-p_f^i\frac{dV_f^i}{dt}\right)=\frac{RT}{V_f^i}\dot{m}_f^i \tag{4-31}$$



中国知网 https://www.cnki.net

同理，制动缸的压力变化率为：

$$\frac{dp_z^i}{dt}=\frac{1}{V_z^i}\left(RT\frac{dm_z^i}{dt}-p_z^i\frac{dV_z^i}{dt}\right) \tag{4-32}$$

跟副风缸不一样的是，由于活塞的运动，制动缸容积会发生变化，但是在制动力施加过程中，也可以假设容积恒定。

2．质量流率

为求解上述的压力速率需要求解相应的质量流率，本节将采用平均密度的方法来计算质量流率[77]，对于任意一个部件 e 总的质量流率可以表示为 $dm_i/dt=\dot{m}_i$，如图 4-7 所示从部件 i 到部件 j 的质量流率，可以表示为 $\dot{m}_{i-j}$ 其计算公式为：

$$\dot{m}_{i-j}=\frac{dm_{i-j}}{dt}=-\dot{m}_{j-i}=0.6A_{i-j}p_j\sqrt{\frac{|r^2-1|}{RT}}\frac{|r-1|}{r-1} \tag{4-33}$$

其中，$p_j$ 为部件 j 内的压力，$r$ 为压力比 $r=p_i/p_j$，$A_{i-j}$ 是两个部件连接面的等效面积，它的计算公式如下：

$$A_{i-j}=\frac{1}{\sqrt{\frac{1}{A_i^2}+\frac{1}{A_j^2}}}=\frac{A_iA_j}{\sqrt{A_i^2+A_j^2}} \tag{4-34}$$

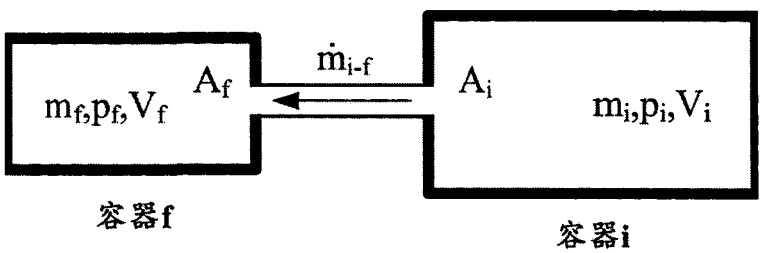



图 4-9 两个容器之间空气的质量流速率

Fig.4-9 The mass flow rate between component *i* and component *j*

公式（4-33）的前提是假设部件 i 和 j 体积不变，如图 4-9 所示，本章将该公式运用于车辆制动单元的模拟时，只需要更改相应的下标来分别指代车辆制动单元的不同部件。本文用字母 l，f，z，k 和 d 分别表示列车管、副风缸、制动缸、控制阀和大气。以上各部件之间的空气流动简图如图 4-8 所示。根据公式（4-33），从车辆 i 的列车管到副风缸（i=l，j=f）的质量流速率就可以表示为：

$$\dot{m}_{l-f}^i=0.6A_{l-f}^ip_f\sqrt{\frac{|r^{i^2}-1|}{RT}}\frac{|r^i-1|}{r^i-1} \tag{4-35}$$

其中 $r^i=p_l^i(x^i,t)/p_f^i(x^i,t)$，$p_f^i(x^i,t)$ 和 $p_l^i(x^i,t)$ 分别是副风缸和当前列车管的压力，它们都是车辆制动单元位置参数 $x^i$ 和时间 t 的函数（如图 4-10 所示），



中国知网 https://www.cnki.net

$A^i_{l-f}$ 是副风缸面积 $A^i_f$ 以及列车管相应面积 $A^i_l$ 的等效面积，其计算方法见公式（4-34）。同理，当空气由副风缸流向制动缸时（i=f，j=z），可以得到：

$$\dot{m}^i_{f-z} = 0.6A^i_{f-z}p_z\sqrt{\frac{\left|r^{i^2}-1\right|}{RT}\frac{\left|r^i-1\right|}{r^i-1}} \tag{4-36}$$

其中 $r^i = p^i_f / p^i_z$，$A^i_{f-z}$ 是副风缸 $A^i_f$ 和制动缸 $A^i_z$ 的等效面积。此外，当空气从制动缸（i=z）或者列车管（i=l）排向大气（j=d）时，有以下公式：

$$\dot{m}^i_{z-d} = 0.6A^i_{z-d}p_d\sqrt{\frac{\left|r^{i^2}-1\right|}{RT}\frac{\left|r^i-1\right|}{r^i-1}} \tag{4-37}$$

其中 $r^i = p^i_z / p^i_d$

$$\dot{m}^i_{l-d} = 0.6A^i_{l-d}p_d\sqrt{\frac{\left|r^{i^2}-1\right|}{RT}\frac{\left|r^i-1\right|}{r^i-1}} \tag{4-38}$$

其中 $r^i = p^i_l / p^i_d$，以上两式中的 $A^i_{z-d}$ 和 $A^i_{l-d}$ 意义跟公式（4-36）中一样，也可以通过公式（4-34）来获得。

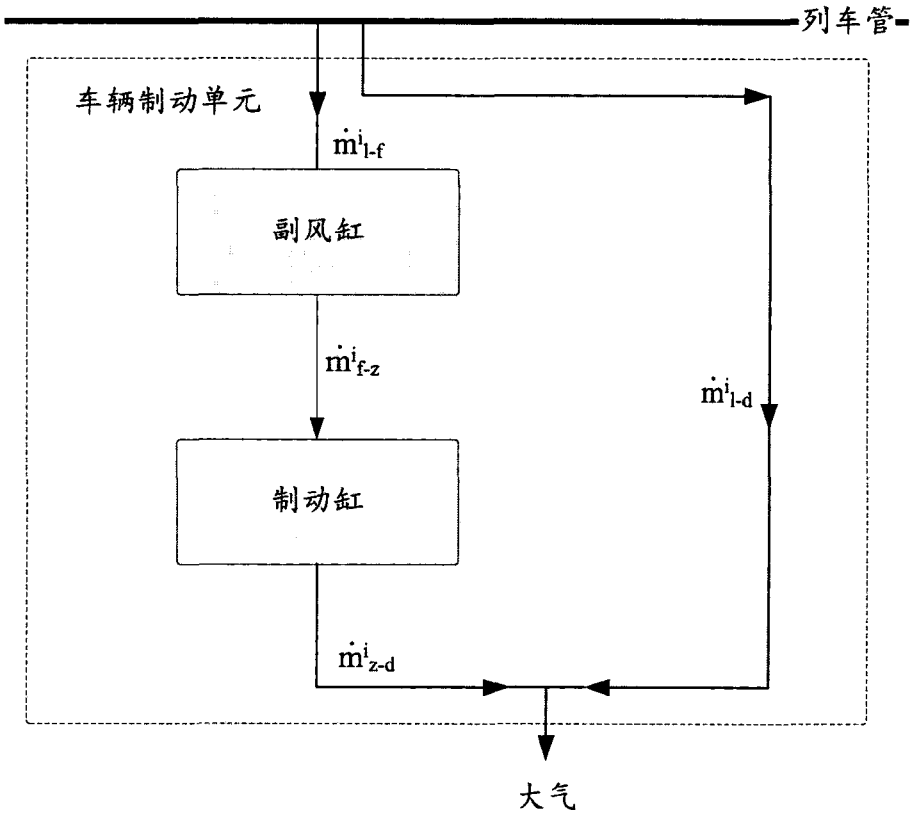



图 4-10 车辆制动单元 i 各部件之间质量流速率

Fig.4-10 The mass flow rate between the components of car brake unit *i*

3. 不同制动模式下车辆制动参数



中国知网 https://www.cnki.net

前面所讨论的车辆制动单元各种参数在不同的制动模式下对应不同数值，而且还随着时间、车辆在列车中位置以及其它空气制动参数的变化而变化，这些参数的变化范围以及它们之间的相互关系如表 4-1 所示。

表 4-1 车辆 i 参数取值范围

Tab. 4-1 The variation range of the parameters associated with car *i*

| 参数 | 制动模式 | | 缓解模式 |
|---|---|---|---|
| | 常用制动 | 紧急制动 | |
| $\dot{m}_{l-f}^{i}$ | 0 | 0 | $\dot{m}_{l-f}^{i}(p_l^i, p_f^i) \geq 0$ |
| $\dot{m}_{l-d}^{i}$ | 0 | $\dot{m}_{l-d}^{i}(p_l^i, p_d)$ | 0 |
| $\dot{m}_{f-z}^{i}$ | $\dot{m}_{f-z}^{i}(p_f^i, p_z^i) \geq 0$ | | 0 |
| $\dot{m}_{z-d}^{i}$ | 0 | 0 | $\dot{m}_{z-d}^{i}(p_c^i, p_d) \geq 0$ |
| $\dot{p}_f^i$ | $\dot{p}_f^i(\dot{m}_{f-z}^{i}) \leq 0$ | | $\dot{p}_f^i(\dot{m}_{l-f}^{i}) \geq 0$ |
| $\dot{p}_z^i$ | $\dot{p}_c^i(\dot{m}_{f-z}^{i}) \geq 0$ | | $\dot{p}_z^i(\dot{m}_{z-d}^{i}) \leq 0$ |
| $\dot{m}_f^i$ | $-\dot{m}_{f-z}^{i}(p_f^i, p_z^i) \geq 0$ | | $\dot{m}_{l-f}^{i}(p_f^i, p_l^i) \geq 0$ |
| $\dot{m}_z^i$ | $\dot{m}_{f-z}^{i}(p_f^i, p_z^i) \geq 0$ | | $\dot{m}_{z-d}^{i}(p_c^i, p_d) \geq 0$ |
| $\dot{m}_l^i$ | 0 | $\dot{m}_{l-a}^{i}(p_l^i, p_d)$ | $\dot{m}_{l-x}^{i}(p_l^i, p_f^i) \leq 0$ |

表中，$\dot{m}_l^i$ 表示列车管流向车辆 $i$ 的副风缸或者大气的质量流速率，它同时与列车管有限元模型和车辆制动单元模型相关。

4. 制动力

通过计算制动缸活塞处的轴向力就可以确定制动力的大小，当结构一定时，该轴向力取决于活塞的位移和制动缸压力，在制动过程中，这些参数都随时间发生变化。一般来说，只能通过求解活塞的运动方程以及表述制动缸压力变化率的一组微分方程组即可获得。忽略活塞上的摩擦力，利用牛顿第二定律，可以得出第 $i$ 辆车上制动缸活塞的运动方程如式（4-39）所示。

$$m_h^i \frac{d^2 u_h^i(t)}{dt^2} = (p_z^i(t) - p_a) A_h^i - K_z^i u_h^i(t) - F_h^i h(u_h^i(t) - u_c^i) \tag{4-39}$$

其中，$m_h$ 是活塞质量 $A_h$ 是活塞截面积，$K_Z$ 是制动缸弹簧刚度，$F_h$ 是活塞轴向力，$u_c$ 是当闸瓦接触到车轮时活塞的空走位移，$h(u_h(t))$ 是阶跃函数。



中国知网 https://www.cnki.net

根据式（4-32），可以得出制动缸压力变换率为：

$$\frac{dp_z^i(t)}{dt}=\frac{1}{V_0^i+A_z^i u_h^i(t)}\left(RT\dot{m}_z^i(t)-p_z^i(t)A_z^i\dot{u}_h^i(t)\right) \tag{4-40}$$

其中，$V_0$是制动缸初始容积，$A_c$是制动缸截面积假设其跟活塞截面积一样，即$A_c=A_h$，$\dot{m}_z^i(t)$是制动缸质量流率，如表 4-1 中所定义的。

由于闸瓦与车轮间有一定间隙，制动开始时，制动缸活塞即使已经推出，闸瓦也只是空走。一旦闸瓦与车轮接触后，可以假设即使制动缸压力继续增大，活塞也不再继续前进。即，$\ddot{u}_h^i(t)\approx\dot{u}_h^i(t)\approx 0$和$u_h^i(t)\approx u_c$，因此，阶跃函数$h(u_h^i(t)-u_c^i)=1$，则活塞的轴向力为式（4-41）所示。

$$F_h^i(t)=(p_z^i(t)-p_a)A_h^i-K_z^i u_z^i \tag{4-41}$$

已知活塞轴向力后，假如一辆车只有一个制动缸，而且该制动缸出来的法向力是均匀分配给多个基础制动装置，根据图 4-11 制动力施加的简图，可以计算出每个闸瓦上的摩擦力为：

$$F_{zh}^i(t)=\frac{\mu_i}{N^i}\gamma^i\eta^i F_h^i(t)=\frac{\mu_i}{N^i}\gamma^i\eta^i((p_z^i(t)-p_a)A_h^i-K_z^i u_z^i) \tag{4-42}$$

其中$\mu_i$为车轮踏面与闸瓦之间的摩擦系数，$\gamma^i$是制动倍率，$N^i$是整辆车的闸瓦个数，$\eta^i$是基础制动中能量的损耗。公式（4-42）得到的摩擦力即可在列车纵向动力学分析中作为制动力来使用。

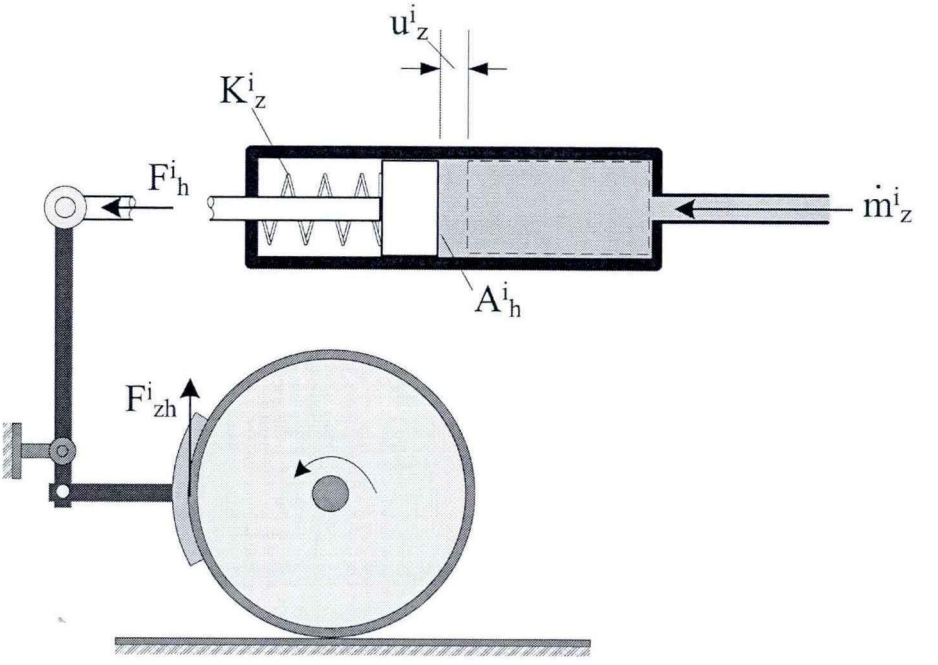



图 4-11 制动力的施加

Fig.4-11 Brake force applied on a wheel



中国知网 https://www.cnki.net

## 4.3 求解

采用第二章介绍的轨道坐标系建立列车纵向动力学模型，该坐标系下的每个列车组成可以有 1 到 6 个空间自由度，最终列车纵向动力学运动方程可以如公式（2-16）所示。其中方程右边为包含制动力和其它的系统外力，将前面制动力推导结果带入该运动方程，在求解该空气制动模型的同时，也可以获得列车在不同制动工况下的纵向冲动结果，如果仅考虑列车在纵向的运动，则如果列车由 n 个机车车辆组成，则有一共有 n 个方程，$\mathbf{F}_{zh}$ 表示制动力，$\mathbf{F}_{qt}$ 表示作用在车上的其它外力和力矩；第二个方程为列车管方程，$\mathbf{p}_l$ 和 $\mathbf{q}_l$ 为列车管有限元模型的变量，方程个数与列车管有限元单元数一致，$\mathbf{F}_L$ 代表列车管空气向车辆制动单元流动时造成的泄漏项，$\mathbf{F}_p$ 表示将连续方程进行限元离散化后项；最后两个方程则跟车辆制动单元有关，$\mathbf{p}_f$ 和 $\mathbf{p}_z$ 分别表示副风缸和制动缸压力，$\mathbf{F}_f$ 和 $\mathbf{F}_z$ 分别是公式（4-31）和（4-32）所示包含质量流率的向量。

$$\begin{cases} \mathbf{M}_{ch}\ddot{\mathbf{X}} = \mathbf{F}_{zh} + \mathbf{F}_{qt} \\ \mathbf{M}_p\dot{\mathbf{p}}_l = \mathbf{F}_L + \mathbf{F}_p \\ \mathbf{M}_q\dot{\mathbf{q}}_l = \mathbf{F}_q \\ \dot{\mathbf{p}}_f = \mathbf{F}_f \\ \dot{\mathbf{p}}_z = \mathbf{F}_z \end{cases} \tag{4-43}$$

各工况的具体求解过程如下所述。

### 4.3.1 制动缓解工况

制动缓解工况代数求解过程如下：

1．列车启动之前，120 阀的滑阀处于制动位置，副风缸和制动缸内压力一致。同时，列车管内压力小于定压。

2．列车纵向动力学方程为一组一阶常微分方程组（公式 4-43 第一项），给定初始状态下，该方程组与式（4-43）中其它方程组一起求解。

3．在制动缓解时，列车管开始充气，由列车管有限元模型可以显示每个节点处压力逐渐升高，而车辆制动单元参数（如 $\dot{p}_f$ 和 $\dot{p}_z$）仍然保持不变。

4．采用线性差值方法获得列车管与车辆制动单元连接处的压力。每次时间步长，将差值得到的数值与每辆车副风缸的压力进行比较，直到列车管压力大于一个副风缸的压力，此时滑阀运动到缓解位置。

5．利用公式 4-35 和 4-37 来计算，从列车管到副风缸以及从制动缸到大气的



中国知网 https://www.cnki.net

质量流率。列车管的质量流率将作为列车管的漏泄用于有限元方程，即公式 4-43 中的$Q_L$，同时，该质量流率也将被用于公式（4-31）来决定副风缸的压力变化率。同样制动缸的质量流率也被用在公式（4-39）中来计算压力变化率。

6．各压力变化率与其它制动公式一起被用于列车纵向动力学计算。

7．重复步骤 5 和 6，直到列车管和副风缸压力一致。同时，制动缸压力不断下降，其对应的制动力则采用公式（4-42）来进行计算。

8．当制动缸压力减小到与大气压力一致时，闸瓦与车轮分离，公式（4-43）中第一项制动力$Q_{zh}$为 0。

### 4.3.2 制动工况

对于列车在运行过程中的常用制动，模拟算法的步骤如下所示：

1．制动前，120 阀的滑阀处于缓解位置，副风缸与列车管压力一样，制动缸压力与大气一样。

2．求解当前初始状态下列车的纵向动力学微分方程组。

3．实施制动，列车管压力开始下降，但车辆制动单元参数（如$\dot{p}_f$和$\dot{p}_z$）保持不变。

4．采用线性差值方法，获得与车辆制动单元连接点处列车管的压力，并将其与对应的副风缸压力进行比较。当本地列车管压力小于副风缸压力值时，120 阀的滑阀移动到制动位，该动作将列车管与车辆制动单元的连接断开，同时打开副风缸与制动缸之间的通路。

5．用公式（4-36）来计算从副风缸到制动缸的空气质量流率，用公式（4-31）和公式（4-39）分别计算副风缸和制动缸的压力变化率。跟缓解工况不同的是，此时没有列车管向车辆制动单元的泄露，即公式（4-43）中的$Q_L=0$。

6．利用公式（4-42）来计算制动力，并将其运用到公式（4-43）中，来求解列车纵向动力学方程。

7．重复步骤 5 和 6，直到整个列车管压力一致，同时副风缸里的空气流向制动缸，直到副风缸中压力与列车管压力一致。

需要注意的是：紧急制动时，还需要利用公式（4-38）来计算列车管由于向大气排气所造成的漏泄，并将该漏泄加到有限元方程中，即公式（4-43）中的$Q_L$。

## 4.4 算例

根据前面推导的制动系统模型，将得到的制动力施加到列车纵向动力学模型



中国知网 https://www.cnki.net

中，求解长大货物列车的纵向冲动问题。除制动力外，对于列车所涉及的其它各项纵向动力学模型参数，可以参看第二章的介绍，仍然选用大秦线上 C80 的 1 万吨编组情况进行分析。假设全列车每节车厢上都安装有一套相同的车辆制动单元，其中制动控制阀采用 120 阀，初始状态时列车管压力与所有副风缸压力一致，制动缸压力与大气压一致。仿真中不考虑机车的动力制动。列车管内阻止气流前进的摩擦系数为 $f_p = a(\mathrm{Re})^b$，其中 Re 为雷诺数，$a$和$b$则是与流体流动类型相关的系数，列车管中空气的流动可以视为层流，则$a=64$，$b=-1$。本算例中用到的列车管和车辆制动单元主要参数分别如表 4-2 和表 4-3 所示。

表 4-2 列车管计算参数

Tab.4-2 Parameters for brake pipe

| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 空气温度 | 300 K |
| 空气黏度 | $1.95\times10^5$ $N\cdot s/m^2$ |
| 气体常数 | 287 $N\cdot m/(kg\cdot K)$ |
| 大气压力 | 101.325 $KPa$ |
| 列车管直径 | 3.6cm |
| 列车管定压 | 600 $KPa$ |

表 4-3 车辆制动单元计算参数

Tab.4-3 Parameters for car brake unit

| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 每辆车制动缸数量 | 1 |
| 每辆车闸瓦数量 | 8 |
| 制动倍率 | 8.5 |
| 制动缸弹簧刚度 | 2.34N/mm |
| 列车管面积 | $10cm^2$ |
| 副风缸截面积 | $68349mm^2$ |
| 制动缸排气孔面积 | $6.605mm^2$ |
| 制动缸截面积 | $506.7cm^2$ |
| 制动缸容积 | $96273cm^3$ |
| 副风缸容积 | 40L |

本算例中长大货物列车由 100 辆 C80B 和一节 HXD 机车构成，列车全长为 1219.1 m，列车管长度为 1372m，将其离散成 400 个单元，假设列车运行初速度为 80km/h，分别模拟该初速度下列车紧急制动以及完全常用制动即列车管减压



中国知网 https://www.cnki.net

量为 170KPa 列车的纵向冲动情况。图 4-12 和 4-13 分别显示了第一辆车车厢和最后一辆(第 100 辆)车在两种制动工况下的速度变化，由图可知紧急制动下，最后一节车厢即第 100 节车厢在 45s 后速度为零，而在常用制动下速度从 80km/h 降到 60km/h 则经过了 23s，也就表明在紧急制动下列车各车厢迅速达到一个很大的减速度，在相对短的时间和距离内就可以实现速度的调节。图 4-14 显示，在紧急制动下，第 1 辆车走过的距离为 610m。图 4-15 为列车两端制动缸压力曲线变化仿真值与文献记录的 120 阀试验所得试验值的比较，结果表明制动缸压力上升趋势相近，制动缸最大压力一致，制动缸升压到最大的时间相当。由于车辆制动模型只是一个相对简化的 120 阀的模拟，因此在制动缸压力曲线的具体形态上还有所差别，造成该结果的主要原因是实际 120 阀中还包括一个紧急二段阀，该阀控制着制动缸压力曲线上升的姿态，而本文没有考虑该阀的影响。由于在正常运行过程中，很少实施完全常用制动，更多情况是小减压量的常用制动即列车管减压量一般为 50kPa，因此，列车各钩位在紧急制动、完全常用制动、小减压量常用制动三种工况过程中所造成的最大车钩力如图 4-16、4-17 所示。由图可见，无论是最大拉钩力还是最大压钩力均出现在完全常用制动工况下，最大车钩力发生的部位也很一致，均发生在列车中间偏后车位上。

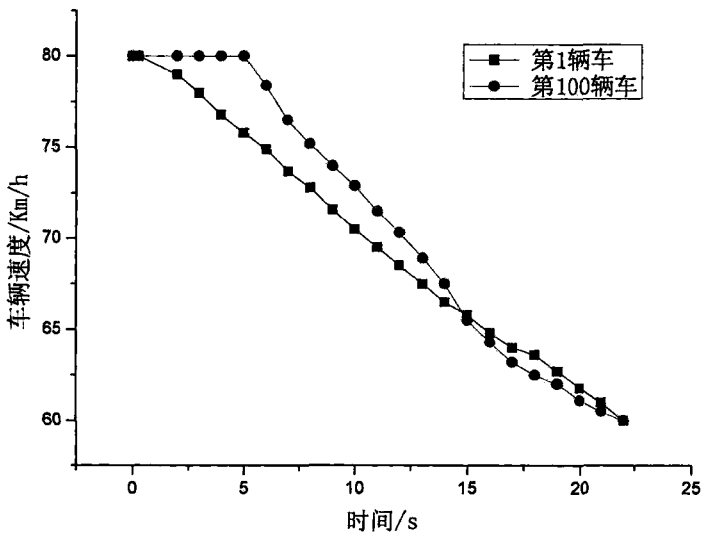



图 4-12 常用制动时列车速度变化

Fig.4-12 Velocity of cars during service brake application



中国知网 https://www.cnki.net

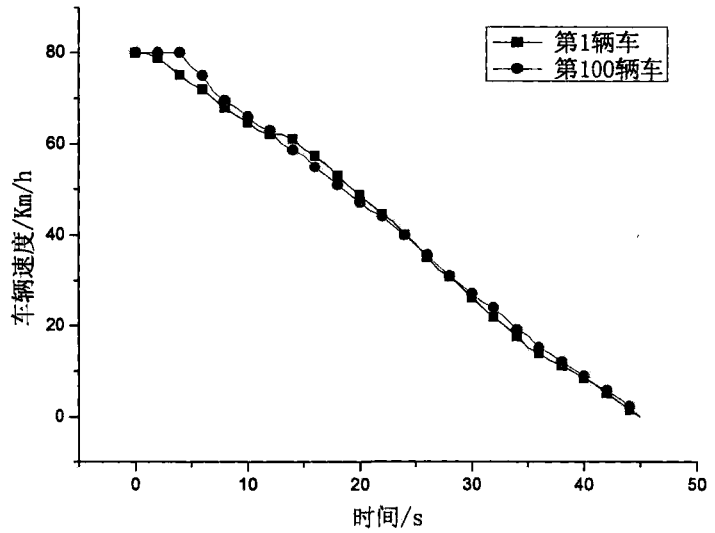



图 4-13 紧急制动时列车速度变化

Fig.4-13 Velocity of cars during emergency brake application

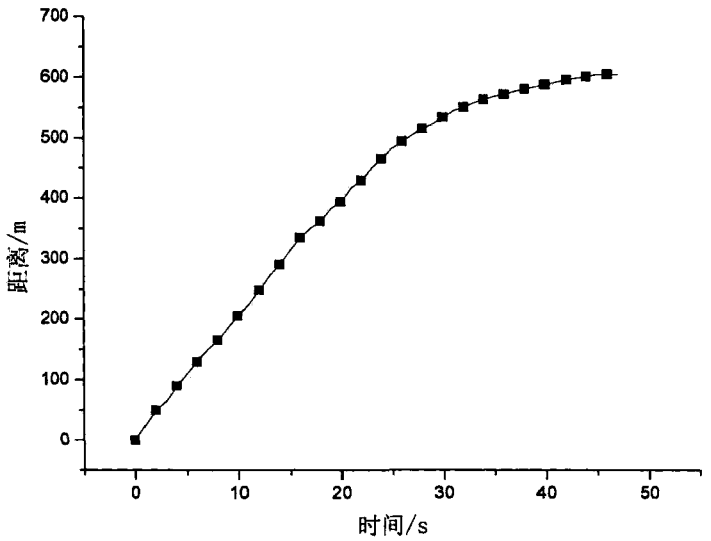



图 4-14 紧急制动时列车位移

Fig.4-14 Displacement of car1



中国知网 https://www.cnki.net

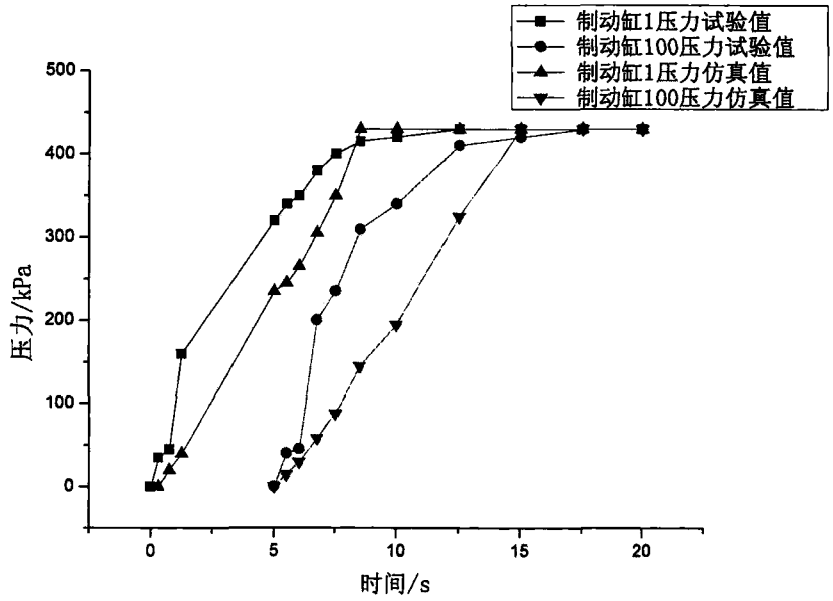



图 4-15 制动缸压力变化

Fig.4-15 Brake cylinder pressures of cars 1 and 100

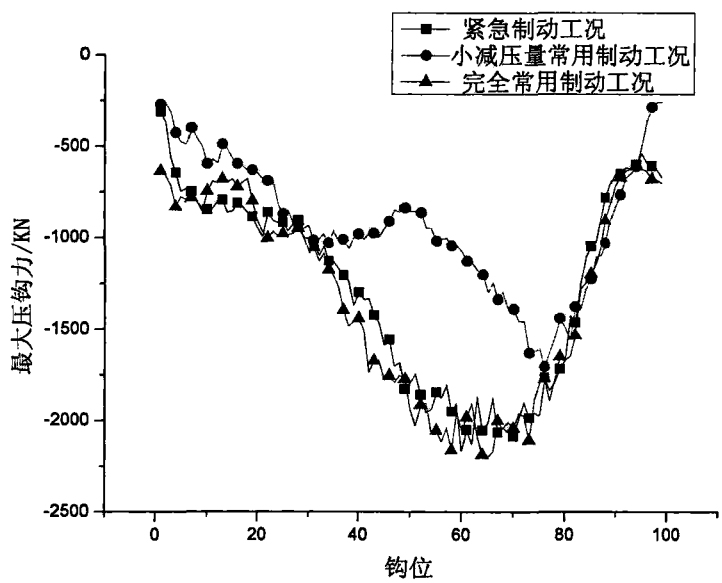



图 4-16 制动过程中最大压钩力

Fig.4-16 The maximum compress coupler force during brake application



中国知网 https://www.cnki.net

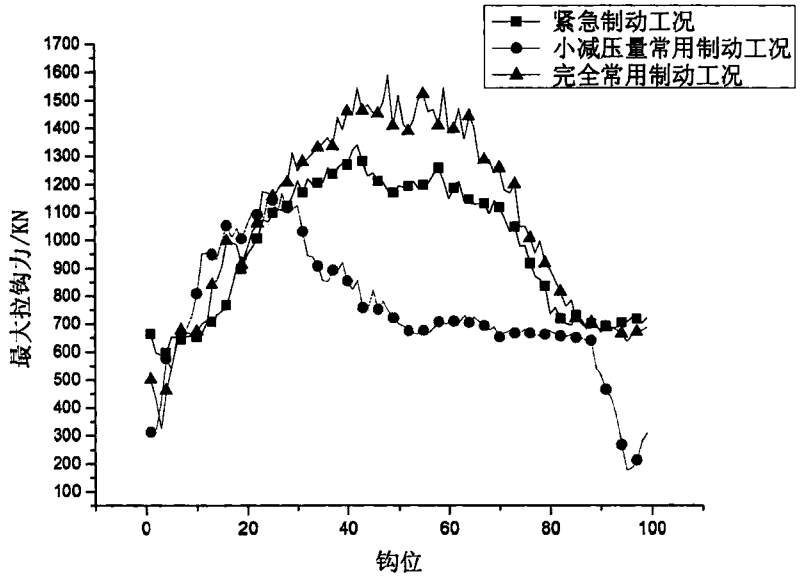



图 4-17　制动过程中最大拉钩力

Fig.4-17 The maximum stretching coupler force during brake application

## 4.5 小结

本章主要做了以下研究：

1．在简单介绍了列车空气制动系统组成及作用原理的基础上，建立了一个新的基于有限元和多体理论的重载货车空气制动系统模型，并以此作为列车纵向动力学分析中制动力的模拟。

2．按照空气流体动力学的连续介质力学理论，建立了列车管空气流动的动量方程、连续方程和本构方程。同时由于列车管空气流动的特殊性，利用一维等温流动的假设将上述的一般三维方程进行简化，建立了两组随时间和列车管长度坐标变化的压力/速度耦合偏微分方程组。为了能够求解这些偏微分方程组，采用有限元方法，将其转换成一阶全微分方程组，并采用数值积分的方法进行求解。

3．将连在列车管上的各车辆制动单元的空气流动作为列车管有限元模型中的漏泄项。由完全气体的状态方程推导出空气在车辆制动单元不同组件间流动时，空气压力随时间的变化率，由于该变化率也与空气的质量流率相关，本文采用平均密度的方法计算不同容器间空气流动时质量流率的表达式，获得了制动缸、副风缸、列车管以及大气间空气流动时空气质量流率的具体表达，从而获得以上各部件中空气压力随时间的变化，并推导出制动缸压力与列车制动力之间的对应关系式。

4．在以上列车管和车辆制动单元空气力学模型的基础上，根据列车在紧急



中国知网 https://www.cnki.net

制动、常用制动、制动缓解过程中列车管和车辆制动单元各部件间空气流动的不同过程，建立了具体的算例，以反映各制动工况下，列车制动系统内空气的动态特性。以我国普遍采用的 120 型空气制动阀和大秦线 C80 万吨列车编组为例，给出了在紧急制动和常用制动工况下，由于空气动态变化造成的制动力波动，以及该空气动态变化对列车的纵向冲动响应的影响。



中国知网 https://www.cnki.net

# 5 大秦线重载货车车钩力仿真及实验研究

大秦铁路是我国第一条双线电气化重载运煤专线，1992 年底全线通车运行，2002 年运量就达到了 1 亿 t 的设计能力，2011 年年运量达到 4.4 亿 t，大大地突破了世界重载铁路运输的理论极限（单条铁路年运量为 2 亿吨），在经济社会发展中发挥着重要作用。本章将利用前面建立的模型，研究大秦线重载列车的纵向冲动问题。另一方面，本章还将介绍在该条线路上完成的实测车钩载荷时间历程试验，以研究车钩力的分布规律，同时将实测结果与仿真结果进行比较，以验证仿真模型的合理性和正确性。

## 5.1 大秦线 2 万 t 重载列车仿真计算

大秦线代表着我国重载运输的成就，目前已经将牵引重量从 1 万 t 扩大到了 2 万 t。2 万 t 长大重载列车的成功开行，采用的一个核心技术就是 Locotrol 技术。本节将重点讨论采用该技术的合理性，以及不同编组形式对列车纵向冲动的影响。

### 5.1.1 重载列车 Locotrol 技术的基本原理

Locotrol 是指机车无线同步操纵技术，目的是解决列车同步操纵问题。Locotrol 技术是一种动力分布控制系统，该系统利用无线网络传输控制信号，可以实现多台机车的同步控制。通过把多台机车分散布置在长大列车的适当部位，可以大大降低列车头部牵引力，还有利于改善轮轨粘着。由于列车中多台机车同时向列车管充风，相当于存在多个风源，因此可以明显缩短空气制动波的传输距离，大大提高了制动与缓解速度。Locotrol 技术主要包括系统集成处理模块、无线电通信模块和射频天线、操作显示模块以及输入输出接口模块[15]。

Locotrol 基本原理如图 5-1 所示。制动时，主控机车通过 Locotrol 系统通讯设备给各个重联机车发送制动命令及目标压力等信息，各重联机车接到信号后实施空气制动。由于列车中存在多个制动信号产生源，因此制动波在列车中的传播是双向的，而不是传统空气制动系统中的由列车首部向尾部顺序传播的方式。这样各个车辆接收到制动信号的时间差相对于传统空气制动而言将大大降低，有利于降低列车中纵向冲动。



中国知网 https://www.cnki.net

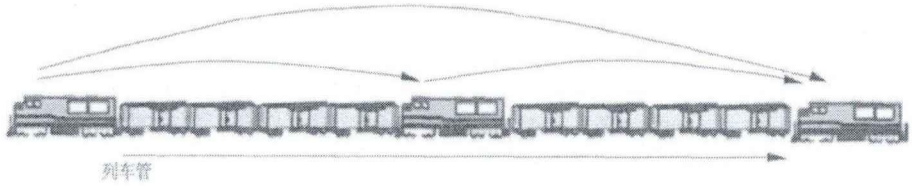



图 5-1 Locotrol 系统原理图

Fig.5-1 Schematic diagram of Locotrol

### 5.1.2 仿真结果

利用前面章节介绍过的轨道坐标系，建立了大秦线 2 万 t 列车纵向动力学运动方程，采用第四章提出的制动系统数学模型来模拟列车制动过程中的制动力。分别考虑了是否采用 Locotrol 技术、不同编组形式以及采用 Locotrol 技术后主从机车间延迟时间对列车纵向冲动的影响。本节以平道紧急制动为例，仿真分析了由 4 辆 SS4 型机车和 204 辆 C80 型浴盆敞车分别采用“1+1+1+1”和“1+2+1”两种编组方式构成的列车的纵向冲动问题。

1．是否采用 Locotrol 技术

图 5-2 表示了 2 万 t 级牵引重量下，没有采用 Locotrol 技术和采用了 Locotrol 技术，但是编组方式不同时，列车在紧急制动下，列车最大车钩力的分布情况。

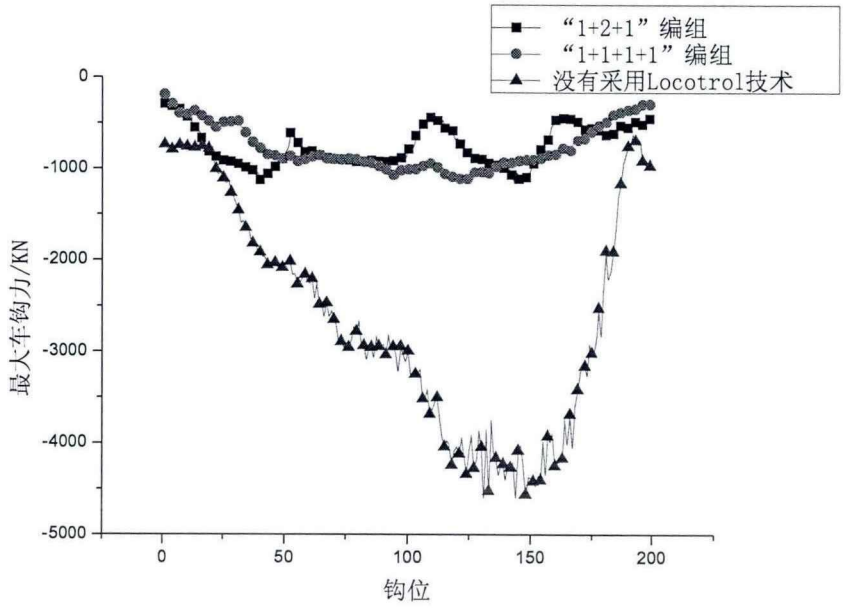



图 5-2 最大车钩力分布

Fig.5-2 Distribution of the maximum coupler force



中国知网 https://www.cnki.net

由图 5-2 可以看出，在同样 2 万 t 编组情况下，没有采用 Locotrol 技术的列车在制动过程中造成的车钩冲击力要远远大于采用该技术的列车，最大车钩压缩力可以达到 4 000kN 以上，如此大的纵向冲击力已经远远超出钩缓系统以及车体所能承受的最大压缩力范围。因此，不能单纯依靠简单直接增加列车编组数量来实现增大牵引吨位的目的。而采用 Locotrol 技术后，虽然列车牵引吨位增加明显，但是在制动过程中，无论是采用“1+1+1+1”还是“1+2+1”的编组方式，列车最大纵向压缩力均在 1 100kN 左右，在车辆系统各部件所能承受的作用力范围之内。也即是采用 Locotrol 技术可以大大减小列车纵向冲击力，实现列车重载运输的需要。

2．Locotrol 延时时间的影响

图 5-3、5-4 分别表示在两种不同 Locotrol 编组方式下，延时时间对列车最大车钩力的影响。

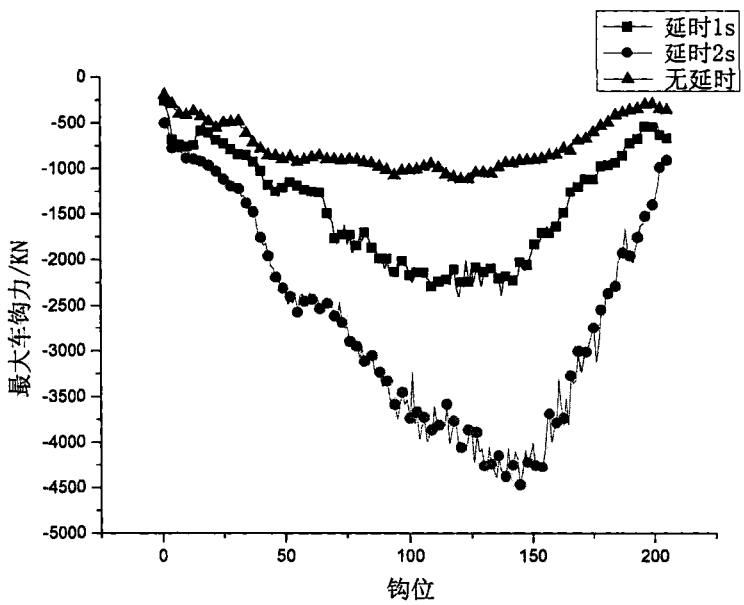



图 5-3 “1+1+1+1”编组方式最大车钩力分布

Fig.5-3 Distribution of the maximum coupler force under “1+1+1+1”



中国知网 https://www.cnki.net

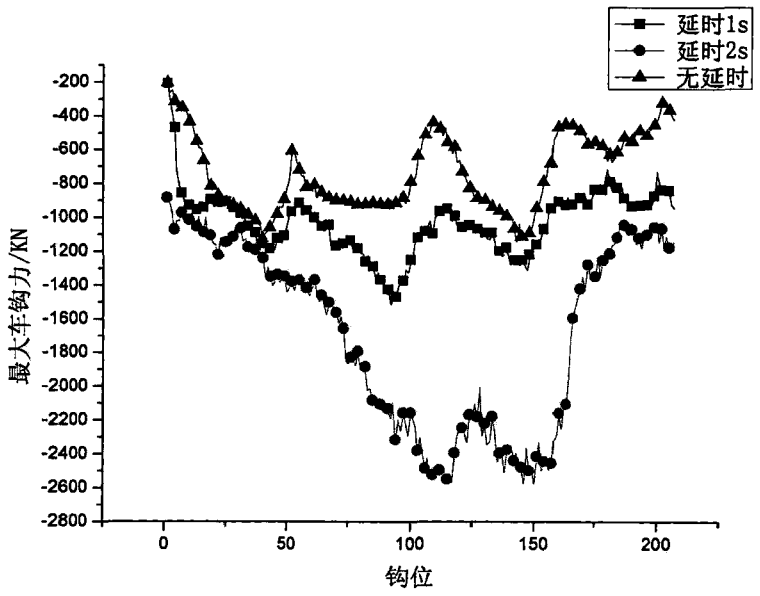



图 5-4 “1+2+1”编组方式最大车钩力分布

Fig.5-4 Distribution of the maximum coupler force under “1+2+1”

由图 5-3、5-4 可以看出不管采用哪种编组方式，Locotrol 装置作用如果有延时，使主、从机车存在制动不同步，对列车的纵向冲动有很大影响，而且延时时间越长则在同样的制动条件下所造成的纵向冲击力越大，在过大的延时情况下，还有可能造成巨大的车钩力，如图 5-3 所示，最大车钩力可以达到 4 000kN 以上，图 5-4 所示的最大车钩力也可以达到 2 500kN。而且在实际运用中 Locotrol 装置的延时时间是有可能反正变化的，这将对列车纵向冲动造成重大影响。而且据文献[15]记录，在 2005 年 11 月 3 日 2 万 t 牵引“1+2+1”编组列车紧急制动试验时，曾测试到异常大的车钩力，根据记录也发现是由于 Locotrol 延时时间过长造成的。因此，在采用了 Locotrol 技术的重载列车上，需要严格控制该装置的延时时间在一定范围之内，否则同样会造成过大纵向冲击力，而影响行车安全。

## 5.2 试验研究

由于铁路货车运用载荷环境比较复杂，受到包括弹性悬挂系统参数及结构形式、车轮磨耗程度、列车运行速度、车辆重量和重心高度、列车编组、轨道状态及司机操纵等等因素的影响，仿真的手段往往不能全面、精确地体现这些因素，因此，结合车辆和线路运用进行实测研究也是重载列车正式投入运用之前必不可



中国知网 https://www.cnki.net

少的前期工作，也是对仿真结果进行验证的主要手段。

### 5.2.1 实验内容、方案和设备[90]

我们在长为 620.13km 的大秦线上累计进行了 20 个往返的 C80 型敞车载荷测试试验。实验所涉及车辆均为大秦线上正在运用的 C80B、C80BH 和 C80BF 型敞车，在进行了测力车钩的换装、车体贴片、测试设备安装和调试等工作后，被试车辆整备完成后编入 2 万吨列车中进行正常运行试验。

每次试验包括 10 个测力车钩，将它们均匀布置在 1 万吨列车编组中，测试四个往返的共计 20 个断面的车钩载荷时间历程。其中：头 2 个往返将 10 个测力车钩安装在列车的前 1 万吨编组中；后 2 个往返将安装有测力车钩的前 1 万吨编组列车与后 1 万吨编组列车换位；安装测力车钩时确保机后 1 位和列车车尾均有测力车钩；实现在“1+1”2 万 t 编组列车中测试 20 个断面车钩力的设想，所得的 20 个子样用于统计分析。

上述测试工作包括正线运行工况、装煤点线路运行工况和上翻车机工况，全部采用超小型、长时间、大容量无人值守测试设备进行全程往返测试。为提高测力精度，并排除多载荷干扰问题，开发制作出具有横向和纵向测力功能的高精度的测力车钩。该测力车钩是在实际车钩上加工出贴片的位置，通过精细的垂、纵、横三向标定找出中性层，排除垂向载荷干扰，使测力车钩同时具备横向和纵向测力功能，并提高车钩测力精度，满量程为±400t。图 5-5 为所制作的测力车钩、传感器及其标定照片。

本实验还包括无人值守测试设备如图 5-6 所示，该设备能够适应大秦线各种工况的测试要求，使测试能够覆盖空车、重车正线运行工况、翻车机工况、装煤点装煤及其装煤后的运用工况，设备的存储容量为 2G、4 通道，配上电池后可以连续使用 5 天左右。同时，为了保证测试设备的正常工作，能够上翻车机，并防止设备的丢失，设计了安全可靠的设备安装方案，如图 5-7 所示。

为保证测试采样中正负峰值被遗漏的误差小于 5%，动态数据采集中取采样频率 $f>10f_{max}$，其中 $f_{max}$ 为最高截止频率。实测载荷—时间历程的频谱特性研究表明，载荷频谱在 40Hz 以下。因此，采用 500Hz 的采样频率，不会产生由于频混而使信号失真的情况，也不会出现采样中正负峰值的遗漏，保证了采样数据的真实性。各个测点的信号均采用超小型无人值守 KYOWA 数字式动态信号采集设备进行全程连续采集，采用我们自主开发的 JPLAS 专用数据处理软件进行数据处理，其流程见图 5-8。



中国知网 https://www.cnki.net

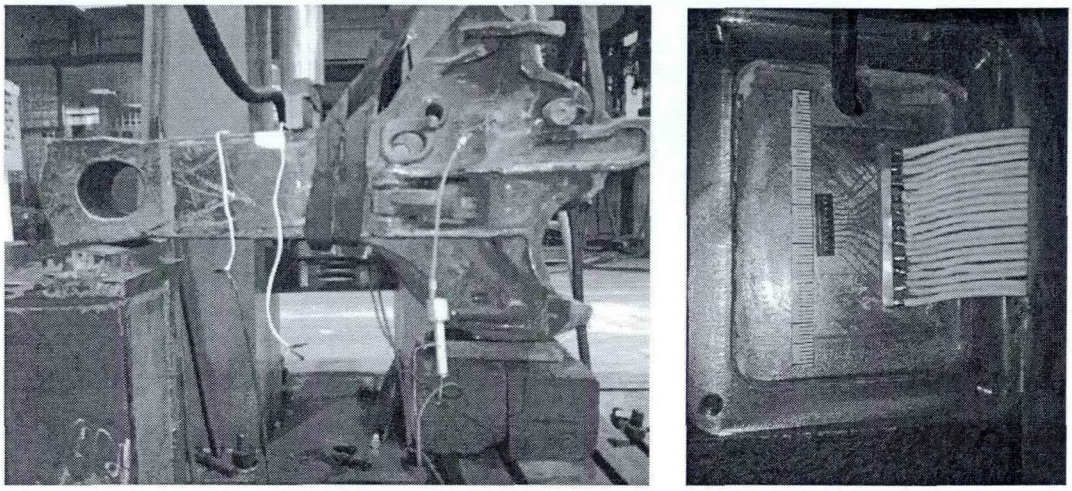


图 5-5 测力车钩布片及标定

Fig.5-5 Arrangement of strain gauges on the coupler and calibration

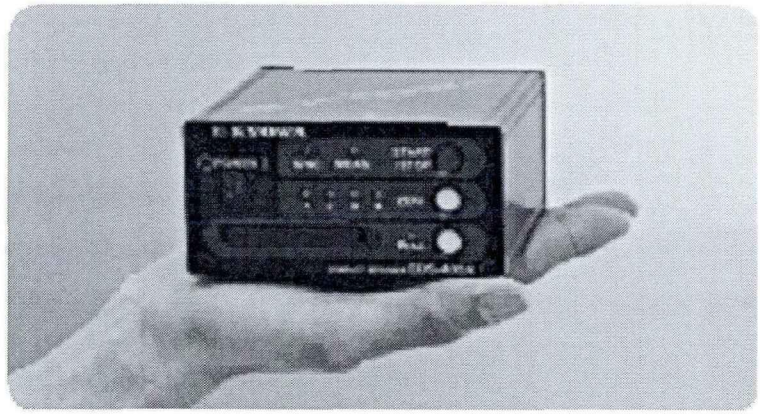


图 5-6 超小型动态信号测试设备

Fig.5-6 The dynamic signal measuring device

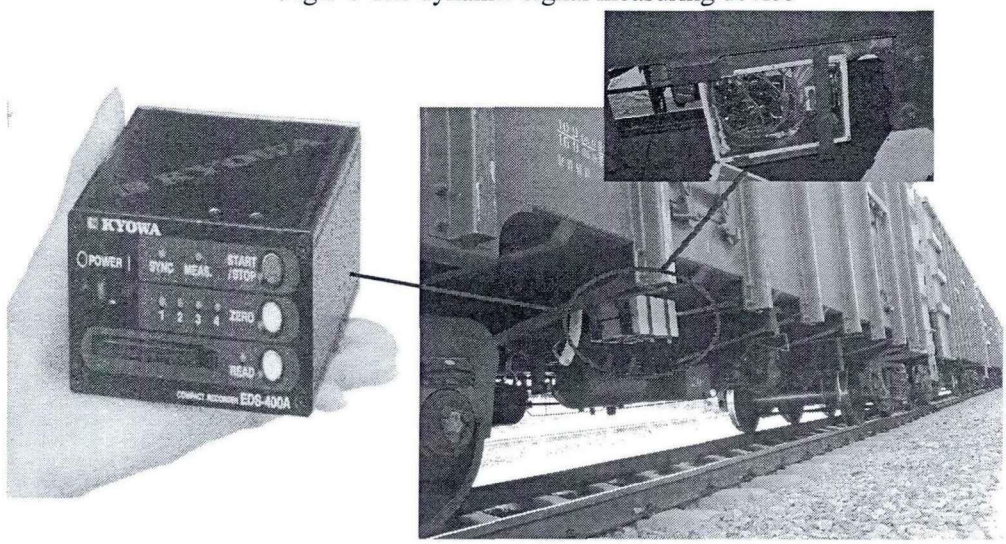



图 5-7 设备安装示意图

Fig.5-7 Equipment installation diagram



中国知网 https://www.cnki.net

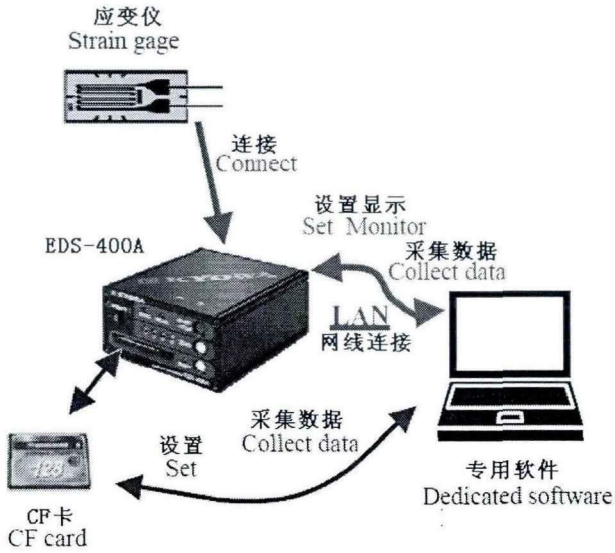



图 5-8 数据采集及处理流程

Fig.5-8 Data acquisition and processing

### 5.2.2 车钩载荷时间历程

采用全程采集方式，记录大秦线被试 2 万 t 重载列车在试验区间湖东—北同蒲装煤点及湖东—柳村区间运行下的车钩载荷时间历程数据，包括空车回送数据，测试线路示意图如图 5-9 所示。

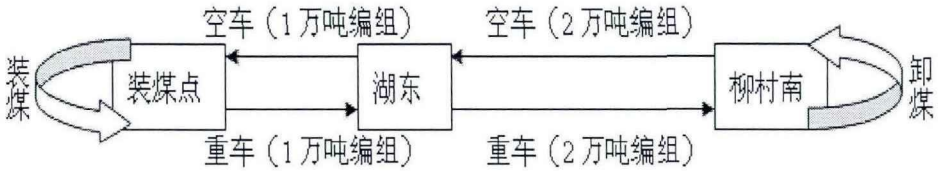


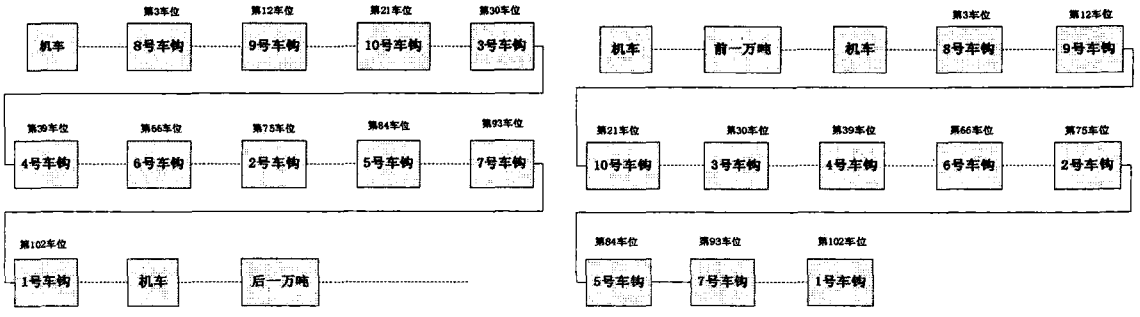

图 5-9 测试线路示意图

Fig.5-9 Diagram of test line

将 10 个测力车钩均匀布置在 1 万吨列车（HXD10006+C80B×105 辆）编组中，测试四个往返，其中：头 2 个往返将 10 个测力车钩安装在列车的前 1 万吨编组中，测力车钩位置分别为 1、10、19、28、37、64、73、82、91、103 位（货车计数不包括机车）；后 2 个往返将安装有测力车钩的前 1 万 t 编组列车与后 1 万 t 编组列车换位。编组及测力车钩所在车位如图 5-10 所示。



中国知网 https://www.cnki.net




（a） 前一万 t　　（b）后一万 t

图 5-10 编组及测力车钩位置示意图

Fig.5-10 Marshalling and force measurement coupler's position

本次车钩载荷时间历程测试是在大秦线 2 万 t 列车正常运行条件下进行的，共采集了 20 个断面分布式车钩力的时间历程数据，根据实验测得的车钩纵向载荷时间历程，结合机车的运行操纵纪录，选取两个典型工况——列车起动和坡度运行进行纵向力特性分析，总结出车钩力的分布规律如下。

1．最大拉、压钩力

车钩最大拉、压钩力发生的工况集中出现在加制、加前牵及卸力三种工况中，各测力车钩最大拉、压钩力统计数据见表 5-1、表 5-2 和图 5-11 所示。其中整列车的最大拉、压钩力均发生于后一万吨列车的 84 车位上，其值分别为 1583kN 和 -2187kN，最大拉、压钩力对应发生的工况分别为卸力和加制工况，亦即出现在紧急制动和缓解过程中。

表 5-1 前一万 t 列车最大拉压钩力统计，单位：kN

Tab.5-1 The maximum coupler forces of the front half train, unit:kN

| 测力车钩号 | 所在钩位 | 最大拉力 | 运行工况 | 最大压力 | 运行工况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 837.46 | 加制 | -986.87 | 加制 |
| 2 | 75 | 607.53 | 加牵 | -1556.13 | 卸 |
| 3 | 30 | 1096.58 | 卸前 | -1618.62 | 加前牵 |
| 4 | 39 | 874.82 | 加前牵 | -1423.93 | 加制 |
| 5 | 84 | 763.27 | 加制 | -1056.21 | 加制 |
| 6 | 66 | 542.09 | 卸 | -1247.65 | 加制 |
| 7 | 93 | 613.21 | 加制 | -1437.71 | 加制 |
| 8 | 3 | 629.33 | 加牵 | -1113.57 | 加制 |
| 9 | 12 | 887.46 | 加前牵 | -936.42 | 加制 |
| 10 | 21 | 981.38 | 加前牵 | -740.88 | 加制 |

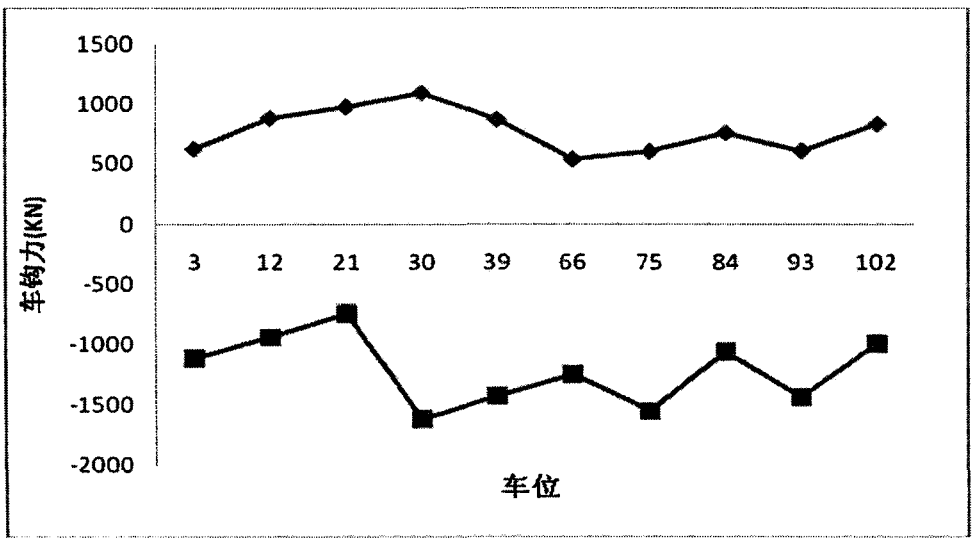


中国知网 https://www.cnki.net

表 5-2 后一万 t 列车最大拉压钩力统计，单位：kN

Tab.5-2 The maximum coupler forces of the rear half train, unit:kN

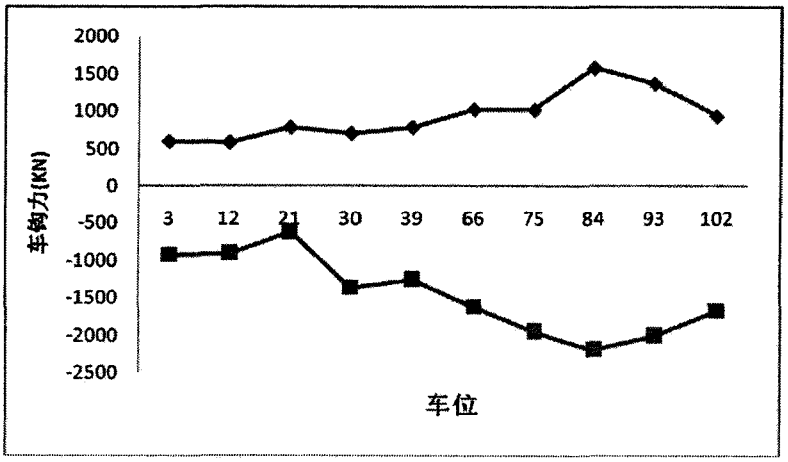
| 测力车钩号 | 所在钩位 | 最大拉力 | 运行工况 | 最大压力 | 运行工况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 939.91 | 加前牵 | -1669.51 | 加制 |
| 2 | 75 | 1022.88 | 卸 | -1940.46 | 加制 |
| 3 | 30 | 712.19 | 卸 | -1361.49 | 卸 |
| 4 | 39 | 787.06 | 加前牵 | -1246.75 | 卸 |
| 5 | 84 | 1583.24 | 卸 | -2187.48 | 加制 |
| 6 | 66 | 1030.46 | 卸 | -1612.98 | 加制 |
| 7 | 93 | 1375.94 | 加前牵 | -1997.77 | 加制 |
| 8 | 3 | 601.14 | 卸 | -912.48 | 加制 |
| 9 | 12 | 587.59 | 卸 | -898.28 | 加制 |
| 10 | 21 | 785.81 | 卸 | -610.13 | 加制 |




（a）前一万 t



中国知网 https://www.cnki.net



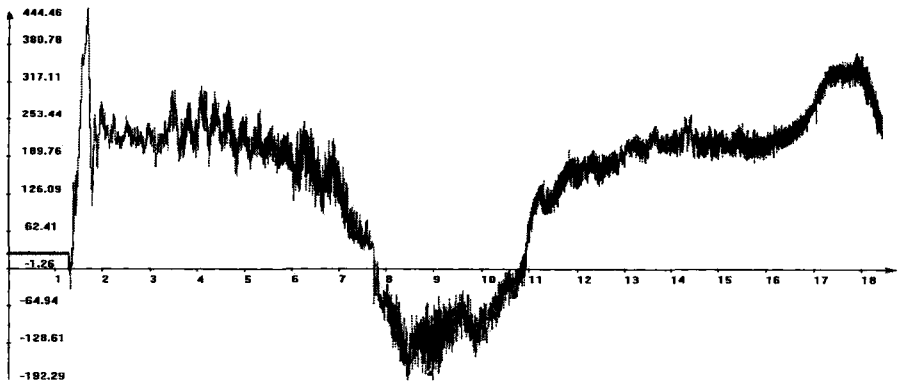

（b）后一万 t

图 5-11 2 万 t 列车最大拉压钩力统计

Fig.5-11 The maximum coupler force

2．列车起动工况

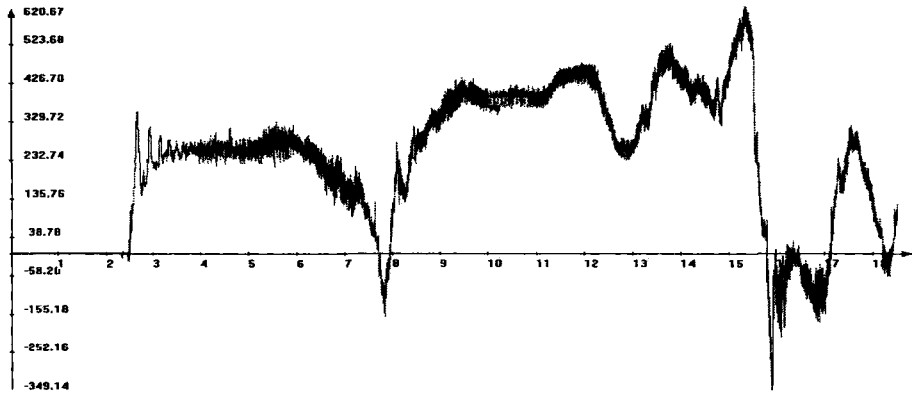
图 5-12 为列车启动时前一万 t 列车和后一万 t 列车第 75 位车钩的纵向载荷时间历程波形。




（a）前一万吨列车起动时第 75 位车钩的纵向载荷-时间历程



中国知网 https://www.cnki.net




（b）后一万吨列车起动时第 75 位车钩的纵向载荷-时间历程

图 5-12 列车起动时第 75 位车钩的纵向载荷-时间历程

Fig.5-12 The load time history of No.75 coupler(start scenario)

从图中可以看出车钩的纵向力的变化规律。在列车启动前，用倒退的方法进行压缩，因此车钩先受到压力。随着牵引力的增加，列车的速度逐渐增加，纵向车钩力从前向后传递，车钩的纵向力由压逐渐变为拉。随着中间的机车的启动，前一万吨列车受到后机车的推动，车钩力又由拉逐渐变为压。

表 5-3 统计了在列车起动过程中，各钩位的最大车钩力，得出了列车在起动过程中整列车的纵向力传递规律（如图 5-13 所示）。

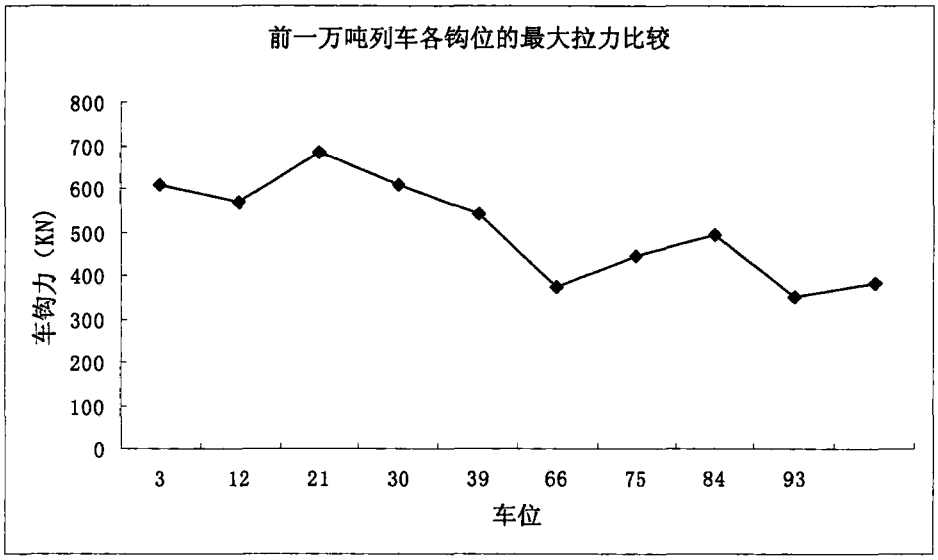
表 5-3 列车起动过程中各测力车钩的最大拉钩力，单位：kN

Tab.5-3 The maximum tractive forces (start scenario), unit:kN

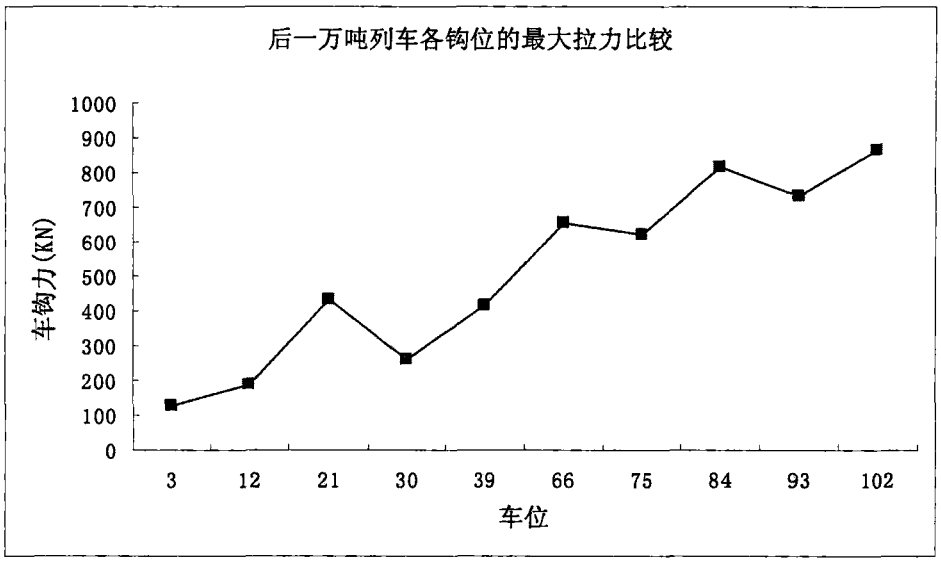
| 前一万 t | | | 后一万 t | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 测力车钩号 | 所在车位 | 最大拉钩力 | 测力车钩号 | 所在车位 | 最大拉钩力 |
| 8 | 3 | 607.40 | 8 | 3 | 125.42 |
| 9 | 12 | 567.73 | 9 | 12 | 190.14 |
| 10 | 21 | 682.67 | 10 | 21 | 434.25 |
| 3 | 30 | 607.40 | 3 | 30 | 260.04 |
| 4 | 39 | 541.41 | 4 | 39 | 417.69 |
| 6 | 66 | 373.29 | 6 | 66 | 653.35 |
| 2 | 75 | 444.46 | 2 | 75 | 620.67 |
| 5 | 84 | 493.34 | 5 | 84 | 814.55 |
| 7 | 93 | 351.00 | 7 | 93 | 732.40 |
| 1 | 102 | 380.27 | 1 | 102 | 869.18 |



中国知网 https://www.cnki.net




（a）前一万 t




（b）后一万 t

图 5-13　列车起动时 2 万 t 列车各测力车钩的最大拉力统计图

Fig.5-13 The maximum tractive forces (start scenario)

从图 5-13（a）可以看出前一万吨列车的最大车钩纵向力沿车长从前往后呈递减的趋势。由于大秦线两万吨重载列车采用“1+1”的牵引方式，该编组方式的列车牵引工作原理如图 5-14 所示，前一万吨列车处于两机车之间，前机车对前一万吨起拉的作用，后机车对之起压的作用，随着牵引力的增加，前一万吨列车车钩纵向力呈总体减小的趋势。从图 5-13（b）可以看出后一万吨列车的最大车钩力从前往后呈递增的趋势。后一万吨列车处于两机车之后，两机车对后一万吨列车都起拉的作用，列车起动之前用倒退方法进行预压缩，由于车辆之间存在游间，两机车起动后，随着牵引力的增加，就在车辆之间引起一系列的冲击，并且



中国知网 https://www.cnki.net

冲击速度和相应的冲击力士逐个递增，因此后一万吨列车的纵向力呈递增的趋势。

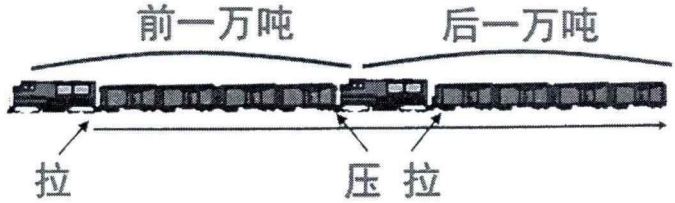



图 5-14 列车牵引工作原理示意图

Fig.5-14 the working principle of train tration

3．长大下坡道运行工况

大秦线重车运行方向有两段长大下坡道：一段为化稍营至涿鹿，长度为47km，平均坡度达-8.2‰；另一段为延庆至茶坞，长度为 50km，平均坡度-9.1‰，最大坡度达-12‰，图 5-15 为大秦线铁路水平标高示意图。

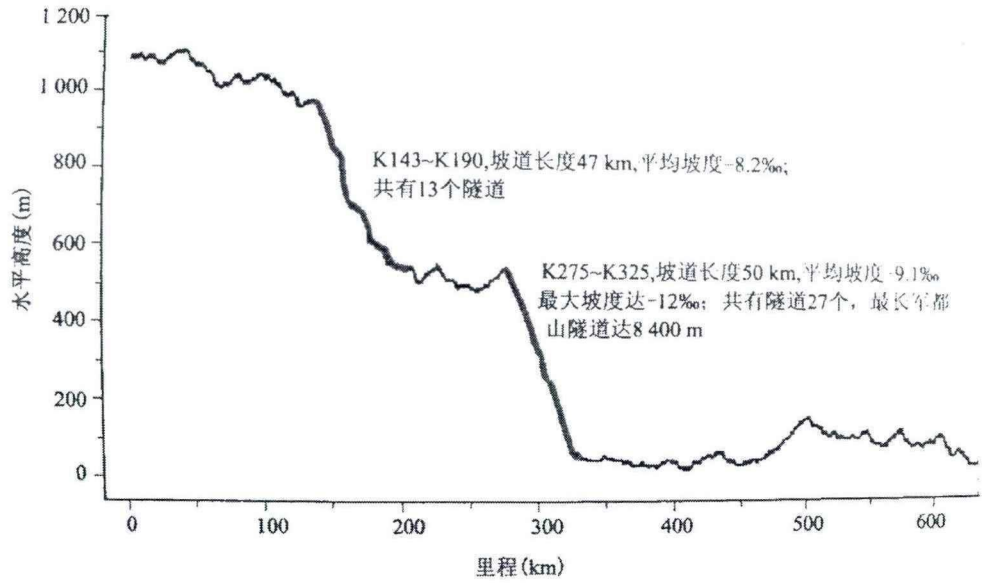



图 5-15 大秦线铁路水平标高示意图

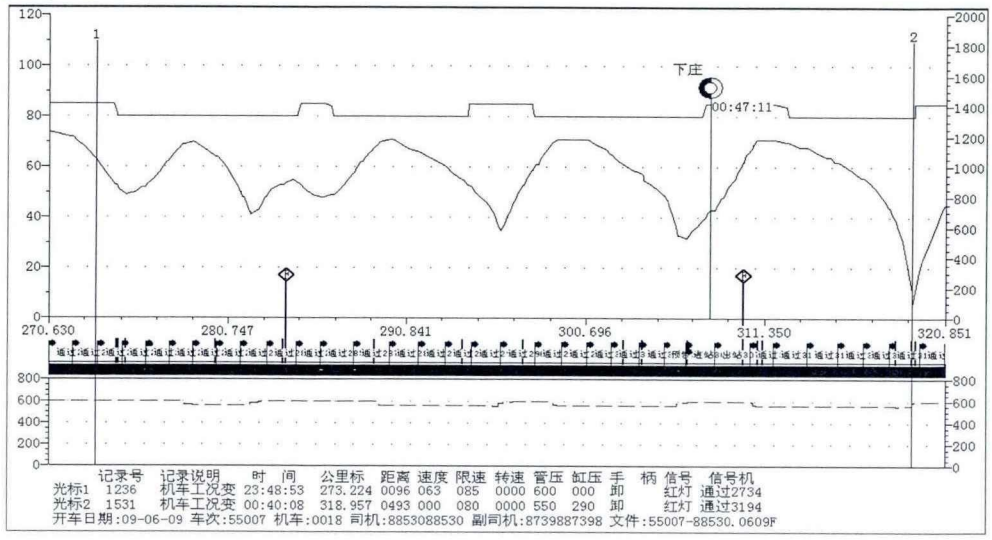
Fig.5-15 Longitudinal section of Datong-Qinhuangdao Railway Line

由于机车的制动能力已不足以完全克服长大下坡道的自然下滑力，所以司机必须同时使用动力制动加上空气制动，在空气制动保压时使列车减速达到适当的速度，然后缓解，当再充气过程中下坡道的自然下滑力使列车增速到限速以前再次使用空气制动作用使列车在减速，如此多次反复作用。其循环作用的次数因下坡道条件、动力制动能力和司机操纵方式而异。因此列车在长大坡道运行过程中，车钩所受的纵向冲击很大，而且拉压力交替变化，例如图 5-16 所示的第 102 位车钩载荷时间历程波形变化即反映出这一特点，图 5-16 中同时显示出该时间历程上的机车操纵记录。

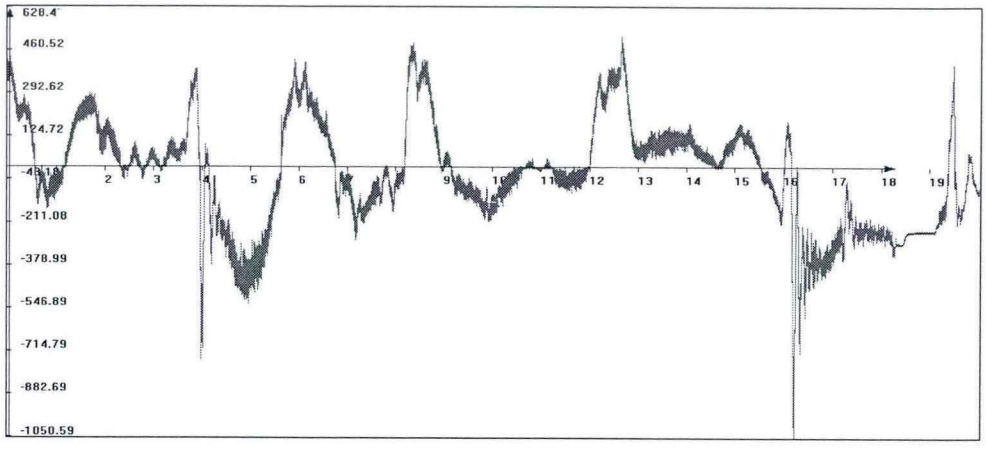


中国知网 https://www.cnki.net

表 5-4 和图 5-17 给出长大坡道运行过程中前一万吨列车测力车钩的最大拉压钩力分布规律。可以看出：伴随着列车的循环制动，列车在长大坡道运行过程中各车钩所受的拉力不是太大，在 450kN 到 650kN 之间；而压钩力比较大，且沿纵向波动较大，其波动范围在 650kN 到 1 660kN 之间，最大压钩力出现在第二号测力车钩 75 车位上。




（a）长大坡道上的机车操纵记录




（b）坡道运行时第 102 位车钩的载荷-时间历程

图 5-16　坡道运行时第 102 位车钩的载荷-时间历程及机车操纵记录

Fig.5-16 The load time history of No.102 coupler and locomotive operation record (ramp scenario)



中国知网 https://www.cnki.net

表 5-4 长大坡道运行中前一万吨列车测力车钩的最大拉压钩力，单位：kN

Tab.5-4 The maximu coupler forces of the front half train, unit:kN

| 测力车钩号 | 所在车位 | 最大拉力 | 最大压力 |
|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 502.23 | -1066.16 |
| 9 | 12 | 444.99 | -1077.44 |
| 10 | 21 | 643.99 | -648.02 |
| 3 | 30 | 538.45 | -1270.53 |
| 4 | 39 | 471.58 | -1195.88 |
| 6 | 66 | 510.52 | -1411.79 |
| 2 | 75 | 471.85 | -1663.43 |
| 5 | 84 | 563.70 | -1397.83 |
| 7 | 93 | 511.06 | -1429.78 |
| 1 | 102 | 628.42 | -1050.59 |

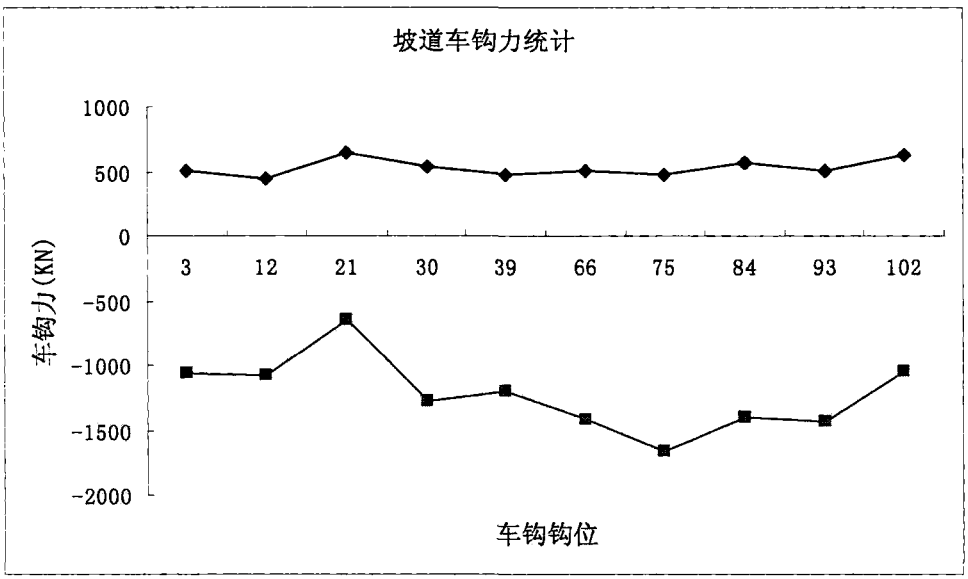



图 5-17 坡道运行，车钩最大拉压力统计规律

Fig.5-17 The maximum coupler forces (ramp scenario)

## 5.3 仿真结果与实验结果的比对

### 5.3.1 实验结果

选取了一段典型的列车制动过程对车钩力进行分析，机车纪录表明该制动过程一共经历了 12 分钟，历经加前制和卸两个工况，列车的速度从 75km/h 减速到 0。图 5-18 显示出制动过程中纵向载荷时间变化历程及其相应的机车操纵记录，



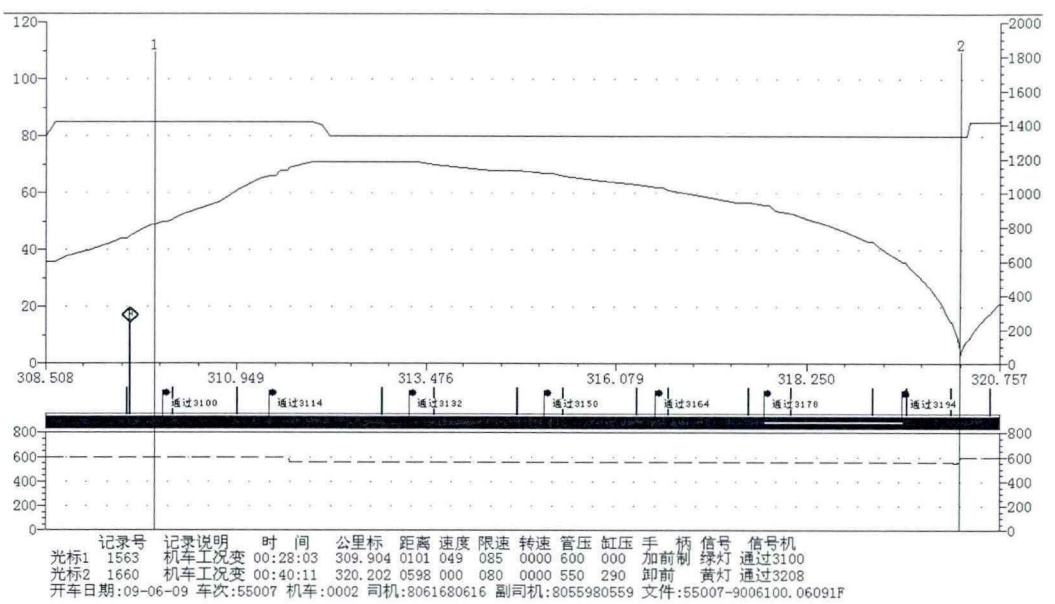
中国知网 https://www.cnki.net

表 5-5 和图 5-19 显示出 20 个测力车钩的最大拉压力的统计结果。

由图 5-13 可以看出在列车制动初期，前方车辆首先发生制动作用，开始减速，列车的后部车辆涌向前方，使得前部车辆受到压力作用，这种压缩状态逐渐后传，当制动到一定时候以后，制动作用传遍整列车，列车处于最大的压缩状态。然后，受本身制动力及前部车钩力的影响，列车后部的车辆速度下降反而比前部车辆快，列车逐渐从后往前由压缩状态变到拉伸状态，当拉伸状态达到最大后，列车又由拉伸状态转变到压缩状态转化，这一过程周而复始，产生伸缩振动，由于阻力的存在，振动振幅不断减小。

换句话说，在列车中，各节车辆由于车钩缓冲装置的作用全部被迫按共同的速度及共同的列车减速度运动，此速度及减速度与列车的全重及制动力相适应。由此可知，在全部车辆共同作用中，各车辆的钩缓系统间应发生不同的反作用力。因此，列车中单位制动力过剩的地方可传给制动力不足的地方，从而使列车相应各处产生纵应力，使得制动力达到平均。

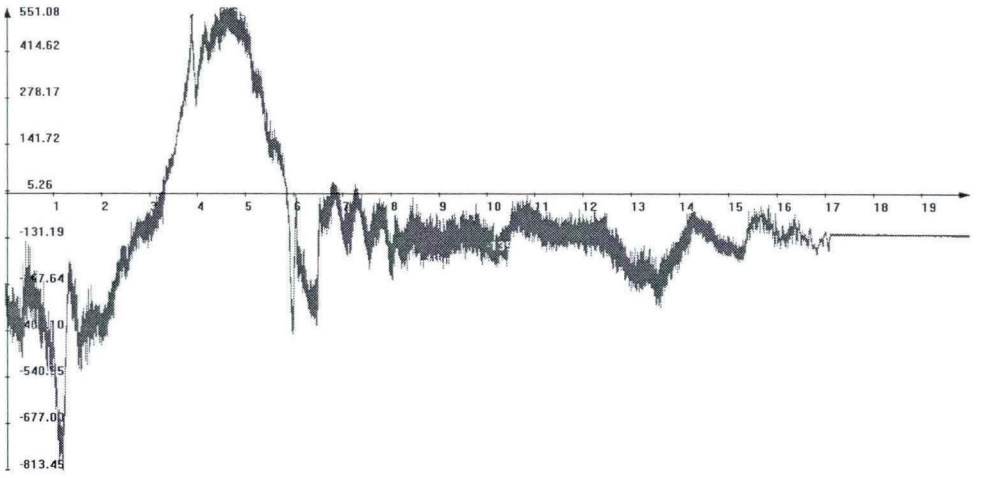
从图 5-14 中可以看出列车在制动过程中车钩所受的纵向压力都非常大，前一万吨最大拉力出现在 93 车位，其值为-1 266kN，后一万吨最大拉力出现在 84 车位，其值为-1 947kN。对于整列车来说，较大纵向压力都出现在列车的后部。



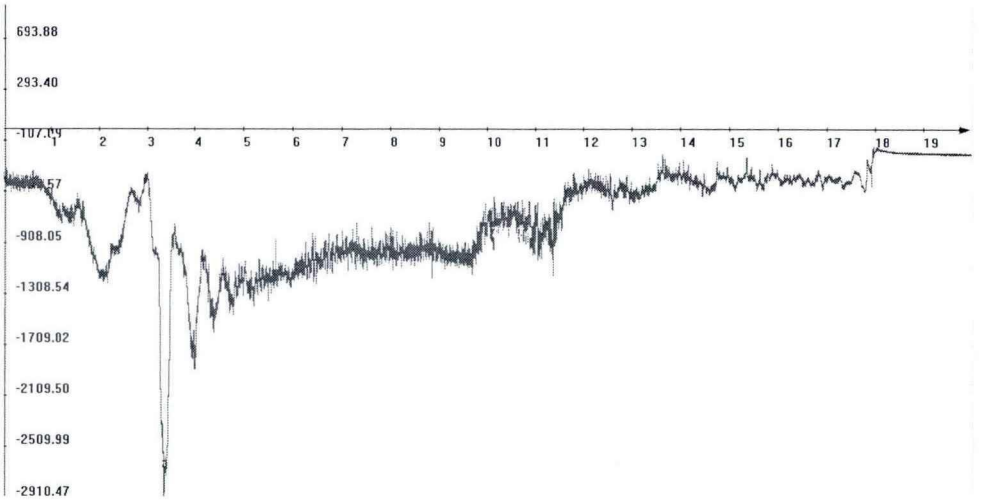

（a）列车制动过程的机车记录



中国知网 https://www.cnki.net




（b）前一万 t 列车制动时第 75 位车钩载荷-时间历程




（c）后一万 t 列车制动时第 102 位车钩载荷-时间历程

图 5-18 制动过程中纵向载荷时间历程及其相应的机车操纵记录

Fig.5-18 The load time history of No.102 coupler and locomotive operation record (brake scenario)

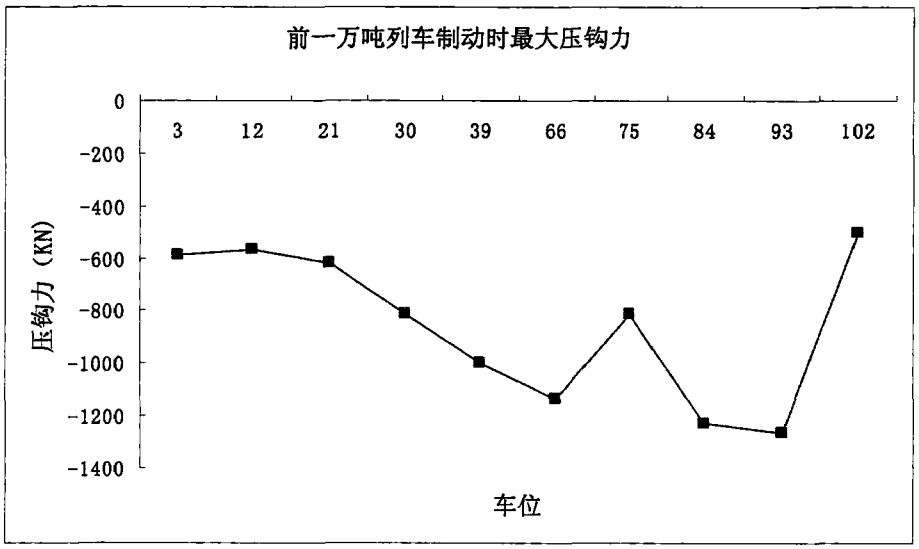
表 5 制动过程中 20 个测力车钩的最大拉压力统计数据，单位：kN

Tab.5-5 The maximu coupler forces of the measuring couplers, unit:kN

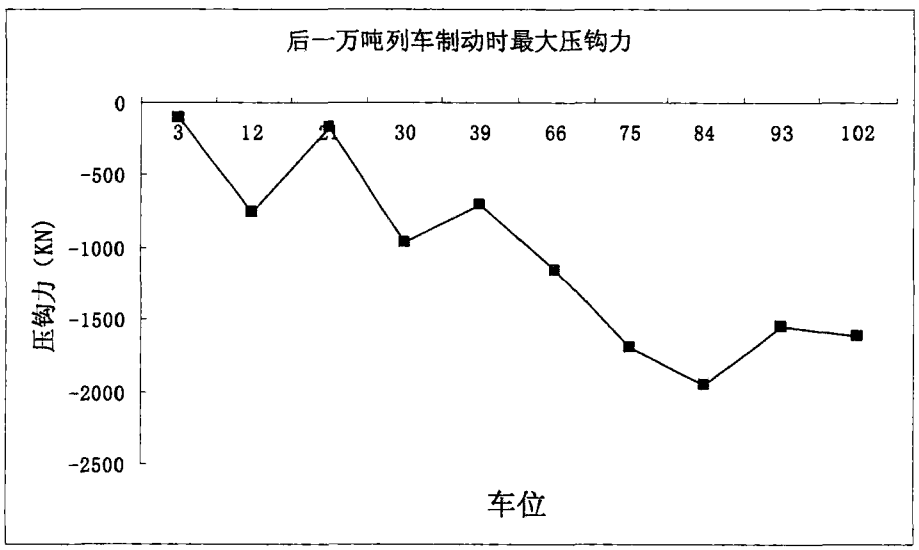
| 前一万吨 | | | 后一万吨 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 测力车钩号 | 所在车位 | 最大压钩力 | 测力车钩号 | 所在车位 | 最大压钩力 |
| 8 | 3 | -587.60 | 8 | 3 | -104.74 |
| 9 | 12 | -568.80 | 9 | 12 | -756.79 |
| 10 | 21 | -615.26 | 10 | 21 | -163.82 |
| 3 | 30 | -810.77 | 3 | 30 | -969.76 |
| 4 | 39 | -996.61 | 4 | 39 | -700.39 |
| 6 | 66 | -1131.69 | 6 | 66 | -1164.46 |
| 2 | 75 | -813.45 | 2 | 75 | -1695.93 |
| 5 | 84 | -1226.49 | 5 | 84 | -1947.30 |
| 7 | 93 | -1266.78 | 7 | 93 | -1550.10 |
| 1 | 102 | -501.20 | 1 | 102 | -1609.60 |



中国知网 https://www.cnki.net




（a）前一万 t




（b）后一万 t

图 5-19 制动过程中测力车钩的最大拉压力

Fig.5-19 The maximum coupler forces (brake scenario)

## 5.3.2 仿真结果与实验结果的比对

参照图 5-18（a）的机车操作运行记录，可以将上面实验片段理解为一个列车管减压量为 50KPa 的停车制动过程，制动初速为 75km/h。按照上面的仿真条件可以得出该制动过程的各钩位最大车钩力分布情况，将这些数据与图 5-19 数据一起显示在图 5-20 中。



中国知网 https://www.cnki.net

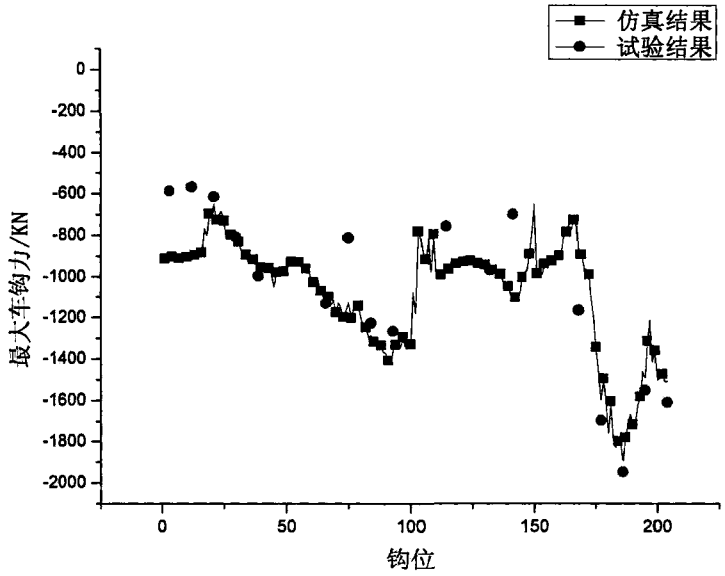



图 5-20 试验结果与仿真结果的比对

Fig.5-20 Comparison of the experimental results and simulation results

由图 5-20 可以看出，无论是试验还是仿真结果都显示出，列车在该制动过程中最大车钩力均发生在接近列车的尾部，而且数值相当。另外，列车前 1 万 t 各钩位在制动过程中最大车钩力的试验值和仿真值非常吻合，显示出了很高的一致性。列车尾部各钩位的结果也比较相当。只是列车中部钩位两种情况下结果相对离散。总之，由上图可以看出本论文提出的列车纵向动力学模型仿真结果准确可靠，与试验结果相当。

## 5.4 小结

1．本章在简单叙述了重载列车 Locotrol 技术原理的基础上，利用前面章节提出的轨道坐标系建立了大秦线重载列车纵向动力学运动模型，其中制动力的模拟采用的是第四章提出的车辆制动系统数学模型。以紧急制动为例，分别分析了没有采用 Locotrol 技术 2 万 t 编组、采用该技术“1+1+1+1”和“1+2+1”两种编组方式下，列车的纵向冲动问题。

2．仿真结果表明，在同样 2 万 t 牵引吨位的情况下，没有采用 Locotrol 技术的列车在制动过程中造成的车钩冲击力要远远大于采用该技术的列车，最大车钩压缩力可以达到 4000kN 以上。而采用 Locotrol 技术后，无论是 “1+1+1+1”还是“1+2+1”的编组方式，列车最大纵向压缩力均在 1100kN 左右。也就是说采用 Locotrol 技术可以大大减小列车纵向冲击力，实现列车重载运输的需要。同时



中国知网 https://www.cnki.net

发现， Locotrol 装置作用延时对列车的纵向冲动也有很大影响，而且延时时间越长则在同样的制动条件下所造成的纵向冲击力越大，当延时过大时，同样也有可能造成巨大的车钩力。

3．在长为 620.13km 的大秦线上，累计进行了 20 个往返的 C80 型敞车载荷测试试验。全程记录了大秦线被试 2 万 t 重载列车，在正常运行条件下 20 个断面的车钩载荷时间历程。发现在整个线路运行中，车钩最大拉伸力为 1 583kN，压缩力为-2 187kN，而且均发生在列车靠后接近尾部。

4．选择了一个典型停车制动的过程进行了仿真结果与试验结果的比较，对比结果表明，仿真模型正确可靠。



中国知网 https://www.cnki.net

# 6 结论与展望

## 6.1 论文的主要内容

发展重载运输已经成为全世界铁路货运的发展方向，随着重载列车重量增大、长度增加，列车在运行过程中造成的纵向冲动也越来越恶劣，已经成为重载铁路运输中的突出问题。本文从理论、仿真与试验相结合的手段研究重载列车纵向动力学模型，全面分析了影响列车纵向冲动的主要因素，提出并实现了新的车钩缓冲器以及列车制动系统数学模型，并将它们运用于重载列车纵向冲动的仿真计算中。本文提出的列车纵向动力学模型，能较好揭示列车纵向冲动的机理和规律，丰富了列车纵向动力学理论和研究思路，扩展了求解范围。

论文的研究成果总结如下：

### 6.1.1 重载货车纵向冲动仿真计算

采用轨道坐标系建立了重载列车纵向动力学模型，该坐标系可以分别描述车体沿轨道中心线的弧长、轨道横向及列车高度方向的 3 个平动，以及绕 X、Y、Z 轴的 3 个转动等空间 6 个自由度，推导出了该轨道坐标系与整体绝对笛卡儿坐标系之间的转换关系，采用牛顿－欧拉方程建立了轨道坐标系下列车纵向动力学的运动方程。

研究了列车纵向动力学的力学模型，采用 MT-2 型缓冲器的落锤试验动态挠力特性曲线作为车钩力的仿真依据；采用 150 辆 120 型制动机静置实验得到的制动缸升压曲线来进行制动力的计算；采用 HXD2 型机车在不同手位牵引特性曲线换算列车牵引力。将仿真结果与铁道科学院于 1984 年在环行线上进行的 5000t 重载列车的纵向力试验结果进行了比较，结果表明，在不同的运用工况下，不同钩位最大车钩力的分布规律比较一致，仿真的结果与试验结果在具体数值上的差距也不大，证明可以采用本模型对列车纵向冲动进行更深入的研究和讨论。

重点研究了缓冲器性能参数、列车牵引吨位以及车钩间隙对列车纵向冲动的影响。结果表明增大缓冲器容量可以减少列车纵向冲击力，但是在缓冲器结构原理一定的情况下，缓冲器容量取决于其行程和最大阻抗力。虽然大的最大阻抗力能增加容量但是也会造成列车最大纵向力的增加，因此，可以通过增加缓冲器行程的方式来增大缓冲器容量。无论是紧急制动还是制动缓解工况，列车纵向最大



中国知网 https://www.cnki.net

拉钩力和压钩力均会随着牵引吨位的增加线性增大，而且最大压钩力的增大系数要远远大于拉钩力的增大倍数。车钩初始间隙对列车纵向冲动的影响也非常大，在各种制动工况下都可以得出：在整列车处于压钩状态时对车辆施行制动，列车的纵向冲动最小；而在整列车处于拉钩状态时对车辆施行制动，列车的纵向冲动最大，因此，减小车钩初始间隙可以明显缓解列车在过渡工况下运行时列车的纵向冲动，进而减小断钩等事故发生的概率，提高车辆的运行可靠性。

### 6.1.2 基于非惯性坐标的车钩缓冲器模型研究

车钩力对列车纵向力及稳定性具有重大影响。本文在不明显增加运动方程组个数及问题维度的基础上，建立了一个能体现钩缓系统各组成部件自身运动细节的更为详尽的全新的钩缓模型。由于钩缓系统各部件如钩头、钩身、缓冲器等质量很小，如果直接将它们作为质量对象引入列车纵向动力学运动方程，必然会造成方程数量急剧增加，而且还会带来由于相对很小质量的引入而带来的微分方程组刚性问题。本模型容许车体有任意自由度的位移，同时为避免上述的两个问题。认为相对车体惯性，假设钩缓系统的惯性可以忽略，从而提出两套不同的坐标系：惯性和非惯性坐标。惯性坐标用来描述作用有惯性力的车体的运动，而非惯性坐标用来表述钩缓系统各部件的运动，与惯性力无关。利用虚功原理来建立包含这两种坐标的微分/代数方程组，并求得在钩缓系统各部件达到平衡后的非线性代数力方程组。提出了一种准静态方法，在假设惯性坐标和速度已知的前提下，运用牛顿－拉斐逊算法迭代求解该方程组，获得钩缓系统的非惯性坐标，最终得到跟钩缓系统相关的广义力，施加到车体上。同时给出了相应算例，在得到车体速度和位移的同时，也可以获得相邻钩缓系统中每个缓冲器相对于车体的速度和位移；每个车钩钩身的速度、位移；钩身相对车体的转动；以及两钩缓系统连接点处的速度和位移等数据，展示了该三维钩缓模型在列车纵向动力学分析中的运用。

### 6.1.3 基于有限元及多体理论的空气制动系统模型研究

建立了一个基于有限元和多体理论的重载货车空气制动系统数学模型，并以此作为列车纵向动力学分析中制动力的模拟。

按照空气流体动力学的连续介质力学理论，建立了列车管内空气流动的动量方程、连续方程和本构方程。利用一维等温流动的假设将上述的一般三维方程进行简化，获得了列车管随时间和列车管长度坐标变化的压力/速度耦合偏微分方程组，在该模型中将车辆制动单元的空气流动作为支管泄漏来考虑，同时考虑了管



中国知网 https://www.cnki.net

壁摩擦损耗的影响。采用有限元方法，将上述偏微分方程组转换成一阶全微分方程组，并采用数值积分的方法进行求解。

在车辆制动单元的数学模型中，采用平均密度的方法计算不同部件间空气流动时质量流率，并根据完全气体的状态方程来获得空气压力随时间的变化率。在以上列车管和车辆制动单元空气力学模型的基础上，根据列车在紧急制动、常用制动、制动缓解过程中列车管和车辆制动单元各部件间空气流动的不同过程，可以推导出制动缸、副风缸、列车管的空气压力随时间的变化，并得出制动缸压力与列车制动力之间的对应关系式。

以我国普遍采用的 120 型空气制动阀和大秦线 C80 万 t 列车编组为例，给出了在紧急制动和常用制动工况下，由于空气动态变化造成的制动缸压力波动，以及该空气动态变化对列车纵向冲动的影响。

### 6.1.4 大秦线重载货车车钩力仿真及实验研究

大秦线重载铁路是我国重载运输的典范，由于线路条件、列车编组方式等复杂情况，长大编组的重载列车在大秦铁路上的纵向动力学问题就显得尤为突出。利用前面章节提出的轨道坐标系，建立了大秦铁路 2 万 t 列车的纵向动力学模型，其中制动力采用第四章提出的基于有限元和空气流体理论的的列车制动系统数学模型来模拟。以紧急制动为例，分析了采用 Locotrol 技术的必要性，仿真结果表明，在同样牵引吨位的情况下，没有采用 Locotrol 技术的列车在制动过程中造成的车钩冲击力要远远大于采用该技术的列车，该车钩力甚至超过了车辆设计的承载极限。另外，即使采用了 Locotrol 装置，该装置的作用延时对列车的纵向冲动也会有很大影响，而且延时时间越长在同样的制动条件下所造成的纵向冲击力越大，在过大的延时情况下，还有可能造成巨大的车钩力。因此，为实现重载运输必须采用相应措施，如 Locotrol 技术，来减小列车纵向冲击力。而且，在采用了 Locotrol 技术的重载列车上，也需要严格控制该装置的延时时间在一定范围之内，否则同样会造成过大纵向冲击力，而影响行车安全。

在全长为 620.13km 的大秦线上，进行了多次往返的 C80 型敞车车钩力测试试验。全程记录了大秦线 2 万 t 重载列车，在正常运行条件下 20 个断面的车钩力-时间历程。选择了其中一个典型停车制动过程进行了仿真结果与试验结果的比较。对比结果表明，两种方法下获得的最大车钩力数值以及发生的位置基本一致，这表明本文提出的列车纵向动力学模型正确、合理。

## 6.2 论文的主要创新点



中国知网 https://www.cnki.net

1．采用轨道坐标系建立了重载列车纵向动力学模型，并推导出相应的运动方程，该模型可以描述车体在空间 6 个方向上的自由度，而且通过施加某些特殊约束也可以将该运动方程进行相应缩减，即该方法可以支持车体的自由度从 1 个到 6 个。而且其中的 3 个平动分别是：车体沿轨道中心线的弧长、轨道横向及列车高度方向。这和其它采用列车始终只有一个 X 方向自由度的纵向动力学建模方法相比，曲线部分具有更好的准确度。另外，采用该轨道坐标系建立的模型也可以用于实现列车纵向动力学与横向或者垂向动力学的耦合分析。

2．提出了全新的钩缓系统模型，该模型可以在求解列车纵向运动的同时，获得钩缓系统各部件的运动规律。这些运动特征一则可以为常用的缓冲器挠力曲线方式的钩缓模型提供更为准确的钩缓系统相对运动速度和位移。更为重要的是，该模型可以实现车钩的转动自由度，因此，在曲线运行时，由该转角就可以获得车钩力的横向分量，从而解决列车横向动力学与纵向动力学的耦合问题。事实上，列车纵向动力学也会造成轮对减载的增大，影响列车横向运动的稳定性。尤其是当列车编组数越来越多，牵引重量越来越重时，车钩力也会越来越大，由于车钩的相对旋转，过大车钩力也会造成其垂向和横向分量过大，以上这些动态行为在长大重载列车上更明显，而现有的钩缓系统模型是不能实现这个功能的。

3．由于钩缓系统各部件如车钩钩体、钩头、缓冲器等质量相对车体来说很小，如果直接将这些微小的质量直接引入列车纵向动力学方程，一则会造成方程数量急剧增加，同时还会带来微分方程组的刚性问题，因此，提出了惯性和非惯性两套不同的坐标系分别来表征车体以及钩缓系统的运动，同时提出了一种准静态平衡假设的思想，可以在不影响列车纵向动力学方程的基础上同时求解出钩缓系统各部件的运动特征。

4．提出了基于有限元及多体理论的空气制动系统数学模型。该模型利用一维等温流动的假设，按照空气流体动力学的连续介质力学理论，建立了列车管空气流动的控制方程，在该列车管模型中还考虑了车辆制动单元造成的支管漏泄以及管壁的摩擦损耗等问题。相对一般认为列车管内制动波是等速传播的假设该列车管模型更为准确和符合实际。从完全气体的状态方程出发获得不同制动工况下，车辆制动单元各部件中空气压力随时间的变化，最终获得制动缸压力与列车制动力之间的对应关系式。相比常规依赖制动缸升压曲线来获得制动力的方法，该制动系统数学模型可以在制动系统的预研制以及重载列车性能预测等方面发挥更大的作用，并提供理论依据。

5．将提出的列车制动系统数学模型，应用于基于轨道坐标系而建立的大秦线 2 万 t 重载列车的纵向动力学模型中，研究发现必须采取必要措施如 Locotrol 技术来减小重载列车运行中的纵向冲动问题，但是，该技术下的重载列车纵向冲



中国知网 https://www.cnki.net

动更大程度上受到 Locotrol 装置作用延时的影响，如果不加以限制一样会造成过大冲击力，影响行车安全。在实测大秦线 2 万 t 重载列车车钩力-时间历程的基础上，对本文提出的重载列车纵向动力学模型进行了验证。

## 6.3 下一步工作展望

在今后的研究中应加强以下几方面的研究工作

1．进一步完善钩缓系统模型，目前为简化计算假设缓冲器弹簧刚度、阻尼系数以及摩擦系数均为常数，实际上缓冲器的这些参数都是变化量，需要寻求其变化规律，使该模型能够尽快完全运用于工程实际。

2．完善列车制动系统模型，目前本文仅建立了列车管和车辆制动系统模型，还缺少机车制动系统模型。

3．完善 120 制动阀模型，目前文中仅模拟了其作为三通阀的功能，实际上 120 阀还有很多结构细节需要进一步体现在数学模型中。



中国知网 https://www.cnki.net

# 参考文献

[1]严隽耄，翟婉明，陈清，傅茂海 .重载列车系统动力学[M]. 北京.中国铁道出版社.2003
[2]马大炜 .重载列车及其试验研究(待续)—重载列车概况（上）[J].铁道车辆.1998.36(10).25-27
[3]马大炜.重载列车及其试验研究(续一)—重载列车概况（下）[J].铁道车辆.1998.36(11).13-15
[4]铁道部运输局装备部，铁道科学研究院机车车辆研究所 .国外铁路机车及动车组揽胜[M].北京.北方交通大学出版社.2003.34
[5]李宏 .国外重载铁路综述[J]. 铁道工程学报.2000.(4).32-34
[6]铁道部 .中华人民共和国铁路技术政策[M]. 北京.中国铁道出版社.2004
[7]钱立新 .国际铁路重载技术发展水平[J]. 铁道运输与经济. 2003.25(8).58-59
[8]钱立新 .国际铁路重载运输发展概况[J]. 铁道运输与经济. 2002.24(12).55-56
[9]中国铁道学会代表团 .国际铁路重载运输技术动向[J]. 中国铁路. 2001.(12).42-43
[10]钱立新 .国际铁路重载技术的新发展[J]. 铁道知识.1995.(1).22-23
[11]李萍，宋传云 .我国铁路通用货车载重与轴重的发展[J]. 铁道车辆.2000.38(6).28-30
[12]中国铁道学会代表团 .2004 年国际重载协会(IHHA)理事会议综述[J]. 国外铁道车辆.2005.42(1).1-4
[13]中国铁道学会代表团 .国际重载协会理事会和专家技术会议综述[J]. 铁道车辆.2003.41(9).1-8
[14]金新灿，程海涛 .第七届国际铁路重载运输大会学术交流综述[J]. 国外铁道车辆.2001.38(6).1-6
[15]耿志修 .大秦铁路重载运输技术[M].北京.中国铁道出版社.2009
[16]M.El-Sibaie .Recent advancements in buff and draft testing techniques[R]. Association of American Railroad. Research and Test Department. 115-119
[17]G.C.Martin，W.W.Hay .Method of Analysis for Determining the Coupler Forces and Longitudinal Motion of a Long Freight Train in Over-the-Road Operation[R]. university of Illinois Urbana Illinois. June.1967
[18]耿志修，李学峰，张波 .大秦线重载列车运行仿真计算研究[J]. 中国铁道科学.2008.29(2).88-93
[19]马大炜 .重载列车及其试验研究(续四)—重载列车仿真研究（上）[J].铁道车辆.1999.37（02）.11-14
[20]马大炜 .重载列车及其试验研究(续五)—重载列车仿真研究（下）[J].铁道车辆.1999.37（03）.22-25
[21]郭敬茹 .重载列车纵向动力学仿真研究[D]. 北京交通大学.2005
[22]康熊 .铁路计算机仿真技术[M].北京.中国铁道出版社.2010
[23]程海涛 .长大货物列车制动动力学及车辆柔性动力学研究[D].中国铁道部科学研究院.1999
[24]常崇义，王成国，马大炜，张波 .2 万 t 组合列车纵向力计算研究[J]. 铁道学报.2006.28（2）.89-94

中国知网 https://www.cnki.net

[25]马大炜．繁忙干线开行 5000t 级重载列车的制动动力学问题[J].中国铁道科学.1994.15(1).14-23
[26]M.Chou，X.Xia，C.Kayser .Modelling and model validation of heavy-haul trains equipped with electronically controlled pneumatic brake systems[J]. Control Engineering Practice 2007(15).501-509
[27]M.Chou, X.Xia .Optimal cruise control of heavy-haul trains equipped with electronically controlled pneumatic brake systems[J]. Control Engineering Practice 2007(15).511-519
[28]陆文飞,张有忱．列车纵向冲动仿真建模的研究[J].机电工程.2007.24(3).48-50
[29]胡万华,杨建伟,李继山．列车纵向冲动数学模型及仿真研究[J].太原重型机械学院学报.2004.25(3).170-174
[30]张锁怀,孙军帅,李永春．地铁调车作业纵向动力学分析[J].机械设计与制造.2009(2).152-154
[31]常崇义,王成国,王永菲,赵鑫．基于响应面方法的车钩缓冲器特性曲线优化分析[J].中国铁道科学.2007.28(6).84-90
[32]冯仁锦．昆-河线米轨货车纵向力的分析计算[J].机车车辆工艺.2004(3).24-27
[33]许平,姚曙光．核燃料运输车 2 次缓冲装置的仿真分析[J].铁道机车车辆.2005.25(2).4-6
[34]王东,郝静茹,姚文席,米洁,梁哲．编组站尾部货车溜放的数学模型[J].北京机械工业学院学报.1999.14(4).47-52
[35]郝静茹,姚文席,米洁,梁哲,王东．编组场尾部防溜器制动的实现[J].机械工程学报.2001.37(10).109-112
[36]王娜娜,马卫华．自动车钩的弹簧刚度和阻尼系数对列车纵向动力学的影响[J].内燃机车.2010(9).1-3
[37]罗运康．装 F8 阀的 25 辆编组旅客列车纵向冲击力的理论计算[J].铁道车辆.1990(8).24-28
[38]程海涛,钱立新．长大货物列车制动时纵向动力学模型及求解方法初探[J].铁道车辆.1998.36(11).10-12
[39]姚鲁文,钱立新．长大货物列车智能电控空气制动动力学性能分析[J].中国铁道科学.2001.22(2).41-50
[40]Luca Pugi, Duccio Fioravanti , Andrea Rindi .Modelling the longitudinal dynamics of long freight trains during the braking phase[C]. 12th IFToMM World Congress. Besançon (France). June18-21. 2007
[41]王桥医,陈海涛．高速重载列车制动运行工况动力学模型及其求解[J].株洲工学院学报.2004.18(2).9-11
[42]魏伟，赵连刚．两万吨列车纵向动力学性能预测[J]. 大连交通大学学报.2009 30(2).39-41
[43]魏伟,张东芹,张军．重载列车纵向冲动机理及参数影响[J]. 大连交通大学学报. 2011. 32(1).1-6
[44]Sanborn, G., Heineman, J., and Shabana, A.A. .A Low Computational Cost Nonlinear Formulation for Multibody Railroad Vehicle Systems[C]. Proceedings of the 2007 ASME Design Engineering Technical Conferences. Las Vegas.



中国知网 https://www.cnki.net

Nevada. September 4 - 7. 2007.
[45] F. Di Majo . Costruzioni di materiale ferroviario[M]. Italy. Levrotto & Bella. 1979. 29-36
[46] M. Durali, B. Shadmehri . Nonlinear analysis of train derailment in severe braking[J]. Journal of Dynamic Systems Measurement and Control. ASME. March 2003. vol. 125. 48-53
[47] M. Durali, M. M. Jalili Bahabadi . Investigation of train dynamics in passing through curves using a full model[C]. Proc. ASME AEEE Joint Rail Conference. April 6-8. 2004. Baltimore. Maryland. 83-88.
[48] L. Cantone, D. Negretti . Modellazione dinamica disaccoppiata dei respingenti ferroviari[C]. AIAS 2009-04-Associazione Italiana per l' Analisi delle Sollecitazioni. XXXVIII Convegno Nazionale. 9-11 Settembre 2009. Politecnico di Torino
[49] C. Cole, Y. Q. Sun . Simulated comparisons of wagon coupler systems in heavy haul trains[J]. Proc. IMechE. April 2006. vol. 220. Part F: J. Rail and Rapid Transit. 247-256
[50] X. Zhuan, X. Xia . Cruise control scheduling of heavy haul trains[J]. IEEE Transactions on control systems technology. July 2006. vol. 14. no. 4. 757-766
[51] T. Geike . Understanding high coupler forces at metro vehicles[J]. Vehicle system dynamics. Taylor & Francis Group. April 2007. vol. 45. no. 4. 389-396
[52] 陈慧，魏伟 . 万吨列车缓冲器特性优化研究[J]. 铁道机车车辆. 2007 27(S1). 119-122
[53] Ding Lifen, Xie Jilong, Song Zhanxun . Research on the Effect of Buffer' s Properties on Train Longitudinal Impact[C]. Second International Conference on Information and Computing Science. May 2009. Manchester UK. 252-255
[54] Ding Lifen, Xie Jilong . Research on the Effect of Traction Tonnage on Train Longitudinal Impact[C]. Key Engineering Materials. 2011. vol. 450. 466-469
[55] Ding Lifen, Xie Jilong . Test and Simulation Study on the Longitudinal Impact of Heavy-haul Train[C]. Proceedings Third International Conference on Information and Computing. June 2010. Wuxi China. 210-213
[56] Gauthier, R. G. . An Analysis and Simulation of a Pneumatic Control Valve System[D]. University of New Hampshire. Durham. USA. 1977
[57] Wright, B. W. . A Dynamic Analysis of Distributed Pneumatic Control System[D]. University of New Hampshire. Durham. USA. 1978
[58] Bansiter, W. N. . A Dynamic Model of Pneumatic Control Valve System[D]. University of New Hampshire. Durham. USA. 1979
[59] Kreel, J. W. . A Dynamic Model and Computer Simulation of a Pneumatic Control Valve System[D]. University of New Hampshire. Durham. USA. 1979
[60] Abdol-Hamid K. . Behaviuor and Fault Locating Methods of a Train-line with Leakage[D]. Concordia University. Montreal. Canada. 1983
[61] Funk J. F. and Robe T. R. . Transients in Pneumatic Transmission Lines Subject to Large Pressure Change[R]. ASME Paper No. 69-FLCS-42
[62] Shute B. W., Wright E. C., Taft C. K. and Banister W. N. . The Effect of Leakage



中国知网 https://www.cnki.net

Distribution on Brake Pipe Gradient and Brake Pipe Flow Rate[R]. ASME Paper No. 79-WA/RT-16

[63]Cheng R.M.H., Katz. S. and Abdol-Hamid K.,.Apparent Sub-Acoustic Propagation of Pneumatic Braking System in Trains[R]. ASME Paper No.82-WA/DSC-11

[64]Ho.A.K. .A Study on the Effect of Leakage for Scaled-Down Brake pipe Model[D]. Concordia University. Montreal. Canada. 1981

[65]Abdol-Hamid K., Limbert D.B. and Chapman G.A. .The Effect of Leakage on Railroad Brake Pipe Steady State Behaviour[R]. ASME Paper. DSC-vol. 1. 1985. 259-267.

[66]Schuder C.B. and Binder R.C. .The Response of Pneumatic Transmission Lines to Step Input[J]. Transaction of ASME. Journal of Basic Engineering. vol. 81. Series D. No. 4 .578-584,1959

[67]Nichols N.B. .The Linear Properties of Pneumatic Transmission Lines[J]. Transaction of the Instruments Socity of America.1962. vol. 84. Series D. No. 4, 5-14

[68]Brown F.T. .The Transient Response of Fluid Lines[J]. Transaction of ASME. Journal of Basic Engineering. 1962.vol. 84. Series D. No. 4. pp. 547-553

[69]Brown F.T. .Pneumatic Pulse Transmission with Bistable-Jet-Relay Reception and Amplification[D]. MIT. 1962

[70]Karm J.T.Jr. .A Simple but Complete Solution for the Step Response of Semi-infinite Circular Fluid Transmission Line[J]. Transaction of ASME. Journal of Basic Engineering. 1972.vol. 94. Series D. No. 2

[71]Brown F.T. and Nelson S.E. .Step Response of Liquid Lines with Frequency-Dependent Effects of Viscosity[J]. Transaction of ASME, Journal of Basic Engineering, vol. 87, Series D, No. 2, 1965

[72]Katz S. .Transient Response of Terminated Pneumatic Transmission Lines by Frequency Response Conversion[R]. ASME Paper No. 75-WA/Flcs-4

[73]Zielke W. .Frequency Dependent Friction in Transient Pipe Flow[J]. Transaction of ASME, Journal of Basic Engineering. 1968. vol. 90. Series D. No. 1.pp.109-115

[74]Brown F.T. .A Quasi-Method of Characteristics with Application to Fluid Lines with wall shear and Heat Transfer[J]. Transaction of ASME, Journal of Basic Engineering, 1968.vol. 91, Series D, No. 2, pp.217-227,

[75]Krishner J.M. and Katz S. .Design Theory of Fluidic Components[M].Academic Press Incc.1975.123-124

[76]Cheng R.M.H., Abdol-Hamid K., and Katz. S. .Multi-Leak Location Methods Applied to a Train-line[J]. Journal of Fluid Control. 1984. Vol. 15.

[77]Abdol-Hamid, K.S. .Analysis and Simulation of the Pneumatic Braking System of Freight Trains[D]. 1986. Department of Mechanical Engineering. University of New Hampshire. Durham. New Hampshire

[78]魏伟 .120车辆分配阀及试验台的计算机模拟[J].铁道学报.2000.22（1）.31-35

[79]魏伟 .李文辉 列车空气制动系统数值仿真[J].铁道学报.2003.25（1）.38-42



中国知网 https://www.cnki.net

[80]魏伟,刘涛,张军 .KZ1 型控制阀仿真模型及列车制动性能仿真研究[J].中国铁道科学.2010.31(1).105-110
[81]W Wei, Y Lin .Simulation of a freight train brake system with 120 valves[J]. Proc. IMechE, 2009, vol. 223, Part F: J. Rail and Rapid Transit, pp. 85-92
[82]Luca Stronati .A Coupler Model for the Analysis of Longitudinal Train Forces [D].UniversityPolitecnica delle Marche, Italy, 2007
[83]Sanborn, G., Heineman, J., and Shabana, A.A., Implementation of Low Computational Cost Nonlinear Formulation for Multibody Railroad Vehicle Systems[C], Proceedings of the 2007 ASME Design Engineering Technical Conferences, Las Vegas, Nevada, September 4 - 7, 2007
[84]马大炜 .重载列车及其试验研究(续六)——我国重载列车的试验研究(上)[J]. 铁道车辆.1999.37 (4) .16-19
[85]马大炜 .重载列车及其试验研究(续七)——我国重载列车的试验研究(中)[J]. 铁道车辆.1999.37 (5) .23-27
[86]马大炜 .重载列车及其试验研究(续完)——我国重载列车的试验研究(下)[J]. 铁道车辆.1999.37 (6) .1-4
[87]王悦明，陶强，陆阳，倪纯双，李学锋 .大秦线 2 万 t 重载组合列车试验研究[A].铁道科学技术新进展[C]. 北京.中国铁道出版社.2005
[88]范佩鑫 .重载列车牵引、调速及紧急制动的纵向力——大秦线万吨列车试验研究[J].西南交通大学学报.1994.29 (1) .57-64
[89]盛健龙,刘祚琪,孟令江 .北京西-西安 T41/42 次列车纵向动力学试验浅析[J].铁道车辆.2002.40(11).8-9
[90]北京交通大学 .大秦线重载列车基础理论研究—列车载荷谱的试验研究[R].北京.2010
[91]Berzeri M., Sany J. R., and Shabana A. A. .2000: Curved Track Modeling Using the Absolute Nodal Coordinate Formulation[R]. Technical Report # MBS00-4-UIC. Department of Mechanical Engineering. University of Illinois at Chicago. Chicago
[92]Shabana A. A., Zaazaa K.E. and Sugiyama H. .Railway Vehicle Dynamics: A Computational Approach[M]. Francis & Taylor /RC. 2007
[93]Shabana A. A. . Dynamics of Multibody Systems[M]. Cambridge University Press.2005
[94]夏寅荪，吴培元 .120 型空气制动机[M]. 北京.中国铁道出版社.1995
[95]眉山车辆厂制动中心 .120B 型货车空气控制阀室内试验台试验报告[R].眉山.眉山车辆厂.1999
[96]TB/T1407—1998 .列车牵引计算规程 [S] .北京.铁道部标准计量研究所.1999
[97]王俊勇，杨美传 .大秦线 2 万 t 垂重载组合列车制动计算分析 [J] .内燃机车.2008(4)
[98]American Association of Railroads .Train Make-up Manual[S], Report R-802, Association of American Railroads Technical Center , 1992
[99]饶忠 .列车制动(第二版)[M]. 北京.中国铁道出版社. 2010
[100]Andrews H. I. .Railway Traction[M]. Elsevier Science Publishers. 1986
[101]General Motors, Electro-Motive Division .SD-40 Locomotive Service Manual[S]. Electro-Motive Division of General Motors, Revision E



中国知网 https://www.cnki.net

[102]丁莉芬，谢基龙，A.A.Shabana .非惯性坐标在列车纵向力分析中的运用[J]. 铁道学报.2012.34（1）.13-18
[103]American Association of Railroads .Manual of Standards and Recommended Practices-Section M, RP-548[S]. Association of American Railroads, 2002A
[104]American Association of Railroads .Manual of Standards and Recommended Practices-Section M, RP-548[S]. Association of American Railroads,2002B
[105]严隽耄 傅茂海 .车辆工程（第三版）[M]. 北京.中国铁道出版社.2008
[106]赵鑫,王成国,马大炜 .机车无线同步操作技术对 2 万 t 重载组合列车纵向力的影响[J].中国铁道科学.2008.29(3).78-83
[107]Duncan I.B., and Webb P.A. .The Longitudinal Behavior of Heavy Haul Trains using Remote Locomotives[C]. Proceedings of the Fourth International Heavy Haul Railway Conference, Brisbane,1989: 587-590.
[108]A Nasr S Mohammadi. The effects of train brake delay time on in-train forces [J] .IMechE Journal of Rail and Rapid Transit, 2010,Vol. 224:1- 12
[109]Bentley P.H. .Development and Application of Auto-Coupler Systems for a Steelworks 1988-92 [J]. Proceedings of the Institute of Mechanical Engineers, 1993,Vol. 207:115-123
[110]Shabana A. A. .Computational Dynamics[M]. Third Edition. New York. John Wiley and Sons.2010
[111]John J. E., and Keith T. G. .Gas dynamics Third Edition[M]. Pearson Education Inc. .2006
[112]Shabana A.A. .Computational Continuum Mechanics[M]. Cambridge University Press. 2008
[113]White F.M. .Fluid Mechanics[M].Sixth Edition.McGraw Hill Book Company.2008
[114]Kratville W. W. (Editor) .The Car and Locomotive Cyclopedia[M]. Simmons-Boardman Books Inc. .1997
[115]Wetenkamp H. R. .Management of Train Operation and Train Handling[S]. Air Brake Association. , 1974
[116]E.约翰芬纳莫尔，约瑟夫 B.弗朗兹尼 .流体力学及其工程应用[M].北京.机械工业出版社.2009
[117]《列车牵引计算规程》电算程序 用户手册 [M] .中国铁道科学研究院机辆所.1998
[118]Garg V.K., Dukkipati R.V. .Dynamics of Railway Vehicle Systems(xiii ed.)[M] .Toronto. Academic Press. 1984
[119]马大炜，王成国，张波 .2 万 t 级重载列车的技术对策及其纵向力研究[J]. 铁道机车车辆.2008.28(S1).212-215
[120]TB/T2370-1993 .铁路旅客列车纵向动力学试验方法与评定指标[S].
[121]Mouginchteine L,Yabko I .Method of Investigation of the Longitudinal and Dynamic Forces in Freight Train of Increased Mass and Length[J]. Implementation of Heavy Haul Technology for Network Efficiency,2003,(9),243:251
[122]魏伟,刘涛,刘晓晶 .装有 KZ1 型控制阀的快速货车制动性能仿真分析[J]. 铁道机车车辆. 2009. 29(3).1-4
[123]P.Belforte , F.Cheli , G.Diana , S.Melzi .Numerical and experimental



中国知网 https://www.cnki.net

approach for the evaluation of severe longitudinal dynamics of heavy freight trains[J]. Vehicle System Dynamics 2008 46(s) 937:955
[124]马大炜 .关于长大空罐列车纵向动力学问题的初步研究[J].
[125]王成国 .列车纵向动力学仿真图形系统[J].计算机研究与发展.1990(1).45-49
[126]姜洪亮 .利用纵向动力学软件设计缓冲器特性曲线[J].铁道车辆.1998.36(4).79-81
[127]赵旭宝,魏伟 .基于 Window 的重载列车纵向动力学可视化仿真系统[J].计算机工程与设计.2011.32(8).2801-2804
[128]马大炜,冀彬,王成国 .大秦线开行 2 万 t 级重载列车的关键技术问题和对策[J].铁道机车车辆.2007.27(4).1-3
[129]马大炜,王成国 .大轴重货车空气制动系统基本问题的探讨[J].中国铁道.2011(8).52-55
[130]于乃光 .结合 5000t 重载列车试验结果计算分析列车的某些纵向动力学特性[J].中国铁道科学.1989.10(1).38-48
[131]米洁, 郝静茹,姚文席 .编组场尾部车辆溜放仿真系统的研究[J].西南交通大学学报.2002.37(1).72-76
[132]洪原山,马玲 .车辆纵向动力学模型与计算机仿真的研究[J].铁道学报.1989.11(3).10-20
[133]舒兴高 .转 8A 转向架改造后提速货车的制动问题[J].铁道学报.2001.23(4).10-38
[134]王玉梅,揭长安,张艳杰,马卫华 .轻轨列车用缓冲器动态阻抗特性研究[J].石家庄铁道大学学报(自然科学版).2011.24(3).86-92
[135]刘宏波,王自力 .重载列车平直道上牵引工况纵向性能研究[J].铁道机车车辆.2010.30(2).53-54
[136]杨俊杰,常崇义,封全保,马大炜 .重载组合列车机车缓冲器关键技术参数研究[J].中国铁道科学.2010.31(3).76-81
[137]范佩鑫,陈成元 .重载组合列车纵向动力学的实验研究及理论分析[J].西南交通大学学报.1991 (1) .35-43
[138]Blaine D.G. and Hangel M.F., Brake System Operation and Testing Procedures and Their Effects on Trains Performance[R]. ASMB Paper No. 71-WA/RT-9.
[139]Kantola R., .The Transient Response of Fluid Lines Including Frequency Modulated Inputs[J]. Transaction of ASME, Journal of Basic Engineering, vol. 93, Series D, No. 2, 1971
[140]Burden R.L., Fairs J.D. and Reynolds A.C. .Numerical Analysis[M] Second Edition. Prindle. Weber and Schmidt. 1981. 212-213
[141]Chuen-Yen Chow .An Introduction to Computational Fluid Mechanics[M]. New York .John Wiley & Sons. 1979 .Chapters 2 and 3
[142]Grace H.P. and Lapple C.E., Discharge Coefficients for Small-Diameter Orifices and Flow Nozzle[J], Transaction of ASME, Vol. 73, pp.639-647, 1951
[143]Perry J.A., Critical Flow Through Sharp-edged Orifices[J], Transaction of ASME, Vol. 71, 1949
[144]S. Iwnicki, C. Cole .Handbook of railway vehicle dynamics[M]. Taylor & Francis Group. 2006. 240-276
[145]V. E. Kahle .Failure analysis of three reconditioned rail car couplers[J].



中国知网 https://www.cnki.net

Journal of Failure Analysis and Prevention. August 2006. vol. 6(4). pp.23-28
[146]R.Boelen, P.Curcio, A. Cowin, R.Donnelly .Ore-car coupler performance at BHP-Billiton Iron Ore[J]. Engineering Failure Analysis 11. Elsevier. 2004. pp. 221-234
[147]V. Infante, C M. Branco, A. S. Brito, T. L. Morgado, .A failure analysis study of cast steel railway couplings used for coal transportation[J]. Engineering Failure Analysis 10, Pergamon, January 2003, pp. 475-489
[148]L. Cantone, E. Crescentini, R. Verzicco, V. Vullo, A numerical model for the analysis of un steady train braking and releasing manoeuvres[J], Proc. IMechE, November 2008, vol. 223, Part F: J. Rail and Rapid Transit, pp.305-317
[149]乔宝明 .偏微分方程及数值解[M]. 陕西.西北工业大学出版社.2009
[150]王新月 .气体动力学基础[M]. 陕西.西北工业大学出版社. 2006
[151]范正平,李强,黄倩 .大秦线 2 万吨重载列车车钩纵向力特性研究[J].物流技术.2011(5)
[152]陈方昌,樊连波译 .超重列车制动动力学[M].北京.中国铁道出版社. 1984
[153]魏伟 .2 种单阀试验台初充气试验仿真比较研究[J]. 铁道车辆. 2007. 45(9).4-6
[154]李荣华 .偏微分方程数值解法（第二版）[M].北京.高等教育出版社.2010
[155]刘金朝,王成国,马大炜,张波,赵鑫 .长大列车空气管系充气特性数值仿真研究[J].中国铁道科学.2004.25(1).13-19



中国知网 https://www.cnki.net

# 作者简历

## 教育经历

| | | |
|---|---|---|
| 1991.9-1995.7 | 北方交通大学机械系 铁道车辆专业 | 学士 |
| 1995.9-1998.4 | 北京交通大学机械系 车辆工程专业 | 硕士 |
| 2004.9-至今 | 北京交通大学机械与电子控制工程学院 车辆工程专业 | 博士 |
| 2009.11-2010.12 | 伊利诺伊大学芝加哥分校机械系 | 访问学者 |

## 工作经历

| | | |
|---|---|---|
| 1998.4-至今 | 北京交通大学机械与电子控制工程学院车辆系 | 教师 |

## 以第一作者发表论文

1. 丁莉芬，谢基龙，A. A. Shabana，非惯性坐标在列车纵向力分析中的运用，铁道学报，2012 年第 1 期。（EI 检索）
2. Lifen Ding,Jilong Xie, Zhanxun Song, Research on the Effect of Buffer's Properties on Train Longitudinal Impact, Second International Conference on Information and Computing Science, May 2009（EI,ISTP 检索）
3. L.F.Ding, J.L.Xie, Research on the Effect of Traction Tonnage on Train Longitudinal Impact. Key Engineering Materials,2011（EI,ISTP 检索）
4. Ding Lifen, Xie Jilong, Test and Simulation Study on the Longitudinal Impact of Heavy-haul Train. Proceedings Third International Conference on Information and Computing,2010（EI,ISTP 检索）
5. Lifen Ding,Jilong Xie,Zhanxun Song, Fatigue Reliablity Evaluation of Casting Bolster of Heavy Haul Freight Car, Second International Conference on Information and Computing Science, May 2009（EI,ISTP 检索）
6. 丁莉芬，张强， 列车制动盘温度场的数值模拟，装备制造技术，2010 年第 1 期

## 参加的与论文相关科研项目

中央高校基本科研业务费专项资金项目：

- 长大列车纵向冲击动力学模型研究（2009JBM150）

铁道部科技研究开发计划项目：

- 大秦线重载列车基础理论研究—列车载荷谱的试验研究（2008J008-A）；
- 铁路货车 C70 型敞车通用线路载荷谱的试验及应用研究（2011J014-A）。



中国知网 https://www.cnki.net

# 独创性声明

本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的研究成果，除了文中特别加以标注和致谢之处外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得北京交通大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

学位论文作者签名：丁莉芬　签字日期：2012 年 12 月 16 日



中国知网 https://www.cnki.net

# 学位论文数据集

表 1.1： 数据集页

| 关键词* | 密级* | 中图分类号* | UDC | 论文资助 |
|---|---|---|---|---|
| 重载货车；纵向动力学；车钩力；钩缓系统；空气制动系统；非惯性坐标；轨道坐标；气体动力学 | 公开 | U270.1+1 | U270.1+1 | |
| 学位授予单位名称* | | 学位授予单位代码* | 学位类别* | 学位级别* |
| 北京交通大学 | | 10004 | 工学 | 博士 |
| 论文题名* | | 并列题名 | | 论文语种* |
| 重载列车纵向动力学建模研究 | | | | 中文 |
| 作者姓名* | 丁莉芬 | | 学号* | 04116279 |
| 培养单位名称* | | 培养单位代码* | 培养单位地址 | 邮编 |
| 北京交通大学 | | 10004 | 北京市海淀区西直门外上园村 3 号 | 100044 |
| 学科专业* | | 研究方向* | 学制* | 学位授予年* |
| 车辆工程 | | 车辆动力学 | 8 年 | |
| 论文提交日期* | | | | |
| 导师姓名* | 谢基龙 | | 职称* | 教授 |
| 评阅人 | 答辩委员会主席* | | 答辩委员会成员 | |
| | | | | |
| 电子版论文提交格式 文本（ ） 图像（ ） 视频（ ） 音频（ ） 多媒体（ ） 其他（ ）<br>推荐格式：application/msword；application/pdf | | | | |
| 电子版论文出版（发布）者 | | 电子版论文出版（发布）地 | | 权限声明 |
| | | | | |
| 论文总页数* | | | | |
| 共 33 项，其中带*为必填数据，为 22 项。 | | | | |



中国知网 https://www.cnki.net